UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM E O DESEMPENHO MEDIADO PELA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E MODERADO PELA CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

São Paulo
2020

ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM E O DESEMPENHO MEDIADO PELA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E MODERADO PELA CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Silvio Popadiuk
COORIENTADORA: Profa. Dra. Aparecida Laino Entriel

São Paulo
2020

S237a Santos Filho, Adeildo Pereira dos.
Análise da relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação. / Adeildo Pereira dos Santos Filho.

137 f. : il. ; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020.

Orientador: Silvio Popadiuk
Bibliografia: f. 119-127

1. Capacidade de absorção. 2. Capacidade para inovação. 3. Domínio de aprendizagem. 4. Desempenho. I. Popadiuk, Silvio, orienta*dor.* II. Título.

CDD 658.4012

Bibliotecário Responsável: Silvania W. Martins – CRB 8/7282

ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM E O DESEMPENHO MEDIADO PELA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E MODERADO PELA CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Silvio Popadiuk - Orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profa. Dra. Aparecida Laino Entriel
Universidade Federal Fluminense - Coorientadora

Prof. Dr. Marcos Antonio Franklin
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Dirceu da Silva
Universidade Estadual de Campinas

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dra. Priscila Rezende da Costa
Universidade Nove de Julho

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, agradeço ao meu bom Deus por me manter firme nesta trajetória. Deus é bom! Deus é bom o tempo todo...

Agradeço a minha querida família por estar sempre ao meu lado. Sem eles, eu não seria o que sou. Sem eles eu não teria conseguido seguir neste propósito. Obrigado, Sheila! Obrigado, Mamãe! Obrigado, Felipe! Obrigado, Belinha! Obrigado, Família!

Agradeço à família Mackenzie pelo acolhimento. É tão gostoso poder dizer que sou Mackenzista... Obrigado, Reverendo Guilhermino Cunha! Obrigado, Professor José Paulo Fernandes Júnior!

Agradeço ao meu Orientador, Professor Dr. Silvio Popadiuk, que com paciência (muita, muita paciência), perseverança e muita sabedoria me conduziu por essa jornada. Obrigado por ter acreditado em mim, querido Professor. Obrigado! Obrigado!! Obrigado!!!

Agradeço a minha Coorientadora, professora, amiga Aparecida Laino Entriel. Além de ter me ajudado na elaboração da tese deu excelentes contribuições que me levaram a fazer ótimas reflexões sobre a minha vida acadêmica e profissional.

Agradeço à Petrobras, aos meus gestores e aos Gerentes Gerais do Cenpes que permitiram seguir com esta pesquisa. Obrigado, Petrobras!!!

Obrigado minha amiga Profa. Dra. Adelice Minetto Sznitowski, da Universidade do Estado de Mato Grosso, pelos aconselhamentos e orientações.

Agradeço a todos que, direta ou indiretamente participaram deste momento na minha vida. Quem tem amigos, tem tudo. Obrigado a todos!

RESUMO

Os objetivos educacionais de acordo com a taxonomia de Bloom et al., (1977) se constitui em três domínios: i) cognitivo (vinculados à memória, recognição e capacidades e habilidades intelectuais); ii) domínio afetivo (associados com mudanças de interesse, atitudes, valores, apreciações e ajustamento) e; iii) domínio psicomotor (uma combinação das habilidades físicas musculares e dos processos de cognição). Nesse sentido, a tese avaliou os efeitos do domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor) no desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação (*innovativeness)*. A capacidade de absorção é a habilidade de reconhecer o valor de um novo conhecimento, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais. A capacidade para inovação é um meio pelo qual a organização se reconfigura e se mantém estrategicamente competitiva no mercado. O Desempenho é a perspectiva de sucesso por meio de uma análise multidimensional de fatores. O domínio de aprendizagem consiste na maneira pela qual se adquire novos conhecimentos, desenvolvem-se novas habilidades, competências e comportamentos. Para tanto, valeu-se da pesquisa explicativa, de caráter quantitativo, desenvolvida por meio da aplicação de questionários para coleta de dados a uma amostra planejada no Centro de Pesquisas & Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), da Petrobras. Os questionários foram distribuídos eletronicamente pelo gerador de pesquisa do sistema Petrobras (GPESQ) e houve 204 respostas. Ao analisar os indicadores segundo as seis variáveis de controle: cargo, idade, instrução, lotação, sexo e o tempo de empresa, não se identificou diferença significante em relação ao cargo, a lotação e o sexo dos respondentes, porém, a idade dos profissionais, o seu nível de instrução e o tempo de empresa produziram efeitos diversos nos resultados. A análise das hipóteses relativas às variáveis latentes avaliadas identificou que o domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual e na capacidade de absorção; a capacidade de absorção exerce um efeito mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual; a capacidade para inovação exerce efeito moderador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual em um específico o grupo; a combinação da moderação com a mediação ao explicar a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual, apenas para um determinado grupo, identificou um efeito parcial no resultado. Diante dos resultados, o estudo contribui ao integrar os constructos: capacidade de absorção, capacidade para inovação, desempenho individual e domínio da aprendizagem, por meio da aplicação da Taxonomia de Bloom, em suas três dimensões (afetiva, cognitiva e psicomotora), em um contexto ainda não investigado.

Palavras-chave: Capacidade de Absorção, Capacidade para Inovação, Domínio de Aprendizagem, Desempenho.

ABSTRACT

Educational objectives, according to the taxonomy of Bloom et al., (1977), include three domains: i) cognitive (linked to memory, recognition and storage and intellectual skills); ii) affective domain (associated with changes in interest, attitudes, values, appraisals and adjustments) and; iii) psychomotor domain (a combination of muscular abilities and cognitive processes). In this sense, these effects are shown in the effects of the learning domain (cognitive, affective and psychomotor) on individual performance when it is mediated by the absorptive capacity and moderated by Innovativeness. Absorptive Capacity is the ability to recognize the value of a new knowledge, assimilate it and apply it for commercial purposes. Innovativeness is a mean for an organization to reconfigure itself and remain strategically competitive in the market. Performance is a prospect of success through a multidimensional analysis of factors. Learning domain consists of a way to qualify to acquire new knowledge, to develop new skills, competences and uses that. Therefore, the explanatory research, of a quantitative character, developed by means of questionnaire applications for data collection and a planned sample in the Petrobras' Research and Development Center Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES). The questionnaires were distributed electronically by the Petrobras system's research generator (GPESQ) and there were 204 responses. When analyzing the indicators according to the following control parameters: position, age, education, sector, sex and service time in company, there was no significant difference in relation to the respondents' position, sector and sex, however, the age of the professionals, their level of instruction and their service time in company produced different effects on the results. The analysis of the hypotheses related to the latent variables evaluated identified that the learning domain causes positive effects on individual performance and absorptive capacity; Absorptive Capacity has a mediating effect between Leaning Domain and individual Performance; Innovativeness has a moderating effect between Learning Domain and individual Performance in a specific group; the combination of moderation and mediation when explaining the relationship between learning domain and individual performance, only for a certain group, identified a partial effect on the result. In view of the results obtained, the study contributes by integrating the constructs: Absorptive Capacity, Innovativeness, individual Performance and Learning Domain, through the application of Bloom's Taxonomy, in its three dimensions (affective, cognitive and psychomotor), in a context not yet investigated.

Keywords: Absorptive Capacity, Innovativeness, Learning Domain, Performance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – ACAP: Lista dos autores e respectivas publicações 15
Figura 2 – ACAP: Áreas selecionadas para a pesquisa 15
Figura 3 - ACAP: Publicação anual dentro do período selecionado 16
Figura 4 - Modelo de capacidade de absorção 17
Figura 5 Modelo de capacidade de absorção 19
Figura 6 - Níveis de cognição original 41
Figura 7 – Níveis de cognição revisados 44
Figura 8 Categorias redefinidas da Taxonomia de Bloom 44
Figura 9 – Comparação entre os modelos cognitivos - original e revisado 45
Figura 10 - Categorias do domínio afetivo 46
Figura 11 - Categorias do nível psicomotor 49
Figura 12 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual 51
Figura 13 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a ACAP individual 57
Figura 14 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual como variável latente mediadora e o desempenho individual 59
Figura 15 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual tendo a ACAP individual com variável latente mediadora e a capacidade para inovação individual como variável latente moderadora entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual 61
Figura 16 - Cálculo com base no GPower 3.0.3 66
Figura 17 - Modelo 1.0 – Domínio de aprendizagem > desempenho individual 97
Figura 18 - (Modelo 2.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem e a capacidade de absorção. 100
Figura 19 - Figura 19 – (Modelo 3.0) – Domínio de aprendizagem mediado por pela capacidade de absorção individual e a relação com o desempenho individual 101
Figura 20 - (Modelo 4.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem o desempenho individual moderado por pela capacidade para inovação 103
Figura 21 - (Modelo 5.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação – 104

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Dimensões da Capacidade de Absorção.....20
Quadro 2 - Categorias, peculiaridades e processos comportamentais.....31
Quadro 3 - Os objetivos do domínio cognitivo da aprendizagem.....42
Quadro 4 - Os objetivos do domínio afetivo da aprendizagem.....47
Quadro 5 - Objetivos do domínio psicomotor da aprendizagem.....50
Quadro 6 - Modelo de formulário de relacionamento entre as dimensões de processo e conteúdo – Domínio cognitivo.....55
Quadro 7 – Itens associados à escala de ACAP individual.....68
Quadro 8 – Itens associados ao domínio cognitivo – Escala de sete pontos (Discordância > Concordância).....69
Quadro 9 – Itens associados com o domínio afetivo – Escala de sete pontos (Discordância > Concordância).....69
Quadro 10 – Itens associados com o domínio psicomotor – Escala de sete pontos (Concordância > Discordância).....70
Quadro 11 Itens associados com o desempenho individual – Escala com 5 pontos.....71
Quadro 12 – Itens associados à escala capacidade para a inovação individual – Cinco pontos (Discordância > Concordância).....72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Caracterização da amostra (dados em porcentagem) 74
Tabela 2 - Médias relacionados aos indicadores de capacidade de absorção individual, segmentadas por Alta e Média Capacidade para Inovação (Escala 5 pontos)..... 76
Tabela 3 – Médias, desvio padrão e percentuais de concordância relacionados aos indicadores de capacidade para inovação (Escala 5 pontos)..... 77
Tabela 4 - Valores das médias associadas aos indicadores e a porcentagem de concordância para a escala de Domínio cognitivo (Escala 7 pontos)..... 78
Tabela 5 – Valores das médias associadas aos indicadores do domínio afetivo, segundo capacidade para inovação (Escala 7 pontos) 79
Tabela 6 - Valores das médias associadas aos indicadores do domínio psicomotor, segundo capacidade para inovação (Escala 7 pontos) 80
Tabela 7 - – Valores das médias associadas aos indicadores desempenho individual, segundo capacidade para inovação (Escala 5 pontos) 81
Tabela 8 – Significância dos indicadores de capacidade para inovação, segundo variáveis do perfil do informante 82
Tabela 9 – Significância dos indicadores de capacidade de absorção, segundo variáveis do perfil do informante 85
Tabela 10 - Significância dos indicadores da dimensão cognitiva do Domínio de Aprendizagem – Domínio cognitivo 86
Tabela 11 - Significância dos indicadores da dimensão afetiva do Domínio de Aprendizagem – Domínio afetivo 87
Tabela 12 - – Significância dos indicadores da dimensão psicomotora do Domínio de Aprendizagem – Domínio psicomotor 89
Tabela 13 - – Significância dos indicadores do desempenho individual..... 91
Tabela 14 - Cargas cruzadas 98
Tabela 15 - – Cargas Cruzadas – Capacidade de Absorção 99
Tabela 16 – Validade discriminante e Confiabilidade..... 99
Tabela 17 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=204)..... 102
Tabela 18 – Síntese das análises realizadas..... 105
Tabela 19 – Síntese das hipóteses estatísticas 105

LISTA DE SIGLAS

4 Is	Modelo de aprendizagem baseado em Intuição, Interpretação, Integração e Institucionalização
AO	Aprendizagem Organizacional
ACAP	Capacidade de Absorção (*Absorptive capacity)*
APEX	Aprendizagem experiencial **(***Experiential learning)*
BI	Inteligência de negócios *(Business intelligence*)
CD	Capacidades dinâmicas (*Dynamic capabilities – DC)*
CENPES	Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras - Leopoldo América Migues de Mello
DA	Domínio da aprendizagem (*Learning domain)*
GPESQ	Gerador de Pesquisas e Avaliações (sistema de gestão de pesquisas da Petrobras)
PACAP	Capacidade de absorção Potencial (*Potencial absorptive capacity)*
PDDP	Pesquisa em Desenvolvimento e Produção
PDEP	Pesquisa e Desenvolvimento em Exploração e Produção
PDISO	Pesquisa e Desenvolvimento em Integridade, Sustentabilidade e Otimização
RACAP	Capacidade de Absorção realizada (*Realized absorptive capacity)*
RBV	Visão baseada em recursos (*Resource-based view)*
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Objetivo geral 12
1.2 Justificativas teóricas e práticas - relevância 12
1.3 Estrutura da tese 13
2 Fundamentação teórica 14
2.1 Capacidade de absorção 14
2.1.1 Capacidade de absorção organizacional 14
2.1.2 Capacidade de absorção individual 25
2.2 Capacidade para inovação 27
2.2.1 Capacidade para inovação organizacional 27
2.2.2 Capacidade para inovação individual 30
2.3 Desempenho 32
2.3.1 Desempenho organizacional 32
2.3.2 Desempenho individual 35
2.4 Domínio da aprendizagem 37
2.4.1 Domínio cognitivo 40
2.4.2 Domínio afetivo 46
2.4.3 Domínio psicomotor 48
2.5 Relacionamento entre os construtos e hipóteses 50
2.5.1 Capacidade de absorção, aprendizagem organizacional (AO) e domínio de aprendizagem 51
2.5.2 Domínio de aprendizagem e desempenho individual 50
2.5.3 ACAP e desempenho 57
2.5.4 Efeito moderador da capacidade para inovação 60
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 62
3.1 Descrição da empresa pesquisada – Petrobras 62
3.2 Universo da pesquisa - Cenpes 64
3.3. Amostra e coleta dos dados 65
3.4. Mensuração 67
3.5.1. ACAP individual 67
3.5.2. Domínios de aprendizagem 68
3.5.3. Desempenho individual 70
3.5.4.Capacidade para inovação individual 71
3.5.5. Variáveis de controle 72
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 73
4.1 Descrição da amostra 73
4.1.1 Perfil dos respondentes 73
4.1.2 Análise descritiva dos indicadores das variáveis latentes 74
4.2.1 Objetivo específico 1: Avaliar a intensidade da capacidade de absorção individual. 75
4.2.2 Objetivo específico 2: Avaliar a intensidade da capacidade para inovação. 76
4.2.3 Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade do domínio de aprendizagem 78
4.2.4 Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade do desempenho individual 80
4.2.5 – Objetivo específico 5 - Analisar os quatro construtos visando identificar as 92
4.3 Análise do modelo de mensuração e estrutural 92
4.3.1 Análise do modelo de mensuração 92
5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 107

REFERÊNCIAS 112
ANEXO A – Questionário 121
ANEXO B - Formulário para divulgação 125

1 INTRODUÇÃO

Com esta tese se analisou a relação, no âmbito individual, entre o domínio de aprendizagem e o desempenho ao serem mediados pela capacidade de absorção e moderados pela capacidade para inovação (*innovativeness)*.

A tese orienta-se nos estudos de Bloom et al., (1977), acerca da taxonomia de objetivos educacionais que se constitui em três domínios: i) cognitivo (objetivos vinculados à memória, recognição e capacidades e habilidades intelectuais); ii) domínio afetivo (objetivos associados com mudanças de interesse, atitudes, valores, apreciações e ajustamento) e; iii) domínio psicomotor (uma combinação das habilidades físicas musculares e dos processos de cognição), que foi levado adiante somente a partir dos anos de 1970 por Dave (1970), Harrow (1972) e Simpson (1971).

A sua parte empírica foi desenvolvida na Gerência Geral de Pesquisa em Desenvolvimento e Produção, na Gerência Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em Exploração e Produção e na Gerência Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em Integridade, Sustentabilidade e Otimização do Centro de Pesquisas & Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), que é um centro de P&D cativo da Petrobras aplicado à indústria de energia. Criado em 1963 para impulsionar o crescimento da Companhia no cenário mundial, o CENPES tem como missão prover e antecipar soluções tecnológicas, com visão de inovação e sustentabilidade, que suportem o Sistema Petrobras (PETROBRAS, 2019).

Atualmente, em função da grande competitividade, as organizações são levadas a se adequarem e reformularem os seus processos de maneira que se mantenham competitivas e concorrentes no mercado em que atuam. No artigo seminal, a capacidade de absorção foi definida como a habilidade de reconhecer o valor de um novo conhecimento, assimilá-lo e aplicá-lo em objetivos comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Em face do já exposto aumento da competitividade entre as empresas de países abertos para livre concorrência, que está cada vez maior, as empresas precisam criar mecanismos para manter a vantagem competitiva (HELFAT et al., 2007). A criação desses mecanismos está relacionada ao modo como elas trabalham e com o conjunto de informações que elas necessitam para continuar competitiva, ou seja, a manutenção da competitividade é dependente de um conjunto de informações e de equipes competentes para avaliar e tomar decisões baseadas nessas

informações. Neste sentido, a empresa precisa ter uma ampla capacidade de aprendizagem organizacional envolvendo várias áreas do ramo de seu conhecimento.

Do ponto de vista do processo de aprendizagem, por exemplo, a empresa pode trabalhar seu conhecimento interno, que seria esforços associados ao processo de explotação (*exploitation*) do conhecimento ou também trabalhar com o conhecimento que vem do ambiente externo relacionado à exploração (*exploration*) do conhecimento. Quando a empresa consegue trabalhar nessas duas possibilidades, ela fica em uma situação de ambidestria, *(ambidexterity*) (POPADIUK, 2012). Para fazer isso, a sua equipe tem de ter uma grande capacidade de absorção do conhecimento. Portanto, quanto mais capacidade de absorção de conhecimento a empresa possui, provavelmente, ela terá melhor desempenho organizacional, que advém do desenvolvimento e do gerenciamento de todas as dimensões da capacidade de absorção (ZAHRA; GEORGE, 2002).

Entretanto, não é somente a capacidade de absorção do conhecimento que vai implicar no maior desempenho organizacional. Pode haver outros componentes dentro do processo de gestão organizacional que podem interferir nesse processo. Um desses elementos seria considerar até que ponto uma equipe da organização tem um bom domínio de aprendizagem.

Uma das ferramentas para planejar, estruturar, organizar e mensurar o domínio da aprendizagem é a Taxonomia de Bloom (BLOOM, 1972; BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL, 2002; KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964), que tem a finalidade de hierarquizar o aprendizado, iniciando-se com os fatos, passa a evoluir para as fases de aplicação, análise, síntese e avaliação.

A teoria afirma que tanto o pensar e quanto o aprender se dá por meio de um grupo de conceitos que se iniciam com habilidades de pensamento de ordem inferior e segue para uma habilidade de pensamento de ordem superior. O grupo inferior de habilidades se inicia com o conhecimento e evolui até o nível mais alto, que é a avaliação. Segundo a teoria da Taxonomia de Bloom, os indivíduos não podem entender algo que eles não podem lembrar, nem podem analisar ou aplicar esse conhecimento, se eles não conseguem entender o determinado conteúdo (CANNON et al., 2013).

Bloom e os demais pesquisadores envolvidos na pesquisa consideram que é possível ampliar o domínio cognitivo das pessoas, propiciando uma melhoria nas suas características afetivas e emocionais de maneira que elas pudessem praticar ações relacionadas aos conhecimentos existentes ou aos novos conhecimentos na organização em que estivessem

atuando (BLOOM et al., 1956; BLOOM, 1972; 1977, FOREHAND, 1990, 2012; KRATHWOHL, 2002; TELLES, 2004; LACERDA, 2017; WAAL; WASHINGTON, 2018).

Ainda nessa discussão sobre o nível de desempenho ou do grau de competitividade de uma organização, inseridos no bojo dos conceitos abordados anteriormente, pode-se citar a questão da capacidade para inovação (*innovativeness*). A capacidade para inovação corresponde à perspectiva de propensão a algum tipo de novidade tecnológica ou paradigmática, do ponto de vista da ciência ou na estrutura mercadológica de uma organização (ABDULLAH et al., 2014; HATAK et al., 2016a; WALSH; LYNCH; DENIS HARRINGTON, 2004a).

O desempenho organizacional é identificado por intermédio do mapeamento e da mensuração do resultado da realização do conjunto de procedimentos e do nível de desenvolvimento dos indivíduos das equipes que atuam sinergicamente para o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização (AGUINIS, 2009). Pode ser observado ao se medir, com base em evidências, o comportamento da inserção de um novo processo ou de um produto inovador ou até mesmo no resultado das vendas e o desempenho financeiro organizacional (LANE; KOKA; PATHAK, 2006a; ZAHRA; GEORGE, 2002a) ou retorno sobre ativos (KOSTOPOULOS et al., 2011).

Portanto, com base nesses quatro conceitos, capacidade de absorção, domínio de aprendizagem, capacidade para inovação e desempenho, entende-se que haja uma inter-relação entre eles para explicar o nível de desempenho organizacional.

Destaca-se, contudo, que embora as informações sejam obtidas no âmbito individual, as conclusões poderão–ser estabelecidas no âmbito setorial de uma organização. Como a pesquisa foi feita com um grupo de pessoas que trabalham em um centro de pesquisa da Petrobrás, entende-se que, ao se considerar os dados agregados de todos os informantes, será possível ter uma visão desse centro de pesquisa em termos da presença de capacidade de absorção, capacidade para inovação, domínio de aprendizagem e o desempenho desse grupo, que se refletiria em uma avaliação setorial.

Apesar de haver uma relação, aparentemente direta, entre o domínio de aprendizagem e o desempenho, acredita-se que ela possa ser influenciada pela capacidade de absorção e pela capacidade para inovação. Avalia-se que a capacidade de absorção seja uma variável que vai mediar o processo entre o domínio de aprendizagem e o desempenho, tendo a capacidade para inovação um efeito moderador nessa relação.

Portanto, com base nessas considerações iniciais enuncia-se o problema de pesquisa:

O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação?

Decorrente deste problema de pesquisa enuncia-se os objetivos gerais e específicos desta tese.

1.1 Objetivo geral

Avaliar os efeitos do domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor) no desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação (*innovativeness).*

Objetivos específicos:

a) Avaliar a intensidade de capacidade de absorção individual;
b) Avaliar a intensidade da capacidade para inovação individual;
c) Avaliar a intensidade do domínio de aprendizagem individual;
d) Avaliar a intensidade do desempenho individual;
e) Analisar os quatro construtos visando identificar as interações existentes entre eles.

1.2 Justificativas teóricas e práticas - relevância

Grande parte da literatura sobre capacidade de absorção (ACAP) foca-se no âmbito organizacional e no domínio cognitivo do conhecimento. A revisão preliminar da literatura mostrou que não há estudos que explicitam a ACAP com os dois outros domínios de aprendizagem (afetivo e psicomotor).

Avalia-se que a pesquisa será relevante para a academia, porque vários estudos acadêmicos comprovaram que o fator emocional (domínio afetivo) é preponderante para compartilhar conhecimento (SZULANKSI, 1996), bem como se observa em práticas organizacionais que são compartilhadas por *learning by doing* (domínio psicomotor). É uma oportunidade de aplicar uma nova abordagem teórica e prática sobre os domínios de aprendizagem originados na área da Educação e, neste trabalho, aplicado na área de administração de empresas.

Assim, o estudo apresentado dá uma nova perspectiva teórica ao relacionar todos os domínios de aprendizagem com a capacidade de absorção, bem como associando-se a capacidade para inovação e o desempenho individual. Este estudo foi conduzido no Centro de Pesquisa da Petrobras, onde se estudou as quatro variáveis no âmbito individual. Nesse caso, os resultados desta pesquisa poderão subsidiar ações de aprimoramento de seu pessoal quanto a políticas de gerenciamento de pessoas e de seus conhecimentos, aplicados às atividades desenvolvidas por este centro de pesquisa.

1.3 Estrutura da tese

Esta tese está dividida em cinco partes:

A primeira parte apresenta o problema de pesquisa, o objetivo geral e os específicos, além dos temas que sustentam o percurso teórico, a importância da realização do estudo e a sua estrutura.

A segunda parte versa sobre a revisão da literatura sobre a capacidade de absorção, o domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo, psicomotor), a capacidade para inovação e o desempenho. Em seguida, a relação entre os quatro construtos.

A terceira parte expõe os procedimentos metodológicos, tipo de pesquisa, estratégia de pesquisa, método de pesquisa, tipo de informante, mensuração e coleta dos dados.

Quarta parte: resultados e análise dos dados.

Quinta parte: Considerações finais, conclusões, limitações e direcionamentos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica sobre a capacidade de absorção, a capacidade para inovação e o desempenho será, inicialmente, feita para o âmbito organizacional e depois para o âmbito individual. Justifica-se essa opção porque esses conceitos se originaram a partir de estudos desenvolvidos no âmbito organizacional. Posteriormente, surgiram outros estudos para o âmbito individual. Assim, avalia-se ser importante a compreensão do que foi desenvolvido para o âmbito organizacional para que se tenha uma compreensão melhor dos estudos desenvolvidos para o âmbito individual. Destaca-se que, para o domínio de aprendizagem, segundo a taxonomia de Bloom et al. (1977) não foram identificados estudos aplicados na área de administração de empresas tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito individual. Como poderá ser observado com mais detalhes adiante, o estudo do domínio de aprendizagem foi desenvolvido para a área de educação com a proposta de criação de uma taxonomia de objetivos educacionais. Assim, a fundamentação teórica desse conceito será feita apenas para o âmbito individual.

2.1 Capacidade de absorção

2.1.1 Capacidade de absorção organizacional

Os termos *Absorptive capacity, Performance, Innovativenes, Learning domain, Bloom's taxonom,; Affective; Cognitive* e *Psychomotor* foram pesquisados na Base *Scopus* para se obter uma análise elaborada dos resultados encontrados contendo estatísticas, gráficos e ilustrações a respeito da evolução conceitual e estado da arte dos conceitos em inglês, anteriormente citados.

A pesquisa para obter a análise dos resultados foi realizada com os termos de forma individual e combinada utilizando os operadores (AND, NOT/OR). O período abrangido foi de 1990 a 2019, porque foi o ano do artigo seminal sobre capacidade de absorção elaborado por Cohen e Levinthal (1990). Os tipos de publicações escolhidas foram artigos científicos, com todos os tipos de acessos às publicações.

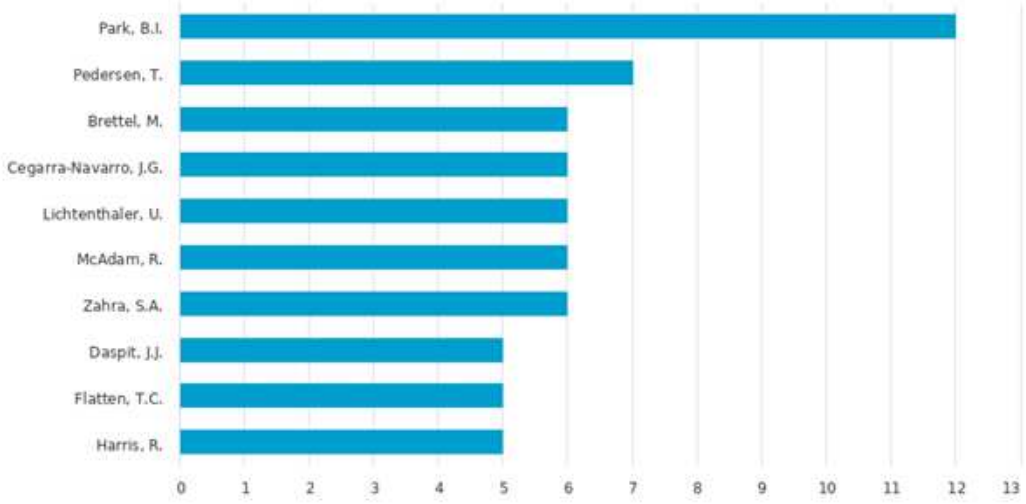
Os tipos de análises dos resultados obtidos nas pesquisas são: autores com maior número de publicações, as áreas escolhidas ligadas aos assuntos pesquisados (Administração;

Economia; Energia; Ciências Sociais), o tipo de documento escolhido (Artigos) e a produção anual conforme termo e o período selecionado para a pesquisa.

Desde o ano de 1990, houve a publicação de 1261 documentos relacionados ao tema, conforme demonstra os gráficos gerados pela respectiva base de dados.

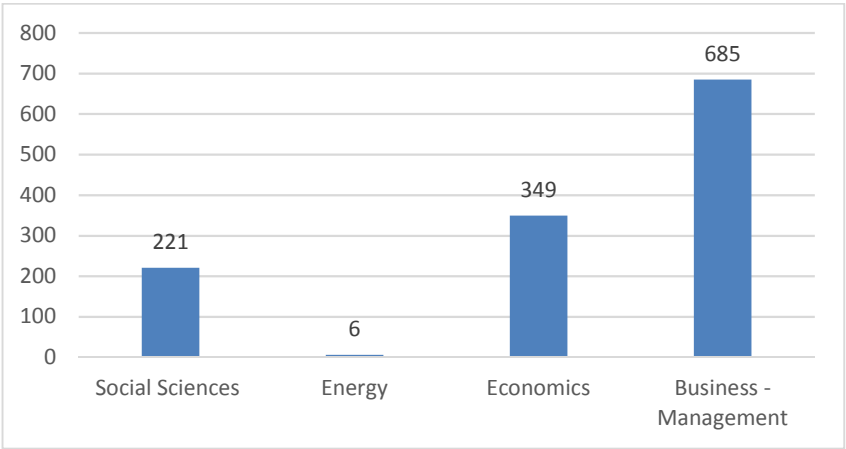
A Figura 1 apresenta os dez autores que mais publicaram artigos no período selecionado. O autor que mais publicou, chegou a marca de doze artigos e os que menos publicaram são três autores, com cinco artigos cada um.

Figura 1 – ACAP: Lista dos autores e respectivas publicações



Fonte: Banco de dados *Scopus* (2019)

Figura 2 – ACAP: Áreas selecionadas para a pesquisa



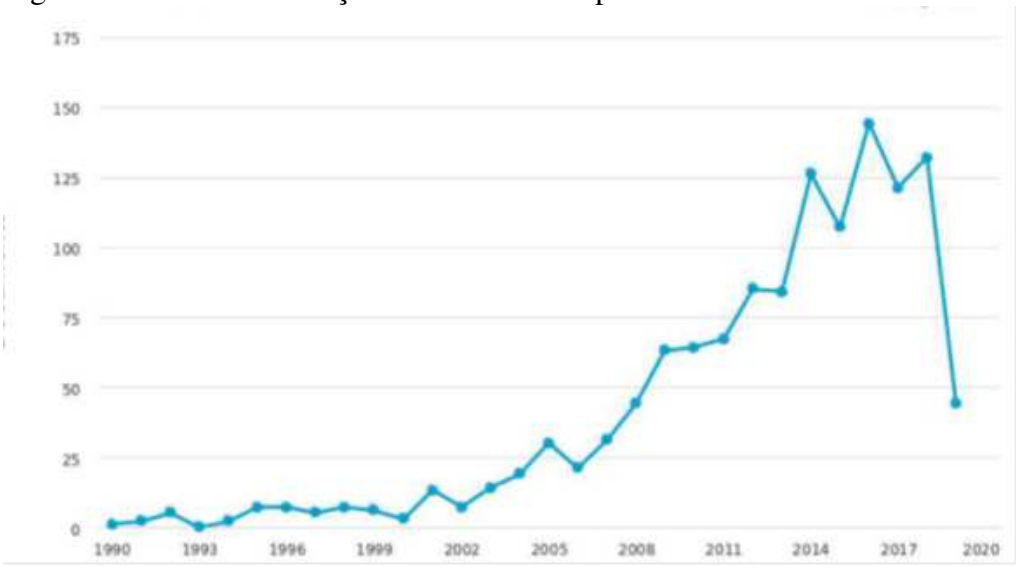
Fonte: Banco de dados *Scopus* (2019)

A Figura 2 Apresenta as áreas escolhidas ligadas aos assuntos pesquisados. Observa-

se que a área de negócios abrange mais de cinquenta por cento dos artigos publicados, seguida pela área de economia, energia, e ciências sociais, com menor número de publicações.

A Figura 3 demonstra o número de artigos publicados por ano, considerando-se o período selecionado. Observa-se que o ano de 2016 foi o ano com mais publicações, contendo acima de cento e vinte artigos publicados, seguido pelos anos de 2018, 2016 e 2017. Aqui, vale a pena ressaltar que o ano da publicação do artigo seminal foi na década de 1990, quando houve apenas uma publicação a respeito do conceito.

Figura 3 - ACAP: Publicação anual dentro do período selecionado



Fonte: Banco de dados *Scopus* (2019)

O conceito de capacidade de absorção surge com a definição de que a empresa tem a capacidade de reconhecer o valor do novo conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Sua importância foi notada no campo do gerenciamento estratégico (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; LANE; KOKA; PATHAK, 2006). Zahra e George (2002), apresentam os antecedentes e as consequências da capacidade de absorção. Destacam que a capacidade de absorção se fundamenta a princípio nas capacidades dinâmicas da organização, pois, estão embutidas nos processos organizacionais, nas mudanças e evoluções que consiste em capacidades subjacentes usadas para alavancar recursos de conhecimento, a estrutura do portfólio de alianças e as características do fluxo de conhecimento do portfólio, que estão positivamente relacionadas a essas capacidades, por exemplo (LEWIN; MASSINI; PEETERS, 2011; VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010).

Lane, Koka e Pathak (2006) destacam que, desde a sua introdução até o ano de 2006, o conceito da capacidade de absorção foi utilizada em mais de 900 documentos acadêmicos,

sobrepondo às outras pesquisas sobre práticas organizacionais, a saber: aprendizado organizacional, alianças estratégicas, gestão do conhecimento e visão baseada em recursos da empresa, *Resource-Based Vie (RBV)*). Essa discussão não aborda a possibilidade de avaliar empiricamente a importância da capacidade de absorção para a inovação (CEPEDA-CARRION; CEGARRA-NAVARRO; JIMENEZ-JIMENEZ, 2012; GEORGE et al., 2001; MATUSIK; HEELEY, 2005; SU et al., 2013).

A Figura 4 destaca um modelo onde aparecem as definições, as dimensões, as condições e características do ambiente e de relacionamentos e o resultado desses relacionamentos na organização.

Figura 4 - Modelo de capacidade de absorção



Fonte: Traduzido de Lane; Koka e Pathak (2006).

O modelo sugere que a organização não seja capaz de adquirir novos conhecimentos passivamente, como se pode observar nas linhas tracejadas no centro da Figura 4. Contrariamente, essa ação deve ser provocada, por exemplo, por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em outros cenários, pois o resultado do conhecimento provoca desempenho e os resultados comerciais, também provocam desempenho.

Os resultados do artigo seminal apoiam amplamente a previsão de que a facilidade de aprendizagem condiciona o efeito de transbordamentos de conhecimento. Os resultados da pesquisa de Cohen e Levinthal (1990) sugerem que o ambiente de aprendizagem afeta o

impacto das repercussões nos gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D), mesmo que os recursos sejam limitados, bem como a importância do seu incentivo positivo para que haja a efetiva capacidade de absorção.

Com relação à questão sobre investimento contínuo em aprendizado individual e em grupo, Crossan, Lane e White (1999) acreditam que pode ser contraproducente se a organização não tiver capacidade de absorver ou utilizar os conhecimentos advindos desse investimento. Nesse sentido, se conclui que atenuam e corroboram com o conceito do artigo seminal em que os autores destacaram que a capacidade de absorção do conhecimento é cumulativa e, para que isso ocorra, há a necessidade de alguns atributos precedentes. Ou seja, para Cohen e Levinthal (1990), o conhecimento prévio relacionado é um fator indispensável para a capacidade de absorção do conhecimento. Os fatores são as competências individuais dos funcionários da organização, as peculiaridades organizacionais internas, quanto é investido em P&D, antecedentes gerenciais e conhecimento prévio relacionado (VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010).

Zahra e George (2002), valendo-se do conceito inicial da capacidade de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990), destacaram a integração do conhecimento externo nas rotinas corporativas a partir do conhecimento preexistente de acordo com a sua significância. Exploram o papel da capacidade de absorção no contexto das características do portfólio de alianças e do desempenho inovador e financeiro da organização, cuja relação é mediada pela capacidade de absorção.

Sugeriram que o conceito deveria ser dividido em duas dimensões, que são a de capacidade de absorção potencial (PACAP) e a de capacidade de absorção realizada (RACAP). Essas duas dimensões são definidas como grupo de rotinas e processos organizacionais por meio dos quais a organização adquire, assimila, transforma e explota o conhecimento.

Desenvolveram um modelo que se aplica nos processos internos da capacidade de absorção no qual o conceito foi expandido em quatro componentes (aquisição, assimilação, transformação e explotação), gerando duas dimensões: a capacidade de absorção potencial (PACAP) e capacidade de absorção realizada (RACAP), conforme apresentado no Quadro 1.

A dimensão PACAP é compreendida pelos componentes de aquisição e de assimilação. O componente de aquisição refere-se à capacidade da organização de identificar e adquirir o conhecimento externo importante e primordial para a realização das suas operações. O componente assimilação refere-se ao recurso de analisar e de interpretar as

informações externas adquiridas. Entretanto, depende do nível e da intensidade do contato (MATUSIK, S. F.; HEELEY, 2005). A dimensão RACAP refere-se à incorporação do novo conhecimento adquirido e aprendido na dimensão PACAP, envolvendo os componentes transformação e explotação.

Zahra e George (2002) também reconheceram a capacidade de absorção como sendo uma capacidade dinâmica definida por três dimensões inter-relacionadas e autônomas, relacionadas a capacidade de coordenação, a capacidade de aprendizagem e a capacidade de resposta competitiva estratégica, que estão relacionadas à criação, a assimilação, a transformação e a explotação do conhecimento com aptidão de aumentar a capacidade da empresa de adquirir e sustentar a vantagem competitiva da organização, características associadas ao conceito de desempenho organizacional alcançadas por intermédio de mecanismos de integração social, que influenciam as dimensões da capacidade de absorção.

As fontes externas de conhecimento consistem no gatilho de ativação para os mecanismos de integração social, conforme ilustrado na Figura 2 (modelo de capacidade de absorção), podem incluir estruturas sociais que promovem uma maior interação dos funcionários e sistemas de gestão do conhecimento (EASTERBY-SMITH et al., 2008). Essa aquisição do conhecimento externo provoca resultados positivos em termos de vantagem competitiva e flexibilidade estratégica. A Figura 5 destaca o modelo de capacidade de absorção sugerido por Zahra e George (2002).

Figura 5 Modelo de capacidade de absorção



Fonte: Traduzido de Zahra e George (2002, p. 9)

O Quadro 1 descreve as dimensões, os componentes e as definições da capacidade de absorção PACAP (aquisição e assimilação) e a RACAP (transformação e explotação).

Quadro 1 - Dimensões da Capacidade de Absorção

DIMENSÕES	COMPONENTES	DEFINIÇÕES
PACAP (*potencial absorptive capacity* - capacidade de absorção potencial)	**Aquisição**	É a capacidade da organização para localizar, identificar, avaliar e adquirir conhecimento externo considerado importante para o desenvolvimento das operações.
	Assimilação	É a capacidade da organização em compreender o conhecimento advindo de fora da empresa. Trata-se, portanto, da habilidade em analisar, classificar, processar, interpretar e, ultimamente, internalizar e entender o conhecimento.
RACAP (*Realized absorptive capacity* - capacidade de absorção realizada)	**Transformação**	É a capacidade da organização em facilitar o compartilhamento e combinação do seu conhecimento anterior com o novo conhecimento adquirido e assimilado. Consiste em adicionar ou eliminar conhecimento, interpretar e combinar o conhecimento existente de uma nova e diferente maneira.
	Explotação	É a capacidade da empresa em incorporar o conhecimento adquirido, assimilado e transformado em suas operações e rotinas para a aplicação e uso organizacional. Esta capacidade dará origem à criação ou melhoria de um bem, sistemas, processos, formas organizacionais e competências.

Fonte: Adaptado de Jiménez-Barrionuevo, García-Morales e Molina (2011)

Jansen, Bosch e Volberda (2005) exploraram como os antecedentes organizacionais afetam a PACAP e a RACAP. Os mecanismos organizacionais associados com a coordenação das capacidades (interfaces por intermédio das funções, participação na tomada de decisões e rotação no trabalho) aumentam a capacidade potencial de absorção. Mecanismos organizacionais associados com as capacidades de socialização (conexão e socialização táticas) aumentam a capacidade de absorção da unidade.

Matusik e Heeley (2005) enxergaram a plausibilidade da capacidade de absorção em uma relação constituída entre o ambiente externo e a organização. Acreditam que as habilidades individuais são compartilhadas no nível organizacional em nível individual, em grupo ou por intermédio das rotinas e procedimentos organizacionais. Essa transferência de conhecimento, segundo os autores, deve se dar em níveis de aprendizagem individuais, grupais e organizacionais. Destacaram que a capacidade de absorção é composta de múltiplas dimensões: Relação da empresa com seu ambiente externo; estruturação das rotinas de conhecimento e o grupo principal de criação de valor; absorção de habilidades individuais.

Essas dimensões têm o papel de determinar se a empresa pode absorver de forma eficaz e assimilar os conhecimentos externos. Os autores fornecem considerações sobre as dimensões específicas que compõem a aquisição e a assimilação da capacidade de absorção de conhecimentos que produzem resultados.

Em um ambiente de negócios, cada vez mais caracterizado por uma concorrência baseada no conhecimento, segundo Matusik e Heeley (2005), a compreensão de como as

empresas podem efetivamente absorver e assimilar o conhecimento externo é fundamental. Nesse caso, o conhecimento coletivo é composto de dois elementos. Primeiro, os componentes, aspectos distintos de operações da organização ou de suas partes. Segundo, a arquitetura, que consiste em como as rotinas são desenvolvidas para colocar esses componentes para produzir.

A capacidade da empresa para absorver e assimilar novos conhecimentos externos (sua capacidade de absorção) está diretamente influenciada pela natureza de ambos os elementos do seu conhecimento coletivo. Com relação à dimensão individual, afirma-se que a capacidade da empresa para absorver a informação do seu ambiente externo também é uma função das capacidades de absorção dos seus membros individuais. Essa capacidade de absorção está relacionada com os conhecimentos e habilidades dos indivíduos sobre as práticas técnicas, seus estilos de comunicação e sua compreensão compartilhada das metas (MATUSIK; HEELEY, 2005).

As habilidades dos indivíduos para adquirir e usar conhecimentos é resultante de experiências anteriores de aprendizagem em tarefas similares e capacidade de resolução de problemas em áreas afins. A porosidade das fronteiras da empresa e as dimensões individuais e coletivas, também afetam a habilidade da empresa para absorver e assimilar a informação externa. A partir destas dimensões (relacionamento com o ambiente externo, coletiva e individual), se podem prever os resultados do conhecimento. Estes efeitos são resultados de produção de conhecimento que também exigem recursos adicionais para explorar comercialmente o conhecimento produzido pela organização e examinar a produção de conhecimento e seus resultados de desempenho organizacional. Os resultados do conhecimento são compostos pelas atividades de criação do conhecimento e pelo conhecimento privado da organização. As atividades de criação de conhecimento variável medem a frequência com que novas ideias e os processos são discutidos e, portanto, não medem o sucesso da implementação de qualquer resultado dessas discussões. A proposta do instrumento é abordar discussões relacionadas às ideias para novas funcionalidades, ideias para novos produtos, processos informais de técnicos ou rotinas, procedimentos escritos ou documentação, padrões de comunicação dentro da área, padrões de comunicação entre esta e outras áreas da empresa. Um alto percentual de resultados nesse aspecto significa que a frequência de discussão é alta, o que aponta que é alto o nível de criação de conhecimento, demonstrando um satisfatório resultado da capacidade de absorção de conhecimento na organização.

Outro componente dos resultados do conhecimento é o nível de conhecimento privado da empresa, um conhecimento exclusivo a ela, que por sua vez expande o conhecimento externo novo e o combina com a tecnologia existente da organização a fim de criar novos conhecimentos privados ou preencher lacunas de capacidades (LEONARD-BARTON, 1995; MATUSIK; HEELEY, 2005) e, por isso, deve aumentar à medida que a capacidade firme de absorção aumenta. Tudo isso é um passo importante para o entendimento da capacidade de absorção e o seu relacionamento com o desempenho organizacional.

De acordo com conceito de capacidade de absorção do conhecimento, as organizações com os níveis mais altos de capacidade de absorção tendem a ser mais proativas quando se valem das oportunidades presentes no ambiente, independentemente do seu desempenho corrente. Por outro lado, as organizações que têm uma capacidade de absorção pequena tendem a ser mais reativas à medida que buscam novas alternativas em resposta ao fracasso em algum critério de desempenho que não seja definido em termos de mudança técnica, exemplificando os casos de lucratividade e participação no mercado (COHEN; LEVINTHAL, 1990).

Easterby-Smith et al. (2008) realizaram uma revisão da literatura que identificou as fraquezas e as lacunas no conceito de capacidade absorção. A análise dos dados confirmou algumas características do conceito e acrescentou duas características consideradas importantes, o poder e os limites. Sua interpretação é que essas características foram negligenciadas pelos pesquisadores. A pesquisa consistiu na adoção de processos na capacidade de absorção por meio da utilização de estudos de casos qualitativos. Trata-se de uma interessante abordagem sobre a realização de estudos qualitativos longitudinais para compreender os processos internos da capacidade de absorção.

Nesse sentido, Valdaliso et al. (2011), também fizeram uso de uma análise empírica qualitativa na perspectiva dinâmica e na natureza acumulativa dependente do caminho e do local do capital social, conhecimento e desenvolvimento de *cluster*. Essa abordagem permitiu testar teorias existentes sobre capacidade de absorção e oferecer novas descobertas que puderam modificá-las e melhorá-las. Cabe destacar que, a questão das fronteiras (MATUSIK; HEELEY, 2005), em outras palavras, dos limites encontrados na capacidade de absorção é um fato relevante na perspectiva da transferência do conhecimento. Encontra-se amparo na literatura ao verificar que esses dados têm sido tópico de questionários que aludem à percepção do compartilhamento do conhecimento entre indivíduos (MINBAEVA; MÄKELÄ; RABBIOSI, 2017). Apesar de muitas vezes negligenciadas, as aquisições externas,

reconhecidas como fonte potencial de aprendizado e renovação são implicações positivas no processo de capacidade de absorção do conhecimento da organização. Segundo os autores, do ponto de vista da capacidade de absorção, a história indica a complexidade de transformar e explotar ideias adquiridas de fontes externas (EASTERBY-SMITH et al., 2008). Embora se considere que a capacidade de absorção do conhecimento externo dependa dos conhecimentos e interesses internos, a capacidade de processá-lo está condicionada aos aspectos da dimensão política e aos mecanismos de integração social convertendo o potencial em RACAP, conforme destacado na pesquisa de Zahra e George (2002).

Em uma das organizações que realizaram a pesquisa, Easterby-Smith et al. (2008) observaram que os funcionários eram incentivados a utilizar as sextas-feiras para experimentarem qualquer coisa que lhes agradassem. Isso conduziu à aprovação de uma equipe local de gerenciamento de um projeto que percorreu 18 meses. Uma abordagem interessante nessa pesquisa foi a constatação de que a teoria da capacidade de absorção, desenvolvida no setor privado, pode também se aplicar a uma organização do setor público. Essa conclusão foi obtida ao estudarem um hospital público de médio porte com aproximadamente 2500 funcionários, do norte da Inglaterra. A aprendizagem organizacional depende da ação deliberada da interação dos organismos individuais, pois esses indivíduos são atores primários na criação de conhecimento e repositórios chave de conhecimento nas organizações (MINBAEVA; MÄKELÄ; RABBIOSI, 2007). Esse fato coaduna com a perspectiva de que a capacidade de absorção de uma organização não é residente em nenhum indivíduo, mas depende do elo entre um mosaico de capacidades individuais (COHEN; LEVINTHAL, 1990) e, essa inserção social, é de suma importância na transferência de conhecimento tácito e explícito (DHANARAJ; LYLES; STEENSMA, 2004).

Gao, Xu e Yang (2008) pesquisaram a influência conjunta de laços gerenciais e capacidade de absorção em duas comunidades na China chegando à conclusão de que a capacidade de absorção modera o efeito dos laços gerenciais sobre a capacidade para inovação de uma corporação e que os laços comerciais e os laços universitários têm efeitos opostos. No campo organizacional, esse processo pode ocorrer em ao menos três campos distintos, que são a formação de capital humano, as atividades de P&D e a internacionalização (VALDALISO et al., 2011). A colaboração entre fornecedores e clientes é a forma mais comum de interação entre empresas, pois os fornecedores podem contribuir com informações, tecnologias ou recursos especializados que são críticos para a capacidade de produzir um novo produto para o cliente. Os autores acreditam que os laços gerenciais entre altos

executivos e organizações concorrentes tenham efeitos positivos no desempenho inovador. Também defendem a ideia de que as relações de troca entre corporações e agências, tais como, escritórios de contabilidade e advocacia viabilizam o acesso da organização à informação e ao conhecimento.

Volberda, Foss e Lyles (2010), por meio da análise bibliométrica revisaram e compreenderam a capacidade de absorção em suas dimensões subjacentes, seus antecedentes em vários níveis, seu impacto no desempenho organizacional e os fatores contextuais que a afetam. Acreditam que o conceito de capacidade de absorção reflete em várias teorias organizacionais, não apenas em aprendizagem organizacional e inovação, como defendido em muitos estudos. Para esses autores, a capacidade de absorção é um construto multinível que deveria ser estudado no nível de análise individual. Mediante lacunas apresentadas em sua cartografia bibliométrica, os autores descobriram que a pesquisa sobre fluxos e capacidades de conhecimento e seu efeito diferencial na capacidade de absorção, bem como os efeitos da capacidade de absorção na inovação tecnológica e no desempenho da empresa estão crescendo rapidamente. Entendem que a natureza tácita do conhecimento prévio e no contexto comportamental de uma organização pode limitar ou facilitar no processo de integração da capacidade de absorção adquirida externamente. Para os autores, a assimilação do conhecimento ocorrerá de maneira mais efetiva se houver uma sobreposição no conhecimento supostamente existente. Os autores reconhecem que a capacidade de absorção é um dos construtos mais importantes a emergir na literatura de gestão organizacional, pois, se trata de um conceito que, dentro de uma perspectiva cognitiva (liderança ou motivação individual), captura a capacidade de aprendizado, a retenção e a utilização do conhecimento.

Valdaliso et al. (2011) propuseram que o capital social e a internacionalização desempenham um papel importante no aumento da capacidade de absorção dos clusters, desta maneira um cluster aumenta a sua capacidade de absorção no sentido de absorver, difundir e explotar de forma criativa o conhecimento externo. Para os autores, a capacidade de absorção depende da capacidade das empresas de estabelecer ligações de conhecimento intra e extra cluster. A título de exemplo, os autores descrevem que o sucesso do cluster de eletrônica e tecnologia da informação e comunicação do país basco (Espanha) nos últimos 30 anos e o crescimento do nível de empregabilidade ocorreram em virtude dos benefícios da capacidade de absorção empregada.

2.1.2 Capacidade de absorção individual

A perspectiva de inovação e desempenho está relacionada à influência direta do indivíduo que, por meio das suas competências individuais e das suas habilidades, são capazes de aumentar o estoque de conhecimento organizacional. Essa discussão inicia-se no artigo seminal do conceito, que aborda o fato de que a capabilidade de reconhecer os conhecimentos externos estão relacionados às habilidades cognitivas dos indivíduos (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Os autores afirmam que a aprendizagem individual é cumulativa e que há um melhor aproveitamento na retenção do novo conhecimento a ser assimilado quando esse já está relacionado a alguma informação que o indivíduo já retém, que pode ser definido como conhecimento prévio. Ou seja, antes do conhecimento tornar-se uma rotina ou, por exemplo, uma memória organizacional, o novo conhecimento passa pela memória do indivíduo primeiramente, por meio das suas habilidades cognitivas, passando enfim para o nível organizacional (BRETTEL; GREVE; FLATTEN, 2011).

Essa tendência foi verificada por Matusik e Heeley (2005) que associaram a criação de conhecimento à transição dos indivíduos pelas organizações por intermédio da comunicação que ocorre entre eles, promovendo uma relação entre o ambiente externo e a organização, através do que chamaram de porosidades das barreiras da empresa. O que ocorre, considerando isso, é que o conhecimento passa a ser transferido do nível individual para o nível organizacional.

Nesse sentido, Vinding (2006), ao pesquisar 1544 empresas do setor de manufatura e serviços na Dinamarca, comprovou a participação de funcionários e das suas competências individuais no processo de desempenho daquelas organizações. Enfim, a perspectiva de inovação e desempenho da organização está relacionada às competências individuais.

A aquisição do conhecimento, a aprendizagem, se dá por etapas. Esse fato ocorre do nível mais elementar para o nível mais elevado, conforme pode ser observado na Taxonomia de Bloom (BLOOM et al., 1956; BLOOM et al., 1973, 1977, FOREHAND, 1990, 2012; KRATHWOHL, 2002), de forma que se pode afirmar que o conhecimento simples é mais fácil de absorver do que o conhecimento complexo (LANE; KOKA; PATHAK, 2006).

Lane, Koka e Patak (2006) afirmam que é uma perspectiva lógica não desassociar o papel dos indivíduos na aprendizagem organizacional, prevista no artigo seminal (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Acreditam que a capacidade de absorção organizacional está relacionada à competência da capacidade de absorção no nível individual e das suas cognições que formam a base da capacidade de absorção de uma empresa. Para os autores, esse processo

de aprendizagem ocorre por meio das rotinas organizacionais que permitem que haja o compartilhamento, a comunicação e a aprendizagem do nível individual, seguindo uma sequência cumulativa, para o nível organizacional.

Daspit e D'Souza (2013) destacam que a aprendizagem individual é semelhante à aprendizagem organizacional, que as diferenças entre como as empresas e os indivíduos convertem o conhecimento são bem pequenas. Os autores sustentam que a troca de conhecimento entre os indivíduos é vital para a capacidade de absorção da empresa. O objetivo organizacional é atingido por meio da utilização das competências individuais. Essas reiterações levam a concluir que a capacidade de absorção emana dos indivíduos e provoca efeitos na capacidade de absorção organizacional.

Cannon et al. (2013) valendo-se do conceito da aprendizagem individual, com ênfase nas dimensões afetiva, cognitiva e psicomotora, preconizada nos ensinamentos de Bloom e alguns outros autores (BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL, 2002; SIMPSON, 1971), associaram isso ao modelo de capacidade de absorção de Lane, Koka e Patak (2006) com a finalidade de explorar a ligação entre aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional. Identificaram que a capacidade de absorção individual está relacionada às principais tarefas organizacionais abrangidas no processo de utilização do novo conhecimento.

A perspectiva de desempenho organizacional está relacionada à influência direta do indivíduo. Minbaeva, Mäkelä e Rabbiosi (2007) realizaram uma pesquisa com 658 funcionários de três grandes corporações com o objetivo de explicar o efeito da capacidade de absorção na transferência de conhecimento intraorganizacional no nível individual. Destacaram que os indivíduos são heterogêneos com relação à capacidade, motivação e maneira de utilizar as oportunidades de compartilhamento do conhecimento disponibilizado pela organização. Também enfatizaram que as diferenças refletem suas respectivas capacidades de absorção. Os autores consideram a utilização do conhecimento pelos indivíduos como um conceito comportamental, no qual os indivíduos diferem no grau de aquisição e utilização do conhecimento devido às suas diferenças individuais manifestadas nas habilidades, motivação e uso das oportunidades oferecidas pela organização; sendo assim, a capacidade de absorção afeta a transferência de conhecimento intraorganizacional.

Enfim, o que se verifica aqui é que a capacidade de absorção individual de reconhecer, assimilar e explotar os novos conhecimentos impactam na capacidade de absorção organizacional e no seu desempenho (COHEN; LEVINTHAL, 1990; LEWIN; MASSINI;

PEETERS, 2011; TODOROVA; DURISIN, 2007), pois, o indivíduo é a principal interface de relação entre o conhecimento e a aprendizagem organizacional provenientes das fontes externas (ENKEL et al., 2017).

2.2 Capacidade para inovação

2.2.1 Capacidade para inovação organizacional

A inovação, descrita por Urabe (1988), consiste na geração de uma nova ideia e sua implementação em um novo produto, processo ou serviço, levando ao crescimento dinâmico da economia nacional e ao aumento do emprego, além de uma criação de puro lucro para os negócios inovadores. Para o autor,

> A inovação nunca é um fenômeno único, mas um processo longo e cumulativo de um grande número de processos organizacionais de tomada de decisão, desde a fase de geração de uma nova ideia até a fase de implementação. Nova ideia refere-se à percepção de uma nova necessidade do cliente ou de uma nova maneira de produzir. É gerado no processo cumulativo de coleta de informações, juntamente com uma visão empreendedora sempre desafiadora. Por meio do processo de implementação, a nova ideia é desenvolvida e comercializada em um novo produto comercializável ou em um novo processo com redução de custos resultante e aumento da produtividade (URABE, 1988, p. 3).

Segundo Popadiuk; Choo (2006), a definição de inovação inclui os conceitos de novidade, comercialização e / ou implementação. Ou seja, se por acaso uma ideia não foi desenvolvida e transformada em um produto, em um processo ou em um serviço, ou se, por ventura, não tiver sido comercializada, não será classificada como inovação.

Entretanto, para efeitos deste estudo, o foco é a Capacidade para Inovação, cujo contexto é explicado a seguir.

As organizações intentam inovar como meio de lidar com as intensas pressões que sofrem para se adaptarem à turbulência cotidiana das transformações no mercado que atuam, na tentativa de se adequarem às mudanças ocorridas nas demandas dos clientes, que implica em constantes exigências do mercado para que haja o surgimento de novos e melhores produtos e do aperfeiçoamento na prestação dos serviços (JANSEN; BOSCH; VOLBERDA, 2005). A capacidade para inovação é um meio pelo qual a organização se reconfigura e se mantém estrategicamente competitiva no mercado (PROTOGEROU; CALOGHIROU; LIOUKAS, 2011). Contudo, antes de se falar em capacidade para inovação (*innovativeness*) é

preciso compreender do que se trata e em que difere do termo inovação (*innovation*), que possui diversas definições de várias escolas de pensamento (ABDULLAH et al., 2014).

Wang e Ahmed (2004), por exemplo, aludem aos dois termos e afirmaram que existem facetas de capacidade para inovação que incluem inovação de produto, processo, *marketing*, estratégica e comportamental. Garcia e Calantone (2002), investigaram os efeitos moderadores e mediadores da capacidade para inovação e, no final da pesquisa, constataram que para a maioria dos acadêmicos o termo inovação se refere, genericamente, a qualquer processo novo identificado, como por exemplo, as inovações de produtos, processos e serviços dentro ou fora da organização (YILDIZ; BAŞTÜRK; BOZ, 2014). Ou seja, a literatura atual parece não ter clareza de significado, muitas vezes confundindo o conceito de capacidade para inovação com o conceito de inovação (GARCIA; CALANTONE, 2002; WALSH; LYNCH; DENIS HARRINGTON, 2004; HATAK et al., 2016). No entanto, com base em pesquisas empíricas, afirmam que, foi atribuído um nome respectivo para cada tipo de inovação, cabendo apenas distinguir cada uma delas.

Em relação à capacidade para inovação, utiliza-se o termo para referir-se à medida do grau da novidade. A saber, inovação é a possível modificação de um produto processo ou serviço e a capacidade para inovação refere-se à aptidão de um produto processo ou serviço (DAMANPOUR, 1991; CEPEDA-CARRION; CEGARRA-NAVARRO; JIMENEZ-JIMENEZ, 2012) para criar uma mudança de paradigma na ciência ou na estrutura de mercado, ou seja, é a propensão para inovar, todavia, está condicionada às capabilidades e as competências da organização e do desenvolvimento da cultura organizacional (MUTHUSAMY, 2009). A inovação é o gol, o objetivo final e a capacidade para inovação é o desejo de mudar (COOK; HURT, 1977), é um meio para se atingir esse fim (WALSH; LYNCH; DENIS HARRINGTON, 2004b).

Quanto a questão da aferição da capacidade para inovação, Hurt, Joseph e Cook (1977) desenvolveram uma escala de 20 itens para avaliar globalmente esse construto (HURT; COOK, 2013). Goldsmith (1991), utilizando-se de uma amostra de 231 adultos buscou validar essa escala ao descrever a dimensionalidade, confiabilidade, validade convergente, nomológica e validade de critérios do construto. Ainda em 1991, Damanpour verificou os antecedentes, os efeitos do ambiente externo e os efeitos moderadores da capacidade para inovação organizacional (DAMANPOUR, 1991).

Walsh, Lynch e Harrington (2004), para quem a capacidade para inovação é conceituada como uma forma particular de mentalidade organizacional e um conjunto

específico de capacidades que impulsionam a atividade de inovação, desenvolveram um quadro conceitual contendo os antecedentes, as dimensões e os resultados do construto. Da mesma forma, Muthusamy (2009) realizou uma revisão de integração teórica para relacionar a capacidade para inovação e a e estrutura organizacional, a cultura e as abordagens técnicas processuais com o ímpeto de identificar as suas limitações no ambiente organizacional.

Yildiz, Bastürk e Boz (2014) pesquisaram e constataram os efeitos da liderança e da capacidade para inovação no desempenho organizacional ao entrevistarem 576 pessoas de empresas do setor de serviço e no setor industrial em Istambul, enquanto Abdullah et al. (2014) optaram por examinar o efeito de cada uma das dimensões da cultura organizacional que impactam na capacidade para inovação de um produto e o seu reflexo no desempenho organizacional advindo do aumento da competitividade. Menold et al. (2014) realizaram uma pesquisa sobre o construto ao revisarem 22 artigos relacionados aos modelos e as medidas de capacidade para inovação, com o objetivo de basear a utilização específica do termo e de criar um instrumento de avaliação de capacidade para inovação em engenharia. E, mais recentemente, Hatak et al. (2016), ao analisarem os dados de pesquisas longitudinais coletadas de empresas familiares finlandesas, comprovaram a relação positiva entre a capacidade para inovação e o desempenho. Tomando por base a RBV, que é a visão baseada em recursos da organização (BARNEY, 1991), fizeram a justificativa de como essa relação provoca o desempenho organizacional.

Cepeda-Carrion, Cegarra-Navarro e Jimenez-Jimenez (2012) pesquisaram e examinaram a relação entre a capacidade de absorção e a capacidade para inovação por meio de uma investigação empírica de 286 grandes empresas espanholas. Constataram que a relação entre esses dois constructos é fundamental para a capacidade para inovação da empresa. Essa relação consiste por intermédio de capabilidades catalisadoras, como por exemplo, os recursos de sistema de informação, que melhoram a capacidade para inovação e, consequentemente o desempenho organizacional. Semelhantemente, Su et al. (2013) pesquisaram a relação entre a capacidade de absorção e a capacidade para inovação moderada pela turbulência tecnológica, fundamentando a hipótese de que a capacidade de absorção provoca uma influência positiva em produtos com capacidade para inovação. Tomando por base as evidências encontradas em estudo realizado em empresas de origem chinesa, descobriram que há um impacto positivo e sinérgico nessa relação. Ao contrário disso, Hyytinena, Pajarinen e Rouvinen (2015), que defendem um aumento da capacidade de absorção por meio da capacidade para inovação (ZAHRA; GEORGE, 2002), sustentam que

pode haver um efeito positivo ou negativo da capacidade para inovação nas perspectivas de sobrevivência das organizações. Neste caso, compreende-se que, se a empresa subsistir, há um desempenho organizacional positivo. No caso de a empresa não sobreviver, entende-se que, obviamente, o desempenho organizacional é negativo.

A habilidade das empresas de inovarem é uma parte importante que contribui para o desempenho corporativo e financeiro e a competitividade. Esses resultados são melhorados pela capacidade para inovação (THEOHARAKIS; HOOLEY, 2008; HYYTINEN; PAJARINEN; ROUVINEN, 2015). A capacidade para inovação tem um impacto crítico no valor dos produtos e influencia ainda mais o desempenho organizacional (SU et al., 2013) e a introdução de novos recursos e de mudanças verdadeiramente inovadoras, segundo o conceito de capacidade para inovação, contribui para que esse fato ocorra (WANG; AHMED, 2004), consequentemente, a capacidade para inovação provoca um efeito positivo no desempenho organizacional (YILDIZ; BAŞTÜRK; BOZ, 2014).

Em consonância com a pesquisa realizada na literatura, defende-se que existe uma associação positiva entre a capacidade para inovação e o desempenho (HYYTINEN; PAJARINEN; ROUVINEN, 2015; HATAK et al., 2016). Portanto, sustenta-se neste trabalho que, quanto maior a intensidade da capacidade para inovação de uma organização (GARCIA; CALANTONE, 2002), maior é o impacto provocado na relação entre a capacidade de absorção e o desempenho organizacional (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; ZAHRA; GEORGE, 2002; TODOROVA, G., DURISIN, 2007) e que essa relação aumenta à velocidade que se pode inovar (LANE; KOKA; PATHAK, 2006).

2.2.2 Capacidade para inovação individual

Schumpter (2003) demonstra que a inovação é a grande responsável pelo desenvolvimento e pela prosperidade organizacional. Segundo o autor, essa capacidade abarca a supressão de formas antigas por novas formas de se organizar, produzir e consumir. Esse ciclo permanente de substituição de padrões anteriores caracteriza o que ele chamava de destruição criativa, que seria empreendida por indivíduos inovadores, ou seja, os verdadeiros líderes dessas mudanças.

Os pesquisadores Hurt, Joseph e Cook (1977) por meio da sua escala de capacidade para a inovação individual, *"the scale of individual innovativeness*", destacam que o processo de inovatividade pode ser relacionado de três distintas maneiras, que são: Individual, de

produto e organizacional. Nesse sentido, dividem os indivíduos em dois extremos chamados de adaptativos e inovativos. Enquanto os indivíduos adaptativos apregoam a disciplina, o respeito e a eficiência, na busca pela solução dos problemas os indivíduos com propensão para a inovação buscam meios distintos, não convencionais, para solução dos problemas (HURT; JOSEPH; COOK, 1977; HURT; COOK, 2013).

No contexto da capacidade para inovação, Kleysen e Street (2001), definiram o comportamento para inovação em nível individual como toda ação orientada à geração, introdução ou aplicação de novidade proveitosa em todos os níveis organizacionais. Essa inovação pode incluir o desenvolvimento de novas ideias, tecnologias e também nas mudanças dos procedimentos operacionais e administrativos, com o objetivo de melhorar as relações de trabalho ou a implantação dessas novas ideias ou tecnologias aos processos de trabalho. Tudo isso tem a finalidade de aumentar a eficiência e a eficácia da organização e apresentar a possibilidade significativa de desempenho. O Quadro 2 apresenta um resumo das categorias de fatores, peculiaridades e processos comportamentais inerentes a capacidade para inovação individual apresentadas pelos autores em tela (KLEYSEN; STREET, 2001).

Quadro 2 - Categorias, peculiaridades e processos comportamentais

CATEGORIAS	PECULIARIDADES	PROCESSOS COMPORTAMENTAIS
Exploração de oportunidades	Comportamento inovador relacionado à busca de oportunidades inovadoras	Atenção às fontes de oportunidades; Procura de mais oportunidades para inovar; Reconhecimento das oportunidades; Coleta de informações das oportunidades.
Generatividade	Está relacionada a busca de melhores oportunidades para si ou para a sua prole; são comportamentos ligados a tentativa de mudanças benéficas para o propósito de crescimentos, pessoas e serviços.	Geração de ideias e soluções para obter oportunidades; Geração de categorias representativas de oportunidades; Geração de combinação associadas de ideias e informações.
Investigação formativa	Relaciona-se a formação e a elaboração de ideias, soluções, opiniões e ao teste por meio de investigação.	Formação de soluções e ideias; Experimentação de soluções e ideias; Valorização de soluções e ideias.
Patrocínio	É um comportamento sócio-político, essencial para a realização do potencial de ideias, soluções e inovações.	Mobilização de recursos; Convencimento de ideias e influência; Empreender e negociar; Desafiar e assumir riscos.
Aplicação	É o envolvimento do trabalho que torna as inovações uma parte regular dos negócios de costume; estão no ponto em que uma inovação se torna parte regular da resposta organizacional.	Implementação; modificação; rotinização.

Fonte: Adaptado de Kleysen e Street (2001)

Em decorrência da complexidade do constructo, os autores ousaram agrupar os comportamentos individuais, tidos como inovadores, em cinco fatores que ordenam objetivamente os relacionados à inovação individual. São eles a exploração de oportunidades, a investigação formativa, a defesa e aplicação, e, generatividade, que está relacionada à busca de melhores oportunidades (KLEYSEN; STREET, 2001).

Ardichvili, Cardozo e Ray (2003) destacam que as diferenças individuais e as situacionais influenciam o processo na busca de oportunidades. As oportunidades se desenvolvem na medida em que os indivíduos moldam ideias elementares em planos de negócios completos. Sendo assim, a abertura e atenção que os primeiros indivíduos dão às oportunidades de inovação é uma parte crítica de sua capacidade de fomentar novas formas de organização, conceitos, produtos e negócios.

Um comportamento inovador, segundo Yuan e Woodman (2010), consiste na geração de conceitos e ações para se propagar e atualizar as ideias que já existem. Segundo os autores, o comportamento inovador dos indivíduos é explicado pelas expectativas de que esse comportamento afeta o seu desempenho na organização.

Segundo Salter, Criscuolo e Ter Wal (2014), aqueles indivíduos que investigam o ambiente externo de maneira proativa são mais propensos a produzir inovações quando comparados a outros indivíduos que não orientam seus esforços nessa direção. Nesse contexto, os autores utilizaram dados de pesquisa de desenvolvimento para abordarem o fato de que, os líderes técnicos tornam-se mais profícuos ao desenvolverem inovações por meio da assimilação do conhecimento externo. Essa relação com o ambiente esterno provoca aprendizagem organizacional e perspectivas de inovação e desempenho (MATUSIK; HEELEY, 2005).

2.3 Desempenho

2.3.1 Desempenho organizacional

O panorama atual das relações de negócios provoca uma inquietação no ambiente organizacional no sentido de que se tente entender o que ocorre no âmbito externo (GEORGE et al., 2001; KURTZ; SANTOS; STEIL, 2013; ZAHRA; GEORGE, 2002b). Há uma visível movimentação na busca e aquisição de conhecimento com a finalidade de se promover atividades inovadoras e a obtenção do desempenho esperado (TEECE; PISANO, 1997). A

necessidade de conhecer, aprender e aplicar, com a finalidade de obter resultados profícuos é atendida por intermédio do conceito da capacidade de absorção do conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990).

O desempenho organizacional pode ser observado quando, por exemplo, a empresa introduziu uma inovação de produto ou processo (no período estabelecido para medição). Também pode ser reconhecido quando há retorno sobre vendas, considerando que há evidências recentes que sugerem uma relação positiva entre a capacidade de absorção por intermédio da exploração e da explotação e o desempenho financeiro organizacional (LANE; KOKA; PATHAK, 2006; ZAHRA; GEORGE, 2002) ou o retorno sobre ativos (KOSTOPOULOS et al., 2011).

O desempenho organizacional é uma variável de pesquisa complexa de ser medida, pois, há pouca consistência nos estudos sobre como essa variável é conceituada e medida, como descrevem Protogerou, Caloghirou e Lioukas (2008), da mesma maneira, descrevem Ebers e Maurer (2014). Entretanto, continua sendo extensamente demandada pelos pesquisadores da área de aprendizagem organizacional, porque é essencial para a sobrevivência e o sucesso dos negócios modernos (RICHARD et al., 2009). Marabelli e Newell (2009) acreditam que o desempenho organizacional está relacionado ao que o indivíduo já conhece. Em seu conceito, os sistemas de planejamento de recursos empresariais ajudam a melhorar, a aprendizagem dos indivíduos, que é cumulativa e que o desempenho de aprendizagem é maior quando o objeto de aprendizagem está relacionado a um prévio conhecimento.

Bierly e Daly (2007) examinaram a existência do efeito moderador das variáveis ambientais externas na relação entre a estratégia do conhecimento e o desempenho organizacional, que é um importante construto na pesquisa em administração. Esses pesquisadores se dispuseram a verificar o quanto essa relação pode afetar o desempenho da organização e como os fatores ambientais afetam esses relacionamentos.

O equilíbrio moderado da exploração (*exploration*) e da explotação (*exploitation*) provoca um melhor desempenho. Richard et al. (2009) destacam que o desempenho organizacional fornece o potencial útil para fazer comparações significativas entre empresas e setores. O desempenho organizacional, segundo a sua concepção, trata-se de um tipo de indicador de eficácia, com vantagens e desvantagens, que engloba três áreas, que são o desempenho financeiro, que contempla o lucro, o retorno de ativos e o retorno do investimento. O desempenho de mercado do produto, que são as vendas, por exemplo, e o

retorno do acionista, onde se pode considerar o retorno total ao acionista ou o valor econômico agregado.

Pode-se aferir o nível de desempenho modelando-se medidas apropriadas, para que haja uma efetiva apuração dos dados. Protogerou, Caloghirou e Lioukas (2008) investigaram a relação entre as capacidades dinâmicas que engloba a capacidade de absorção do conhecimento, e o desempenho organizacional, que mediado pelas competências funcionais, tem um significativo efeito positivo, considerando que as capacidades dinâmicas estão positivamente relacionadas ao desempenho organizacional (FAINSHMIDT et al., 2016). Semelhantemente, (EBERS; MAURER, 2014; KOSTOPOULOS et al., 2011), pesquisaram os efeitos da capacidade para inovação e da capacidade de absorção no desempenho organizacional. Constataram a importância da capacidade para inovação como perspectiva positiva da inovação e possibilidade de resultados favoráveis de desempenho.

Tzokas et al. (2015) destacaram a natureza interativa dos antecedentes da capacidade de absorção e como estes se relacionam com o desempenho organizacional. Em sua concepção, as capacidades tecnológicas bem desenvolvidas tendem a ter alto desempenho porque o domínio das tecnologias de última geração permite que elas sejam pioneiras em inovações de processos que levam à competitividade e vantagem, que são adquiridas por meio de ganhos de eficiência. De acordo com os vários autores, citados nesta pesquisa, as empresas podem alcançar os mais altos níveis de desempenho organizacional por meio da capacidade de absorção do conhecimento e da sua capacidade inovadora (ALI; SENY KAN; SARSTEDT, 2016), em razão de que aponta evidências teóricas de que a capacidade de absorção atua como uma ferramenta de vantagem competitiva (GEORGE et al., 2001; ZAHRA; GEORGE, 2002) de identificação do conhecimento interno e externo, vertendo-os em resultados concretos e uma perspectiva melhor de desempenho. Em suma, o construto, conforme especificado, está positivamente relacionado ao desempenho organizacional (DASPIT; D'SOUZA, 2013; SUN; ANDERSON, 2010).

Ao se fazer essas considerações a respeito da capacidade de absorção do conhecimento, do domínio da aprendizagem, da capacidade para inovação e do desempenho, objetiva-se analisar a relação existente entre as três dimensões do domínio da aprendizagem (dimensão cognitiva, dimensão afetiva e dimensão psicomotora) e o desempenho individual, ao ser mediado pela capacidade de absorção individual e moderado pela capacidade para inovação.

2.3.2 Desempenho individual

A análise do desempenho individual pode explicar de que maneira os sujeitos envolvidos em uma organização estão comprometidos e integrados à inovação necessária aos novos cenários tecnológicos cada vez mais competitivos. O desempenho individual é um tema relevante na questão da aprendizagem organizacional (AO), pois, não há como desconsiderar a presença do indivíduo na composição de grupos e equipes que compõem a organização e as suas perspectivas de desempenho e permitem avaliar o desempenho do indivíduo frente à estratégia de uma determinada organização (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

Esses fatos são relatados na literatura, que apresentam vários autores que dissertam sobre o assunto, como por exemplo, Mott (1972), que desenvolveu um modelo para aferir a eficácia organizacional. A sua escala foi utilizada para medir vários aspectos de aptidão e desempenho, como pode ser observado no Quadro 12. Os critérios adotados pelo pesquisador foram a quantidade e qualidade de saídas, a eficiência da produção e a adaptabilidade e flexibilidade da organização. Em sua concepção, as organizações eficientes se saem melhor e se adaptam aos problemas ambientais e internos mais facilmente do que empresas semelhantes a elas. Para o autor os resultados finais são determinados por intermédio da interação das necessidades individuais e da percepção do clima organizacional. Nesse sentido, sua escala de dez itens, dividida em três dimensões – produtividade, adaptabilidade e flexibilidade - é utilizada para medir o desempenho individual em um procedimento de auto avaliação, tomando-se por referência os companheiros de trabalho.

Para Durand (1978), o clima organizacional, a autoconfiança e a promoção pessoal, baseado no efeito *Pygmalion,* refletem o desempenho individual que é provocado pela motivação de realização das atividades e da necessidade de competir, dentro de um grupo, propiciando, de acordo com as suas pesquisas, sucesso dos negócios, associado a uma sensação individual de poder e eficácia. O Efeito de *Pygmalion*, também denominado como efeito de Rosenthal, é um termo extraído da Psicologia que faz alusão ao fenômeno em que, quanto maiores as expectativas que se têm relativamente a um indivíduo, melhor o seu desempenho (ROSENTHAL; JACOBSON, 1968).

Bhagat (1983) examinou a relação entre os impactos dos eventos estressantes da vida e a estimativa dos resultados no ambiente de trabalho. O pesquisador detectou uma relação existente entre o aumento ou a diminuição da efetividade no trabalho baseado no nível de estresse sofrido pelo indivíduo na organização em que exerce as suas atividades laborais.

Segundo o autor, os indivíduos que são mais focados no significado, na utilidade e na significância do tempo, são mais eficazes na execução de seus deveres e responsabilidades em comparação com outros que não se engajam no planejamento e agendamento de atividades, ou seja, aqueles que têm menos envolvimento ou comprometimento estão fadados a um desempenho mais baixo.

Levin e Globerson (1993) observaram que as curvas de aprendizado podem ser divididas em dois tipos principais: individual e organizacional. Nesse sentido, consideram que, a curva de aprendizagem individual do desempenho das pessoas aumenta concomitantemente ao seu desempenho no trabalho.

A mensuração do desempenho individual do trabalhador, por meio de curvas de desempenho, também foi observado por Wright (1936), que destaca que esse fato se dá por meio de repetições (domínio psicomotor). Destaca que nas variáveis individuais há uma melhoria do desempenho organizacional que é influenciada pelos seguintes fatores: (a) A agregação das curvas de aprendizagem individual dos membros da organização; (b) As técnicas de gerenciamento que são implantadas; (c) A extensão em que a administração planeja, implanta e controla as atividades da organização; (d) O registro de informações individuais e a obtenção de informações por meio de documentação apropriada, de modo que se torne uma propriedade da organização, mesmo quando a pessoa deixa a organização.

Nembhard e Uzumeri (2000) mediram o desempenho de trabalhadores em um ambiente de manufatura por meio da realização de uma tarefa manual e de uma tarefa cognitiva. Segundo os autores, os indivíduos no ambiente de manufatura precisam aprender constantemente novas habilidades, tecnologias e processos, a fim de manter o ritmo de ciclos de produtos mais curtos e de ciclos de produção. Nesse sentido, a capacidade de prever o desempenho dos indivíduos se baseia em parâmetros medidos de aprendizagem e esquecimento e têm inúmeras implicações gerenciais em relação à alocação, retenção e contratação dos trabalhadores.

Randel e Jaussi (2003) examinaram o desempenho dos indivíduos em equipes *cross*-funcionais e multifuncionais. Perceberam que o desempenho de um indivíduo como membro da equipe multifuncional, assim como uma rede de relacionamentos individuais, transcendem as barreiras organizacionais (CROSS; CUMMINGS, 2004; MINBAEVA; MÄKELÄ; RABBIOSI, 2007) e interferem no desempenho individual que, consequentemente, provoca efeitos no resultado geral da equipe dentro de uma organização positiva ou negativamente.

Milne (2007) realizou uma pesquisa relacionada à avaliação de desempenho por meio de recompensas. Para a autora, os programas de incentivo podem afetar positivamente a motivação, o desempenho e o interesse dentro de uma organização, pois, influenciam os colaboradores a compartilharem os seus conhecimentos ou o aprendizado. Esse estudo mostra que o nível de desempenho pode ser avaliado com mais precisão ao se medir o sucesso de unidades maiores dentro da organização, em vez do desempenho individual. Destaca que as recompensas em nível de grupo tendem a influenciar a motivação coletiva dos membros de uma equipe e incentiva-os a cooperar ou a competirem entre eles, pois, a motivação dos individuais desencadeia um comportamento no nível de grupo e, consequentemente, contribui para a eficácia organizacional.

Minbaeva; Mäkelä e Rabbiosi (2007), pesquisaram os micro fundamentos da gestão de recursos humanos e da transferência de conhecimento. Esses pesquisadores enfatizam que as ações do indivíduo influenciam o grau de engajamento dos demais funcionários na troca de conhecimento. Essas percepções em nível individual influenciam o comprometimento organizacional por meio do compartilhamento de conhecimento e da motivação que os funcionários se envolvem na troca interna de conhecimento.

2.4 Domínio da aprendizagem

O advento da aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento para dentro das organizações foi motivado pelo avanço tecnológico, pela globalização e pela competitividade (ARGOTE; MCEVILY; REAGANS, 2003). A base de conhecimento é composta pelo capital intelectual da empresa, que pode ser definido como o conhecimento, a experiência e as habilidades tangíveis e intangíveis dos funcionários de uma organização (BIERLY; DALY, 2007). Para Bierly e Daly (2007), a alocação de recursos em geração do conhecimento em uma organização é o elemento mais essencial da estratégia de conhecimento.

O domínio da aprendizagem pode ser entendido e interpretado como a maneira pela qual se adquire novos conhecimentos, desenvolvem-se novas habilidades, competências e comportamentos. De acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, cuja finalidade original dos seus trabalhos era a criação de um sistema de classificação para a área de educação que permitisse a avaliação de estudantes sob três perspectivas humanas: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora (BLOOM; ENGLEHART; FURST; HILL, 1956;

KRATHWOHL, 2002). Para cada uma dessas três perspectivas, foram identificadas categorias que agregavam os objetivos, seguindo uma hierarquia que vai de um nível mais elementar para um nível mais avançado de cognição, afeto ou atividade psicomotora.

Os domínios cognitivos, afetivos e psicomotores são divididos em níveis hierárquicos. Existem seis níveis de complexidade cognitiva: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.

O domínio afetivo se assemelha ao domínio cognitivo quanto à hierarquia, ou seja, há a necessidade de dominar os conhecimentos mais básicos para, em seguida, dominar os conhecimentos mais complexo. Tal avanço depende da existência de motivações internas e externas que conduzam ao avanço em direção aos níveis mais complexos. Os cinco níveis de complexidade são: receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização.

O domínio psicomotor é dividido em cinco níveis de complexidade: percepção, posicionamento, execução acompanhada, mecanização e completo domínio de movimentos. É de natureza neuromuscular e essas realizações exigem algum nível de destreza física psicomotora (WASHINGTON, 2018). A aprendizagem é um processo sociopsicológico integrado pela intuição, interpretação, integração e institucionalização (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). A capacidade de absorção do conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990), que está correlacionada ao domínio da aprendizagem, se dá por meio dos três dimensões, cujo amparo na literatura segue da seguinte forma: cognitivo (BLOOM et al., 1973), afetivo (BLOOM, B. S, 1956) e psicomotor (HARROW, 1972a).

Com este estudo se objetiva avaliar a intensidade das três dimensões do domínio da aprendizagem ao ser mediado pela capacidade de absorção do conhecimento no ambiente organizacional por intermédio da abordagem de Sun e Anderson (2010), que, argumentam que os dois conceitos, não foram claramente distinguidos no artigo seminal do conceito de capacidade de absorção. Em decorrência disso, propuseram uma integração desses conceitos por meio de uma revisão da literatura. Essa integração seria baseada nos conceitos de reconceituação (ZAHRA; GEORGE, 2002) e do modelo 4I de aprendizagem organizacional (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999) que difere do seu modelo de aprendizagem, pelo fato de que, enquanto um ocorre em nível individual e em grupo o outro denota como o conhecimento externo é propagado dentro da própria organização por intermédio de um processo sociopsicológico.

A institucionalização do conhecimento consiste no processamento da nova aprendizagem absorvida em padrões de interações por meio de rotinas organizacionais

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999), que abrangem os níveis de aprendizado influenciados pelos atores internos, ao passo que os novos conhecimentos alternam de um nível para outro (SUN; ANDERSON, 2010). A aprendizagem organizacional é um processo dinâmico que deve ocorrer no nível individual e coletivo, apesar de demandar muito tempo para que de fato ocorra a transferência do conhecimento individual para os grupos e dos grupos para a organização. Os elementos da aquisição do conhecimento individual são incorporados ao aprendizado em grupo e o resultado dessa transferência de conhecimento depende do contexto organizacional em que a aprendizagem ocorre (SUN; ANDERSON, 2010). Observou-se que Crossan, Lane, White (1999) desenvolveram um quadro estrutural no qual apresentaram um processo de aprendizagem organizacional que incorporou a natureza dinâmica multinível, além disso, apontaram a necessidade de intuir, interpretar, integrar e institucionalizar esses quatro processos que ligam os níveis grupal, individual e organizacional. Neste caso, a intuição ocorre no nível individual e deve ser interpretada no nível do grupo (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). De acordo com os autores, são os indivíduos, os processos sociais, as dinâmicas de grupo e a sua respectiva interação que podem ser os facilitadores ou os inibidores do aprendizado organizacional. Também julgam necessário considerar o modo como o ambiente sofre modificações, pois aquele aprendizado institucionalizado pode tornar-se inviável mediante um novo contexto. Entenderam ainda que o alcance da renovação estratégica da organização pode ser engendrado, principalmente, pela aprendizagem organizacional onde o processo de incorporação da aprendizagem é institucionalizado por intermédio dos indivíduos e dos grupos na organização (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999).

Quanto aos aspectos da aprendizagem organizacional, Cannon et al. (2013) entendem que os jogos de simulação de negócios são úteis na abordagem prática para desenvolver habilidades individuais que incidem na capacidade de absorção nas organizações, pois as raízes desse conceito são encontradas na literatura de aprendizagem organizacional desde os anos de 1980, conforme verificado em Volberda, Foss e Lyles, (2010), que também abordaram a questão das simulações como um método de preparo para adquirir as competências organizacionais ligadas aos princípios da aprendizagem individual e da aprendizagem organizacional, ambas associadas à capacidade de absorção. Enfocaram que o preparo dos indivíduos para assumir posições nas organizações envolve simulações de tarefas relacionadas à capacidade de absorção e estímulo de aprendizado dos participantes, por meio do conhecimento metacognitivo, ou seja, capacidade de observar, classificar e transformar suas estratégias de processos, além de preparar os indivíduos para o desenvolvimento de

habilidades afetivas e psicomotoras, que serão necessárias no desempenho da mudança organizacional.

Esse processo decorre por intermédio dos indivíduos e se dá por meio da ação conjunta dos três domínios da aprendizagem. Seymour (1989), afirmou que as habilidades psicomotoras seguem um caminho que conduzem ao desempenho de uma determinada ação. Em sua concepção, os domínios, cognitivo e afetivo, são desenvolvidos, concomitantemente, por meio das estratégias pedagógicas. Os processos individuais de aprendizagem subjacentes envolvem altos níveis de habilidade cognitiva para conceituar os pensamentos das pessoas; altos níveis de habilidade afetiva para harmonizar os valores distintos nas partes abrangidas no trato e altos níveis de habilidade psicomotora para formular comportamentos comunicativos interativos em tempo real (CANNON et al., 2013).

2.4.1 Domínio cognitivo

O domínio cognitivo faz parte da taxonomia dos objetivos educacionais, sendo um dos resultados das pesquisas multidisciplinares liderada por Bloom et al. (1956). A finalidade da taxonomia era a de repensar os modelos conceituais da área de educação e de reavaliar os seus processos e procedimentos (BLOOM et al., 1956; HARROW, 1972b).

Esses educadores tinham a tarefa de classificar as metas e objetivos educacionais. Apesar de outras taxonomias educacionais e sistemas hierárquicos terem sido desenvolvidos, a Taxonomia de Bloom resistiu ao teste do tempo. Sua longa história, mais de 60 anos depois, ainda permanece sendo referência na sistematização e classificação dos processos de pensar e aprender (FOREHAND, 2012). Naquele ano foram identificados os três domínios ligados às atividades de aprendizagem educacionais, que são o cognitivo, ligado às habilidades mentais (conhecimento), o afetivo, relacionado aos sentimentos ou às áreas emocionais (atitude) e o psicomotor, que é inerente às habilidades manuais ou físicas (habilidades).

Segundo Wilson (2014), o debate da Taxonomia de Bloom sobre o domínio cognitivo foi primeira investigação publicada que relata que os objetivos comportamentais são divididos em subconjuntos, pois foram organizados por níveis de complexidade, progredindo dos níveis mais simples para os níveis mais complexos.

O domínio cognitivo de aprendizagem, de acordo com Valdaliso et al. (2011), está relacionado “aos recursos que fornecem representações compartilhadas e sistemas de

significado entre as partes, como códigos compartilhados, linguagem e narrativas" que auxiliam na difusão do conhecimento.

A Taxonomia de Bloom é um modelo hierárquico de camadas múltiplas de classificação de pensamento, dividido em seis níveis cognitivos de complexidade, semelhantemente a uma escada, subdividida em três níveis baixos, que são o conhecimento, a compreensão e a aplicação e, em três níveis mais altos, que são a análise, a síntese e a avaliação (FOREHAND, 2012).

A versão original da taxonomia da taxonomia é apresentada na forma de uma escada bidimensional, conforme pode ser observado na Figura 6, que apresenta os objetivos cognitivos da taxonomia e o Quadro 3, que apresenta os objetivos e as capacidades que serão adquiridas nos respectivos níveis do domínio cognitivo da aprendizagem.

A figura 6 apresenta os objetivos cognitivos da taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom:

Figura 6 - Níveis de cognição original



Fonte: Adaptado de Anderson, Krathwohl, Bloom (2001); Bloom (1972) e Krathwohl (2002)·

O fator que corrobora com conceito de aprendizagem organizacional envolve mudanças no comportamento cognitivo. Essas mudanças no comportamento propiciam melhorias nos resultados de desempenho (SUN; ANDERSON, 2010). Fazendo essas considerações, objetiva-se pesquisar os efeitos provocados pela mediação da capacidade de absorção individual na relação entre a o domínio da aprendizagem (afetivo, cognitivo e psicomotor) e o desempenho individual.

O Quadro 3 descreve os níveis, os objetivos e as capacidades a serem adquiridas na dimensão cognitiva do domínio da aprendizagem.

Quadro 3 - Os objetivos do domínio cognitivo da aprendizagem

Níveis	Objetivos	Capacidades a serem adquiridas
Conhecimento (*knowledge)*	Lembrar-se de informações a respeito de fatos ocorridos, datas transcorridas, palavras faladas, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios e procedimentos específicos.	Definir, descrever, distinguir, identificar, rotular, listar, memorizar, ordenar, reconhecer e reproduzir.
Compreensão (*comprehension)*	Compreender a informação ou o fato, capturar a sua real relevância e utilizá-la em contextos distintos.	Classificar, converter, descrever, discutir, explicar, generalizar, identificar, inferir, interpretar, prever, reconhecer, redefinir, selecionar, situar e traduzir.
Aplicação (*application*)	Aplicar o conhecimento adquirido em situações mais concretas.	Aplicar, construir, demonstrar, empregar, esboçar, escolher, escrever, ilustrar, interpretar, operar, praticar, preparar, programar, resolver e usar.
Análise (*analysis)*	Analisar e identificar como partes e suas inter-relações.	Analisar, calcular, comparar, discriminar, distinguir, examinar, experimentar, testar, esquematizar e questionar.
Síntese *(synthesis)*	Sintetizar e combinar partes não organizadas para formar um todo.	Compor, construir, criar, desenvolver, estruturar, formular, modificar, montar, organizar, planejar e projetar.
Avaliação (*evaluation)*	Avaliar e julgar o valor do conhecimento.	Avaliar, criticar, comparar, defender, detectar, escolher, estimar, explicar, julgar e selecionar.

Fonte: Adaptado de Bloom, Benjamin. et al (1973) e Waal e Telles (2004)

- Conhecimento - Neste nível são agrupados os processos que exigem que o indivíduo reproduza com precisão as informações que lhes foram fornecidas, como por exemplo, datas, procedimentos de controle, fórmula ou teoria. Nesse caso o indivíduo deve ser capaz de relatar e reproduzir informações anteriormente adquiridas (RODRIGUES, 1994).
- Compreensão - Este nível requer a preparação ou modificação de dados ou informações originais. Neste caso, a elaboração ainda não será de alta complexidade. O indivíduo precisa ter a capacidade de usar um conhecimento previamente adquirido e explicá-lo, fazer a previsão de possíveis consequências e compreendê-las (BLOOM et al., 1979).
- Aplicação - Nesta categoria ocorre à reunião dos processos em que o indivíduo carrega informações mais simples e as utilizas em situações específicas. O indivíduo é capaz de selecionar, transferir e usar dados e princípios para concluir um problema ou uma tarefa. De acordo com Rodrigues (1994), nos processos cognitivos de aplicação o aluno transfere a informação para uma situação dada. Esta situação deve ser nova, real e problemática.
- Análise - Neste nível os indivíduos são caracterizados por serem capazes de separar informações em elementos componentes e estabelecer relações entre eles. Corresponde à capacidade de decompor ou distinguir as partes do material em seus componentes para

que sua estrutura organizacional possa ser mais bem compreendida (WILSON, 2014).

- Síntese **-** Consiste no nível em que o indivíduo reúne elementos de informação para compor algo novo que necessariamente terá traços individuais distintos. Para Wilson (2014), é a capacidade de juntar partes para formar um novo todo coerente ou único. A síntese é caracterizada pela produção inovadora e pessoal do indivíduo, pois ele está apto a se utilizar de processos cognitivos anteriores e produzir algo de sua própria autoria (RODRIGUES, 1994).
- Avaliação – Segundo Wilson (2014), neste nível está compreendida a capacidade de julgar, verificar e até mesmo criticar o valor do material para uma finalidade específica. Nesse nível, os processos cognitivos mais complexos são representados. O processo de avaliação consiste no confronto de um dado, de informação, de uma teoria, de um produto, com um critério ou conjunto de critérios, que podem ser internos ao objeto da avaliação em si, ou externos a ela. A avaliação consiste em emitir um julgamento com base em determinados critérios (RODRIGUES, 1994).

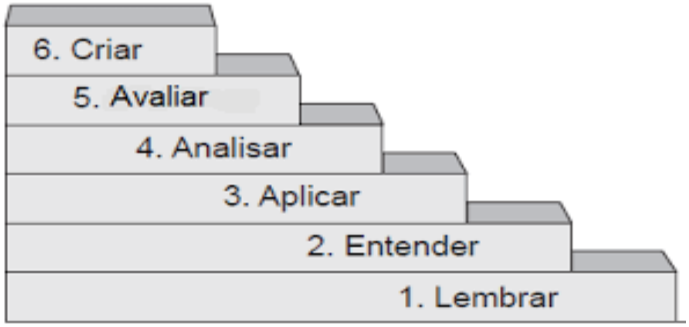
A taxonomia de Bloom sofreu uma revisão no domínio cognitivo. Nessa revisão houve a alteração dos nomes das seis categorias de substantivos para os verbos lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar (KRATHWOHL, 2002). A versão revisada da taxonomia aplica-se a um público mais amplo e passou a ser considerada ferramenta autêntica para o planejamento do currículo para os professores e alunos do século XXI (FOREHAND, 2012). A etapa de modernização levou seis anos. A publicação do trabalho, realizado em conjunto com psicólogos, teóricos e pesquisadores, ocorreu em 2001. Houve algumas mudanças na versão mais moderna, basicamente na terminologia, na ênfase e na estrutura da segunda versão.

Uma mudança importante e muito significativa é a mudança das categorias de substantivos para verbos. Isso implica uma mudança comportamental importante na compreensão cognitiva, pois, ao nomear as categorias como verbos, indica que elas estão sempre em movimento, em ação, como são os verbos.

Adiante serão destacadas ilustrações comparativas entre os dois modelos para uma melhor visualização das alterações dessa atualização dos níveis de taxonomia de Bloom.

A Figura 7 destaca o modelo revisado por Anderson e Krathwohl (2001) do nível cognitivo da taxonomia de Bloom (KRATHWOHL, 2002).

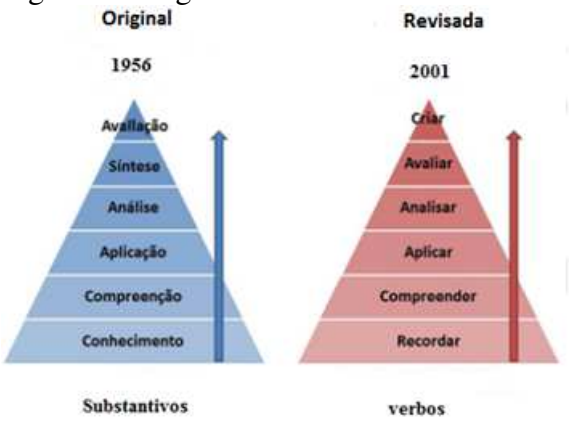
Figura 7 – Níveis de cognição revisados



Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956) e revisado por Anderson e Krathwohl (2002).

A Figura 8 é a ilustração do modelo representativo das mudanças na Taxonomia de Bloom. A mudança de substantivos para verbos descreve os diferentes níveis da taxonomia. Os dois níveis superiores são essencialmente trocados. O substantivo avaliação, na versão antiga, torna-se o verbo avaliar, na nova versão.

Figura 8 Categorias redefinidas da Taxonomia de Bloom



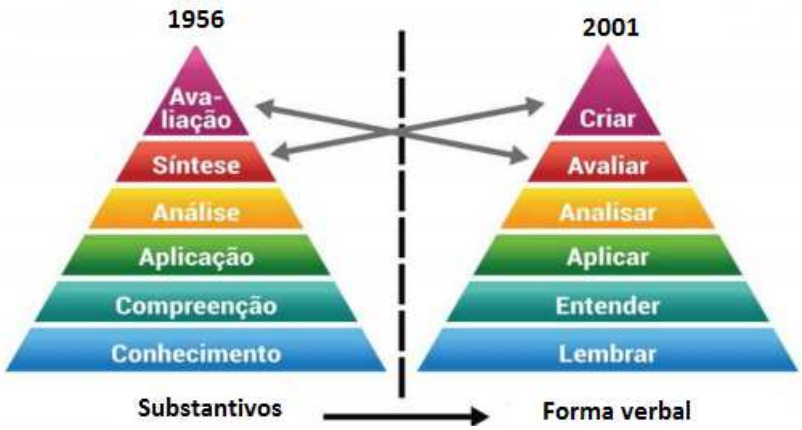
Fonte: Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001).

De acordo com as referências pesquisadas (KRATHWOHL, 2002; MONTEIRO; TEIXEIRA; PORTO, 2012), as categorias da Taxonomia de Bloom foram redefinidas da seguinte maneira:

- Recordar – os objetivos educacionais relacionados a esta etapa dão mais ênfase à memória, implicam a lembrança ou reconhecimento de determinados elementos de um assunto sem, necessariamente, se ter um entendimento ou uma sistematização dos detalhes. Em uma situação de verificação do conhecimento, a questão é encontrar indícios de que o conhecimento está armazenado na mente do aluno e analisar o saber que o indivíduo possui. O aprendiz recordará ou conhecerá informações, ideias e princípios na forma (aproximada) em que foram aprendidos.

- Compreender – o aprendiz deverá demonstrar entendimento do que está sendo comunicado e não apenas memorizar. Ele será capaz de traduzir o conteúdo em outras formas de expressão escrita ou falada, indicando que compreende, internaliza e sistematiza os conhecimentos. A compreensão pode ocorrer por meio da translação, interpretação ou extrapolação.
- Aplicar – apresentam-se por meio de ideias, procedimentos ou métodos generalizados em uma situação nova para o aprendiz. Ela é vista como o domínio que o aluno possui sobre determinado assunto, na medida em que é capaz de ler uma realidade nova a partir de um conceito do qual se vale para resolver um problema. Esse domínio possibilita ao aprendiz certa independência intelectual, fazendo com que ele não dependa constantemente de seu professor.
- Analisar – tem a intenção de esclarecer a comunicação, indicar como está organizada e a maneira como consegue transmitir seus efeitos. As análises podem ser de elementos, de relações e de princípios organizacionais. A análise de elementos diz respeito a sua identificação, incluídos em uma comunicação. A análise de relações abrange as conexões e interações entre elementos e partes de uma comunicação.
- Avaliar – pode ser definida como a combinação de elementos e partes que formam um todo constituído em um padrão ou estrutura, anteriormente não evidenciado. A síntese é representada por uma forma de pensamento diferente.
- Criar – este nível pressupõe julgamento de valor, seja quantitativo ou qualitativo, acerca de um material. Os julgamentos podem ser em termos de evidência interna ou de critérios externos. A avaliação tem se mostrado como uma das mais importantes categorias de objetivos educacionais, em que se torna frequente o aluno ser chamado a participar por meio de um julgamento de determinado fenômeno.

Figura 9 – Comparação entre os modelos cognitivos - original e revisado



Fonte: Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001).

Na Figura 9 é apresentado um modelo comparativo realizado entre os modelos cognitivo original e revisado da Taxonomia de Bloom, que ocorreram no ano de 1956 e no ano de 2001. Na respectiva ilustração se pode observar a mudança dos termos à esquerda (*noun*), que eram substantivos, passando a ser verbos (*verb form*) à direita.

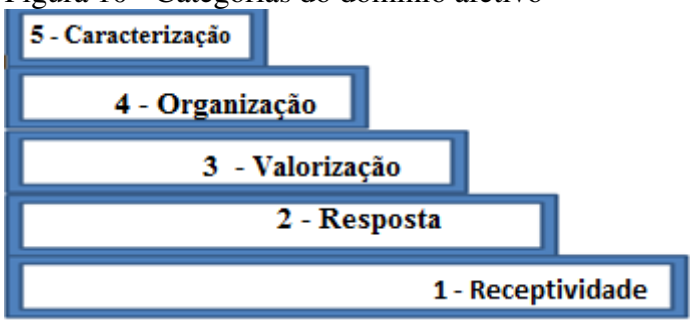
2.4.2 Domínio afetivo

O domínio afetivo está relacionado à aprendizagem realizada no nível social e afetivo que corresponde aos sentimentos, atitudes, comportamento, capacidade de adaptação às mudanças, capacidade de estabelecer novas relações pessoais e capacidade de enfrentar novos desafios, atitudes, responsabilidades, emoção, respeito e valores.

O domínio afetivo, semelhantemente ao domínio cognitivo, é dividido e hierarquizado. Neste caso, a ordenação é elaborada de maneira que os sentimentos mais simples precedam os sentimentos mais complexos. Bunge (1961) enfatizou que o convencimento de alguma ideia ou o conjunto de argumentos sobre os outros acontece na base dos próprios sentimentos, quer dizer, essa escolha é realizada a partir daquilo que se gosta. O gosto, como diz o autor, é o fator decisório na escolha de critérios de verificação do conhecimento verificável (BUNGE, 1961).

O domínio afetivo trata de reações de ordem afetiva e empatia e está dividido em cinco níveis: Receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização (RODRIGUES, 1994). A representação ilustrativa desse domínio está apresentada na Figura 10.

Figura 10 - Categorias do domínio afetivo



Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1977)

- Receptividade – Relaciona-se à vontade de atender aos estímulos abordando aspectos da percepção e disposição para receber e dar atenção seletiva. Sendo assim, esta questão

refere-se à sensibilidade e disponibilidade seletiva do aprendiz para absorver o conteúdo que lhe é apresentado.

- Resposta – Este nível está relacionado à participação ativa e ao estímulo do aprendiz. O interesse é medido por meio de participações espontâneas pela disposição e satisfação para responder.
- Valorização – Neste nível são observados os aspectos da aceitação, preferência e compromisso com aquilo que se valoriza, em outras palavras, crenças, atitudes e preferências de ideias do aprendiz.
- Organização – Aborda a reunião e a organização de um sistema de valores, por exemplo, a defesa de ideias com respectivas argumentações.
- Caracterização – Considera-se o comportamento dirigido por grupo de valores, comportamento consistente, previsível e característico. Trata-se do código de comportamento peculiar de uma pessoa (WILSON, 2014).

Quadro 4 - Os objetivos do domínio afetivo da aprendizagem

Níveis	**Objetivos**	**Capacidades a se adquirir**
Recepção (*receiving*)	Dar-se conta de fatos, predisposição para ouvir, atenção seletiva.	Dar nome, descrever, destacar, escolher, identificar, localizar, manter, perguntar, responder, seguir, selecionar, usar.
Resposta (*responding*)	Envolver-se na aprendizagem, responder a estímulos, apresentar ideias, questionar ideias e conceitos, seguir regras.	Adaptar-se, ajudar, apresentar, desempenhar, discutir, escrever, estudar, falar, responder, selecionar.
Valorização (*valuing*)	Atribuir valores a fenômenos, objetos e comportamentos.	Aproximar, completar, convidar, demonstrar, diferenciar, dividir, explicar, iniciar, justificar propor.
Organização (*organizing*)	Atribuir prioridades a valores, resolver conflitos entre valores, criar um sistema de valores.	Adaptar, alterar, combinar, comparar, completar, concordar, defender, explicar, formular, generalizar, identificar, integrar, inter-relacionar, modificar, ordenar, organizar, preparar, relacionar, sintetizar.
Caracterização (*characterizing*)	Adotar um sistema de valores, praticar esse sistema.	Agir, cooperar, desempenhar, generalizar, influenciar, integrar, modificar, ouvir, propor, questionar, resolver, revisar, ser ético, verificar.

Fonte**:** Adaptado de Bloom (BLOOM et al., 1977; RODRIGUES, 1994).

Um dos objetivos desta pesquisa é o de avaliar os impactos provocados na relação entre o domínio da aprendizagem (afetivo, cognitivo e psicomotor) e o desempenho individual, considerando as posições assumidas pelos indivíduos nas organizações no envolvimento de tarefas relacionadas à capacidade de absorção individual e o estímulo de

aprendizado envolvendo as habilidades afetivas que serão necessárias para o desempenho organizacional.

2.4.3 Domínio psicomotor

O domínio psicomotor se relaciona com as funções físicas, com os movimentos usados para distinguir os conceitos e as informações. O aprendizado das habilidades psicomotoras requer que o indivíduo se sinta confortável no desempenho de atividades em que as habilidades podem ser relacionadas a um nível mais sofisticado de destreza na esfera prática (REILLY; OERMANN, 1985).

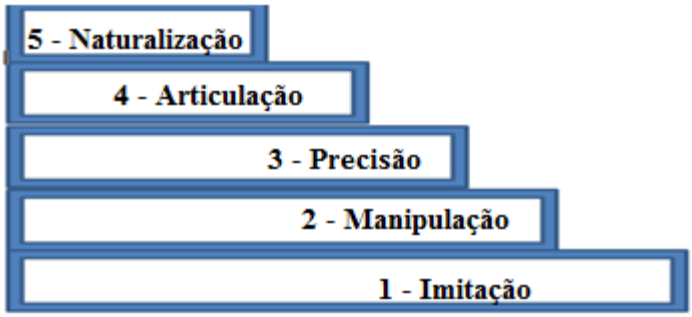
Seymour (1989) comparou o efeito do uso de uma escala de desempenho de taxonomia psicomotora com uma abordagem de elementos críticos para a avaliação de habilidades medida durante o estado de ansiedade nos estudantes de enfermagem do primeiro ano do curso na *Medicine Hat College*. Essa escala de desempenho foi representada por níveis de resultados em que os avaliados podiam verificar o nível de desempenho ao realizarem atividades, além de incluir critérios referentes à competência de desempenho de habilidades. A pesquisadora intentou apurar se o uso de uma escala de taxonomia psicomotora na avaliação das habilidades psicomotoras naqueles alunos poderia reduzir o seu estado de ansiedade, uma vez que, a ansiedade poderia afetar tanto a aprendizagem quanto o subsequente nível de desempenho daqueles estudantes. O que se descobriu foi que a influência dos traços de ansiedade e dos estressores de estímulos externos é mediada pelo processo de avaliação cognitiva. Destacou que, a aprendizagem psicomotora é um processo específico, que é assumido como sendo aprimorado quando o indivíduo se sente confortável consigo mesmo, no desempenho das suas atividades.

Os conceitos essenciais para a compreensão do ensino de habilidades psicomotoras são: desempenho, aprendizagem, habilidade e competência (destreza, aptidão). Concluiu-se que a taxonomia de desempenho psicomotor não seria aceitável dentro de um laboratório de treinamento de Enfermagem, todavia, seu estudo indicou que quando a escala de taxonomia psicomotora foi utilizada para avaliar o desempenho daqueles estudantes, percebeu que os seus estados de ansiedade diminuíram. Essa diminuição do estado de ansiedade fez com que houvesse um melhor desempenho na retenção do conhecimento disponibilizado (SEYMOUR, 1989).

O domínio psicomotor lida com habilidades relacionadas à manipulação de ferramentas ou objetos, ou seja, se trata da parte motora no ser humano (RODRIGUES,

1994). O domínio psicomotor não foi finalizado por Bloom, mas por outros especialistas, tais como, Harrow (1972), que desenvolveu a proposição da taxonomia de seis níveis, Simpson (1971), que elaborou a taxonomia com sete níveis e Dave (1975), que propôs uma taxonomia de cinco níveis, cujas especificações seguem na Figura 11 e Quadro 5:

Figura 11 - Categorias do nível psicomotor



Fonte: Adaptado de Dave (1975)

- Imitação – O indivíduo é capaz de observar, padronizar e reproduzir um comportamento depois de outra pessoa Dave (1975). Nesta categoria o desempenho é de qualidade Média e, de acordo com Wilson (2014), são frequentemente componentes para ações mais complexas.
- Manipulação – Nesta categoria, Dave (1975), destaca que o indivíduo pode ser capaz de realizar certas ações tomando por base a memória ou ao seguir instruções de alguém. Os objetivos, nesta categoria, estão relacionados à capacidade de captar informações do ambiente e reagir (WILSON, 2014).
- Precisão – para Dave (1975), o indivíduo fica mais refinado, tornando-se mais exato. Ele passa a realizar atividades com um nível mais alto de precisão.
- Articulação – Nesta categoria, o indivíduo é capaz de coordenar e adaptar uma série de ações para alcançar harmonia e consistência interna.
- Naturalização – Segundo Dave (1975), o indivíduo desta categoria é capaz de dominar um desempenho de alto nível ao realizar as atividades naturalmente, sem que haja a necessidade de focar o seu pensamento nisso.

Considerando o conceito do domínio psicomotor, um dos objetivos desta pesquisa é o de mensurar em qual intensidade ocorre a influência da psicomotricidade na relação entre o domínio da aprendizagem (afetivo, cognitivo e psicomotor) e o desempenho individual.

No Quadro 5, são apresentados os objetivos do domínio psicomotor da aprendizagem.

Quadro 5 - Objetivos do domínio psicomotor da aprendizagem

Níveis	Objetivos	Capacidades a serem adquiridas
Imitação (*imitation*)	Copiar, seguir ou imitar a ação de outrem enquanto o observa.	Copiar, seguir, imitar, repetir, replicar, reproduzir, rastrear.
Manipulação (*manipulation*)	Ser capaz de executar uma habilidade por conta própria depois de ter aulas ou ler sobre isso. Seguir instruções para construir um modelo.	Agir, construir, executar, executar.
Precisão (*precision*)	Realizar uma atividade ou tarefa sem assistência. Demonstrá-la para um iniciante.	Calibrar, demonstrar, dominar.
Articulação (*articulation*)	Combinar uma série de habilidades ou atividades para atender a um novo requisito.	Adaptar, construir, combinar, criar, personalizar, modificar, formular.
Naturalização (*articulation*)	Replicar as atividades naturalmente sem esforço mental.	Criar, desenvolver, inventar, gerenciar.

Fonte: Adaptado de Anderson e Krathwohl (2001)

2.5 Relacionamento entre os construtos e hipóteses

2.5.1 Domínio de aprendizagem e desempenho individual

O estudo de Gosenpud e Washbush (2010) relacionou a aprendizagem e o desempenho e revelou efeitos positivos entre esses dois conceitos. Em primeiro lugar eles referem-se aos estudos anteriores que não identificaram relações lineares entre a aprendizagem e desempenho e apresentam algumas explicações sobre o porquê desses resultados. Algumas das explicações estão associadas com o acaso, o esforço maior ou menor de quem está sendo avaliado e outras relativas ao ambiente, ao momento da aplicação do teste, a fatores psicoemocionais, o tipo de teste etc.

Minbaeva e Rabbiosi (2011) desenvolveram um estudo sobre a ACAP no âmbito individual. Dentre as argumentações desenvolvidas no artigo, comentam que a experiência associada a alguma tarefa pode influenciar a aprimorar o desempenho em alguma outra atividade posterior. Seria o que pode ser definido como conhecimento a priori, conforme comentado por Cohen e Levinthal (1990).

Minbaeva e Rabbiosi (2011) revelam que, embora a habilidade possa ser um componente chave para a ACAP, ela não é o suficiente. Argumentam que tanto a habilidade como a motivação (domínio afetivo) são fatores essenciais na influência de comportamentos (domínio psicomotor). Acrescentam que indivíduos com alta habilidade para aprender podem apresentar resultados abaixo do esperado caso suas motivações para realizar as atividades

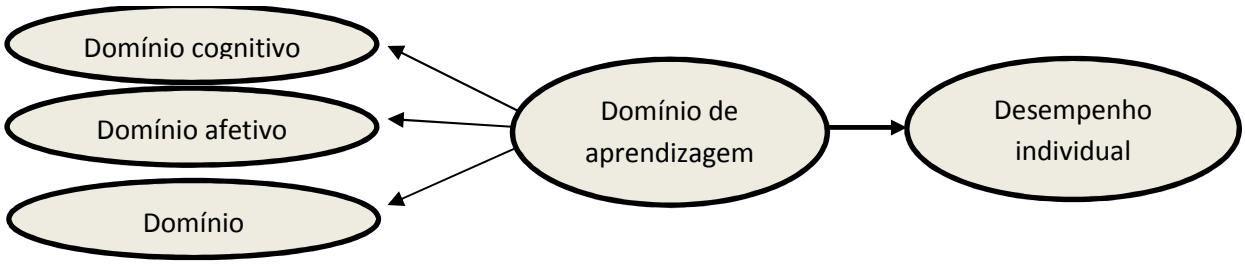
sejam baixas ou ausentes (domínio afetivo). Nesse sentido, esses autores citam os estudos desenvolvidos por Argote e Ingram (2000); Argote, McEvily e Reagans (2003) e Szulanski (1996) que analisaram o desempenho em processo de aprendizagem.

Assim, com base nessas considerações formula-se a seguinte hipótese:

H_{010}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual.

A Figura 12 representa o relacionamento entre os domínios de aprendizagem (cognitivo afetivo e psicomotor) e o desempenho individual.

Figura 12 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

2.5.2 Capacidade de absorção, aprendizagem organizacional (AO) e domínio de aprendizagem

Sun e Anderson (2010), comentam que desde a sua origem o conceito de ACAP (Capacidade de Absorção) tem sido relacionado com a aprendizagem organizacional (AO), embora Cohen e Levinthal (1990) e outros autores não tenham articulado a distinção ou o relacionamento entre os dois conceitos. Formulam as seguintes questões:

a) ACAP é um subconjunto de AO?;

b) ACAP é precursora de AO?;

c) ACAP é uma consequência (*outcome*) de AO?

d) ACAP e AO são intercambiáveis?;

e) ACAP e AO podem ser significativamente separadas teórica e empiricamente?;

f) A ACAP não seria somente um novo rótulo para AO?;

g) ACAP não seria um exemplo de redundância?

Com base nesse conjunto de questões esses autores desenvolvem o estudo com o objetivo de examinar o relacionamento entre a ACAP e a AO. Examinam a literatura sobre os dois conceitos. Discutem o desenvolvimento teórico da ACAP, apresentam desenvolvimentos

recentes principalmente associados com a capabilidade dinâmica (*dynamic capabilities*) (DC) e compartilham as afinidades de ACAP com AO. Posteriormente, comparam a rede nomológica dos dois conceitos para identificarem se ambos compartilham antecedentes e consequentes críticos. Sugerem um *link* teórico entre a ACAP sob a perspectiva da DC, com base em Zahra e George (2002), e o modelo de AO proposto por Crossan, Lane e White (1999), envolvendo os quatro processos sócio psicológicos de aprendizagem: intuição, interpretação, integração e institucionalização.

A análise desses autores destaca a existência de estudos que relatam a ACAP como antecedente de AO; ACAP como consequência de AO; ACAP e AO avaliadas como recursivas ou mesmo a análise empírica do relacionamento entre ACAP e AO. Entretanto, Hoover (1974), já evidenciava a necessidade de discutir o que definiu como a aprendizagem experiencial (*experiential learning*), cujas considerações são apresentadas a seguir, que em sua essência, já embutia os três domínios de aprendizagem na conceituação:

Aprendizagem experiencial (*experiential learning*)

A aprendizagem experiencial (*experiential learning*) (APEX) é um conceito eminentemente qualitativo e não pode ser rigidamente definido segundo a teoria de aprendizagem (HOOVER, 1974). APEX tem a qualidade de um envolvimento pessoal por completo (*whole-person*) tanto em aspectos de sentimentos como cognitivos em aprendizagem (ROGERS, 1969). Hoover (1974), acrescenta que a dimensão comportamental (*behavior)* pode ser incluída nessa definição.

Assim, na perspectiva de Hoover (1974), a APEX é conceituada como uma metodologia de educação que envolve o indivíduo de forma holística incluindo-se a cognição, os sentimentos (afetos) e comportamentos (*behavior*). Esse autor comenta que a conceituação de APEX, por ele desenvolvida, difere da utilização comum do termo experimental (*experiential)* que é utilizado em muitos laboratórios de treinamento em literatura.

Dessa forma, Hoover (1974), esclarece que para desenvolver a conceituação de APEX tal que possa ser utilizada experimentalmente, os pesquisadores de APEX necessitam de um delineamento e definição efetivos dos componentes relacionados com os domínios cognitivo,

afetivo e comportamental (psicomotor)[1]. Complementa afirmando que APEX consiste em uma aprendizagem holística porque deve integrar a cognição, o afeto e a psicomotricidade.

Para ele, a aprendizagem individual, consciente e percebendo o ambiente tem, no mínimo, algum nível de envolvimento com essas três dimensões de aprendizagem. Portanto, quando os termos 'aprendizagem afetiva' (*affective learning*) ou aprendizagem de aptidões (*skill learning*), são usadas, eles se referem mais à uma técnica ou uma abordagem do que um estado psicológico puro de aprendizagem individual.

Hoover (1974) cita que a literatura já apresentou os benefícios da combinação entre as dimensões cognitiva e afetiva. Da mesma forma, experiências de alta intensidade podem existir pela combinação das dimensões cognitivas e psicomotoras em situações que envolvam habilidades práticas ou 'aprender-fazendo' (*learning-by-doing*). Como o exemplo cita, treinamentos para motoristas ou para pilotos.

Embora Hoover (1974) apresente esses dois exemplos e os relacione apenas com as dimensões cognitivas e psicomotoras, não se pode esquecer que a dimensão afetiva está, também, sempre presente na APEX. Por exemplo, um aprendiz de motorista precisa administrar seu receio (afeto) em aprender a dirigir. Simultaneamente precisa conhecer os procedimentos de manobrabilidade do veículo e de legislação (cognição), além de adquirir a habilidade para utilizar os componentes do veículo de forma adequada e síncrona (psicomotricidade). Em outras palavras, embora possa haver uma predominância maior de uma ou de outra dimensão em momentos distintos do processo de aprendizagem, as três dimensões se manifestam em qualquer processo de aprendizagem, dado que qualquer ser humano é, em última instância, uma composição de cognição, afeto e psicomotricidade.

Hoover (1974) destaca que a cognição tem predomínio em todas a combinações apresentadas que, na opinião dele, refletia-se como uma dimensão primordial no processo educacional. Como APEX varia por dimensão, também varia em intensidade. Desde que a APEX é um processo holístico, segue que a sua intensidade e a sua força decorrem da predominância de uma ou outra dimensão. Assim, a mais alta intensidade é quando todas as dimensões se manifestam como um todo. Logo, Média intensidade estaria associada em situações nas quais o aprendiz estaria menos envolvido em uma ou outra dimensão.

---

[1] Como o termo *behavior* é traduzido por comportamento e tem similaridade com aspectos psicomotores, utilizaremos a partir desta página o termo psicomotor para se referir à *behavior*. Dessa maneira, fica consonante com os três domínios de aprendizagem desenvolvidos para a Taxonomia de Objetivos Educacionais (BLOOM et al. 1956).

Para Hoover (1974), uma aprendizagem de alta intensidade seria ‘aprender a ser soldado’ sob condições de uma batalha ou jogar futebol em uma partida real. Uma aprendizagem de Média intensidade seria jogar uma partida simulada ou amistosa.

Hoover (1974) comenta que, sem alguma experiência (sensação e percepção), não há contato com o ambiente. Qualquer nível de contato envolve a recepção e o processamento de informações (cognição), reação emocional (afeição) e algum grau de ação ou reação (psicomotricidade). Dessa forma, Hoover (1974, p. 31) define APEX como:

> APEX pode ser entendida como uma metodologia de educação segundo a qual a estrutura e as experiências individuais ou grupais são planejadas visando o desenvolver aprendizagem e capacidades perceptuais, reforçar a cognição, impactar emoções e atitudes e contribuir para o desenvolvimento de capacidades para se comportar de forma consistente com os *insights* decorrentes desses processos e experiências. [Tradução livre].

Depreende-se do texto de Hoover (1974) que a APEX tem em sua essência as mesmas dimensões desenvolvidas para o estudo sobre a taxonomia de objetivos educacionais, desenvolvida por Bloom e colaboradores, na década dos anos 1950 e 1960 (O’NEILL; MURPHY, 2010).

Destaca-se que, a partir dessa análise desenvolvida por Hoover (1974), outros pesquisadores avançaram nos estudos de APEX e os associaram com várias possibilidades de aplicações em disciplinas distintas. Cannon e colaboradores desenvolveram estudos sobre a APEX aplicados em contextos diferentes. Alguns desses estudos relacionaram a capacidade de absorção com a APEX e suas três dimensões, já citando a Taxonomia de Bloom nesses estudos, cujos comentários são apresentados a seguir. A maior parte dessas publicações sobre a APEX pode ser obtidas no site da ABSEL https://absel.org, cujo acesso é aberto.

Cannon e Feinstein (2005), se utilizaram da taxonomia de Bloom para desenvolver estudos associando-os com a APEX. Comentam que os novos gerentes iniciam sua gestão equipados, basicamente, com conhecimentos factuais (definições, princípios, conceitos) sobre as operações dos negócios. Embora muitos deles tenham uma larga experiência, em geral, não possuem um profundo entendimento de aplicações do dia-a-dia das atividades de gestão e nem sobre a dinâmica dos negócios. Destacam que as aptidões (*skills*) necessárias para o entendimento da dinâmica dos negócios são aprendidas mediante um breve treinamento ou sob a supervisão de algum *expert* na organização.

Com base em Gentry, McCain e Burns (1979), Cannon e Feinstein (2005) afirmam que a taxonomia de objetivos de Bloom contribui para explicar a APEX e, por extensão, para o desenvolvimento de uma teoria normativa que serve de guia para o desenvolvimento de

exercícios experienciais. Estabelecem que deve ser feita a distinção entre processo e conteúdo. Processo refere-se a como alguém soluciona problemas. Conteúdo consiste no conhecimento necessário para tornar o processo significativo.

Cannon e Feinstein (2005) comentam que a taxonomia de Bloom, revisada, (por Anderson e Krathwohl (2001) compreende duas dimensões de aprendizagem: a dimensão cognitiva de processo (*cognitive process dimension*) e a dimensão de conteúdo de conhecimentos (*content dimension of knowledge*).

A dimensão cognitiva de processo refere-se aos níveis de conhecimento relativos aos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor conforme desenvolvido para a taxonomia de Bloom. A dimensão de conteúdo de conhecimentos é estabelecida em quatro níveis de conhecimento: factual, conceitual, procedimental e meta-cognitivo (CANNON; FEINSTEIN, 2005).

O nível *factual* consiste em conhecimentos básicos necessários para a solução de um problema (terminologia, detalhes específicos). O nível conceitual refere-se à capacidade de promover inter-relacionamentos entre elementos básicos (classificações, princípios, teorias, modelos, estruturas). O nível procedimental refere-se ao 'como fazer', métodos, critérios para uso de aptidões, algoritmos ou técnicas (cálculos, elaboração de uma análise SWOT). O nível metacognitivo consiste no conhecimento da própria cognição (conhecimento estratégico, modelos de negócios, implementação de programas, autoconhecimento). O Quadro 6 representa um modelo de tabela que pode ser utilizada para formular estratégias de aprendizado para exercícios experimentais. Ela apresenta uma visão de como seria o relacionamento entre essas duas dimensões, considerando-se apenas o domínio cognitivo (CANNON; FEINSTEIN, 2005).

Quadro 6 - Modelo de formulário de relacionamento entre as dimensões de processo e conteúdo – Domínio cognitivo

Processo cognitivo(1)	**Dimensão do conteúdo de conhecimentos**			
	Factual	**Conceitual**	**Procedimental**	**Metacognitivo**
Lembrando				
Compreendendo				
Aplicando				
Analisando				
Avaliando				
Criando				

[2]Fonte: adaptado de Cannon e Feinstein (2005)

[2] O modelo original de Bloom et al. (1956) considerava o processo cognitivo como estático. Na revisão, entendeu-se que como é um processo, deveria incorporar a ideia de fluxo. Portanto, algo contínuo e não estático.

Cannon, Feinstein e Friesen (2010), desenvolvem uma estrutura *(framework*) para compreender os papeis complementares das dimensões cognitivas (ANDERSON; KRATHWOHL; BLOOM, 2001; BLOOM et al., 1956), afetiva (KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964) e psicomotora (DAVE, 1970).

Esses autores, com base em artigo anterior publicado em 1999 (CANNON; BURNS, 1999), comentam que a taxonomia de Bloom abordava o domínio cognitivo associando-o com aquisição e manipulação de ideia. Depois, incluíram as questões relativas a sentimentos, valores e atitudes (domínio afetivo). Foi reconhecido que o sucesso da aprendizagem é mais do que pensamento. Envolve socialização e moldagem à cultura. Mais ainda, foi entendido que não é somente a cognição, valores e atitudes explicam um desempenho efetivo, mas é necessária a habilidade para a ação (domínio psicomotor). Assim, no modelo da taxonomia de Bloom, foi introduzido o terceiro domínio, o psicomotor (DAVE, 1970) relativo à habilidade de desenvolver um conjunto específico de habilidades.

Cannon et al. (2013), desenvolveram um estudo no qual associaram a capacidade de absorção e a APEX – aprendizagem experiencial. Em considerações iniciais eles argumentam que um dos maiores problemas das organizações não é a absorção de conhecimento em si, mas a decisão sobre qual informação deve ser absorvida e processada. Dessa maneira, nesse estudo, eles associaram a aprendizagem individual com a APEX, aplicado à aprendizagem organizacional e a ACAP.

Como base no modelo de Lane, Koka e Pathak (2006), relativo à reificação da ACAP, Cannon et al. (2013), desenvolveram suas argumentações associadas aos três domínios de aprendizagem e a ACAP.

Em 2014, em outro artigo, (CANNON; GEDDES; FEINSTEIN, 2014), apresentaram uma situação envolvendo a gerência de uma pessoa recém-graduada em escola de negócios. O contexto da aplicação do modelo foi uma rede de alimentação (*food-service*). Os problemas a serem solucionadas eram principalmente relativos à redução de ineficiência, aumento da lealdade dos consumidores e o desenvolvimento de uma nova linha de restaurantes com foco no atendimento a turistas. Nessa aplicação eles conseguiram evidenciar a associação entre os domínios de aprendizagem e a ACAP.

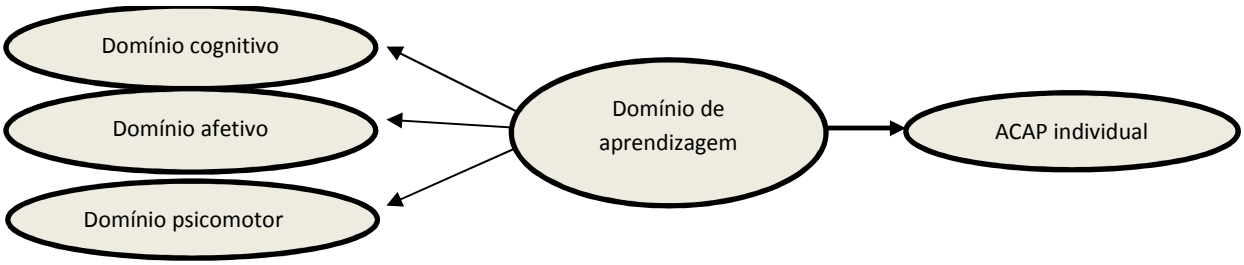
No modelo desenvolvido as tarefas para absorção (*absorptive tasks*) foram definidas como aquisição (*aquisitive)*, adaptação (*adaptative*) e invenção (i*nventive*). A aquisição refere-se à identificação e aquisição de conhecimento disponível relevante. A adaptação refere-se à adaptação dos conhecimentos a novas aplicações. A invenção relaciona-se com a criação de novos conhecimentos (CANNON; GEDDES; FEINSTEIN, 2014). Um segundo modelo envolveu as habilidades críticas (*critical absorptive skills)* relativas à absorção. No exemplo, os autores aplicaram-no apenas para o domínio cognitivo. Portanto, as habilidades críticas envolvidas foram a lembrança, a recepção, a percepção, a compreensão, a aplicação, a análise, a avaliação e a criação. Todas essas atividades os autores associaram com as tarefas para absorção e revelaram fortes evidências do relacionamento entre a capacidade de absorção e os domínios de aprendizagem.

Assim, decorrente dessas considerações, formula-se a seguinte hipótese:

H_{020}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na ACAP individual.

A Figura 13 reflete esse relacionamento entre o domínio de aprendizagem e ACAP individual.

Figura 13 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a ACAP individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

2.5.3 ACAP e desempenho individual

Flatten, Greve e Brettel (2011), desenvolveram um estudo com o objetivo de avaliar o relacionamento entre a ACAP e o desempenho em pequenas e médias empresas (PMEs). Os resultados indicaram que as alianças estratégicas medeiam o relacionamento entre ACAP, suas dimensões e o desempenho organizacional. Para esses autores, dado que o propósito da ACAP é a aplicação dos conhecimentos adquiridos externamente para fins comerciais e desde que a ACAP gera vantagem competitiva, conforme estudos realizados por Zahra e George

(2002) e Lane, Koka e Pathak (2006), eles concluem que o desempenho torna-se uma consequência da ACAP.

George et al. (2001), informam que a ACAP aprimora o desempenho das firmas mediante a explotação (*exploitation*) de competências específicas internas e externas existentes. Pela aprendizagem a partir da experiência, a firma torna-se mais capaz para adquirir e assimilar conhecimentos no futuro. A ACAP também motiva mudanças pela promoção de comportamentos inovadores e a combinação de conhecimentos torna-se uma forma importante para a criação de novos produtos, que devem se traduzir em agregação de valor para as firmas e, consequentemente, contribuindo para melhores desempenhos. Dentre as hipóteses desse estudo, uma delas é que a ACAP se relaciona positivamente com o desempenho.

Flatten, Greve e Brettel (2011) relatam que vários outros pesquisadores analisaram os efeitos positivos da ACAP no desempenho de firmas e citam os estudos de Lane, Salk e Lyles (2006) e Tsai (2001), além de Brettel, Greve e Flatten (2011), que também desenvolveram estudos envolvendo ACAP e desempenho.

Tzokas et al. (2015), avaliaram que a conexão entre a ACAP, a tecnologia e a capabilidade de relacionamento consumidores contribuem para o desempenho geral das organizações. Destacam que um fator importante para o desempenho da firma é o seu programa de desenvolvimento de novos produtos (PDN). Justificam essa afirmação pelo fato de que a criação de novos produtos envolve a combinação de conhecimentos externos e internos e ilustram citando Nonaka e Takeuchi (1995), Cohen e Levinthal (1990), Kostopoulos et al. (2011) entre outros.

Assim, dado que a ACAP organizacional é derivada da ACAP individual, conforme já comentado anteriormente, deduz-se que o desempenho individual deverá ser consequência da ACAP individual. Além disso, com base no relacionamento entre o domínio de aprendizagem e a ACAP, apresentado em parágrafos anteriores, conclui-se que a ACAP é consequência dos três domínios de aprendizagem.

Francalanci e Morabito (2008), apresentam um estudo no qual inserem a ACAP como variável latente mediadora ao relacionarem a integração de tecnologia de informação (TI) com o desempenho organizacional. Comentam que Cohen e Levinthal (1990) identificaram que pesquisa e desenvolvimento (P&D) pode atuar como um gargalo e impedir inovações, caso as firmas falhem em desenvolver suas habilidades para aprendizagem. Assim, de acordo com essa análise, destacam que a literatura baseada em recursos (*resource-based view*)

considera a ACAP como uma capabilidade estrategicamente valiosa, devido a sua condição de dependência de caminho (*path-dependent*), específico à firma e socialmente embutida em rotinas, processos, cultura das organizações. Por esse conjunto de características os autores consideraram a ACAP como uma variável mediadora em sua análise.

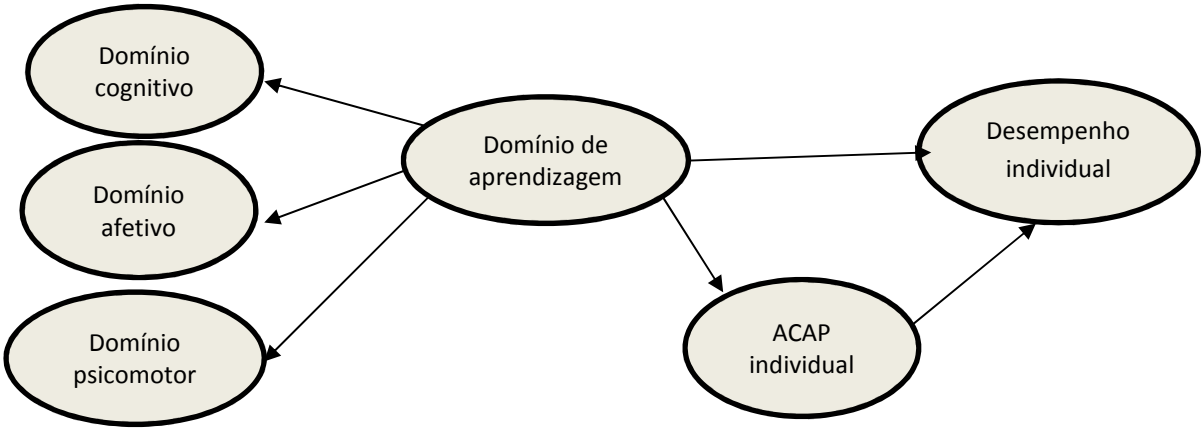
Wang et al. (2014), suportados pela ACAP desenvolveram um modelo associado com a inovação em sistemas de informações (SI) por empregados, tendo como variável mediadora a ACAP. Nesse estudo a ACAP individual foi operacionalizada de acordo com as três etapas elaboradas por Cohen e Levinthal (1990): identificação, assimilação e aplicação de conhecimentos. Avaliaram que a ACAP entraria na análise como uma variável mediadora para explicar a inovação em uso de inovações em sistemas de informações.

Com base nesses estudos que podem considerar a ACAP como uma variável mediadora, da mesma forma, neste estudo, considera-se que a ACAP seja uma variável mediadora ao relacionar a ACAP individual com o desempenho individual. Assim, formula-se a seguinte hipótese:

H_{030}: A ACAP individual exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual.

A Figura 14 representa o relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual como variável latente mediadora e o desempenho individual.

Figura 14 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual como variável latente mediadora e o desempenho individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

2.5.4 Efeito moderador da capacidade para inovação

Ao se fazer uma abordagem inerente ao termo inovação se pode constatar que mesmo em face da ambiguidade dos vocábulos relacionados ao conceito de inovação e capacidade para inovação, o tema continua sendo bem atrativo para a realização de pesquisas (GARCIA; CALANTONE, 2002). Em relação à capacidade para inovação, considera-se, essencialmente, os resultados inerentes ao nível organizacional, todavia, sempre destaca-se a necessidade de aprofundamento nas pesquisas a respeito do tema (EBERS; MAURER, 2014).

Valladares, Vasconcellos e Di Serio (2014) ao realizarem uma revisão bibliográfica a respeito da capacidade para inovação, destacaram que os seus fatores determinantes são a liderança transformadora, a intenção estratégica de inovar, a gestão de pessoas para inovação, o conhecimento do cliente e do mercado, a gestão estratégica da tecnologia, a organicidade da estrutura organizacional e a gestão de projetos e, além disso, que esses fatores impactam positivamente no seu desempenho. Para Menold et al. (2014), a avaliação e a promoção da capacidade para a inovação individual é um passo fundamental no cultivo de líderes para o futuro. Com base nessa abordagem, analisaram a capacidade para a inovação sob o aspecto de duas lentes, que tangem a respeito dos aspectos internos e externos e a sua relação com elementos de atributos versus elementos de ação. Para os autores, o desempenho acadêmico é um dos principais resultados do processo dinâmico de capacidade para inovação nos níveis individual e organizacional.

Hatak et al. (2016) definem a capacidade para inovação como a tendência de se apoiar as novas ideias e processos criativos, corroborando a ideia de que a capacidade para inovação organizacional, por meio da inovação dos produtos contribui para o desempenho da organização (DAMANPOUR, 1991). Nesse sentido destaca-se o entendimento de que as organizações com capacidade para inovação estão mais preparadas para enfrentar as adversidades das turbulências do mercado do que aquelas organizações que não tem capacidade para inovar, pois, a inovação é o maior propulsor de êxito na concorrência do mercado (LIND; ZMUD, 1991; VINDING, 2004).

Ragmoun, Abdullah Alfalih e Abdulaziz Alfalih (2017) propuseram um modelo integrativo de capacidade para inovação, incluindo as suas dimensões e os resultados encontrados em uma pesquisa baseada em 140 questionários, realizada em escolas de negócios no Reino da Arábia Saudita. Os pesquisadores utilizaram a capacidade para inovação como uma variável moderadora com diferentes dimensões, considerando que essa

pode melhorar o desempenho. Nessa pesquisa os autores enfatizam veementemente que há um efeito positivo da capacidade para inovação no desempenho.

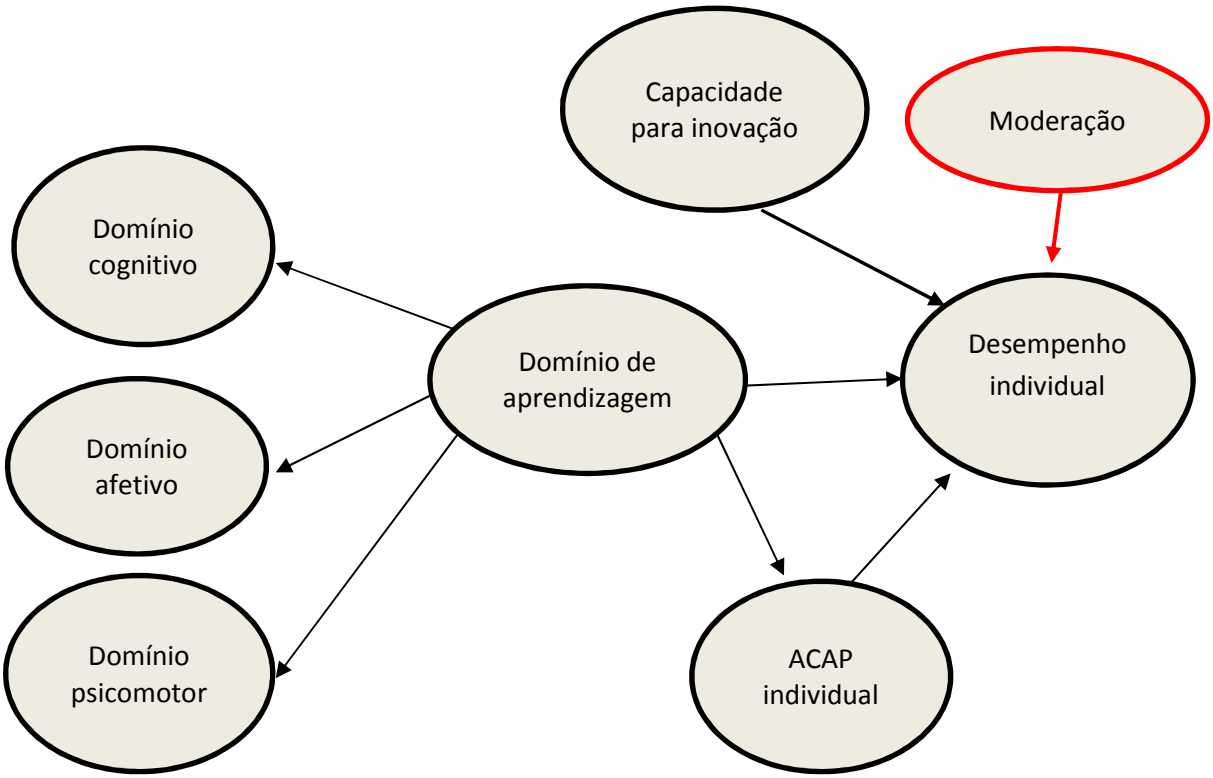
Portanto, em razão dessas considerações, estabelece-se que a capacidade para inovação pode ser caracterizada como uma variável latente moderadora entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual. Assim, enunciam-se as seguintes hipóteses:

H_{040}: A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual.

H_{050}: A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção.

A Figura 15 representa o relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual, o desempenho individual e a capacidade para inovação individual, que consiste no modelo hipotético completo deste estudo.

Figura 15 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual tendo a ACAP individual com variável latente mediadora e a capacidade para inovação individual como variável latente moderadora entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Descrição da empresa pesquisada – PETROBRAS

A PETROBRAS é uma empresa de base tecnológica. É uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Está presente nos segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis.

A empresa tem a inovação tecnológica e o desenvolvimento como pilares de suas atividades. Supera os seus desafios e se prepara para o futuro por meio do desenvolvimento de recursos tecnológicos que lhe permitem antecipar cenários, diversificar a geração de energia, gerar resultados com aplicação direta em suas atividades, antecipar tendências e aproveitar oportunidades de inovação, tornando o negócio cada vez mais sustentável.

Petrobrás em números:

- - Receita Operacional Líquida: US$ 91.869.000.000
- - Lucro Líquido: US$ 15.504.000.000
- - Investimentos: US$ 35.134.000.000
- - Acionistas: 463.870
- -Produção diária: 2.526 bbl.
- -Reservas: 14.168,93 milhões de boe.
- - Refinarias: 15
- - Carga processada: Brasil - 1.823 mbbl/d - Internacional - 211 mbbl/d

Alguns Resultados - Produtividade e Inovação:

A. Em 1984 a empresa utilizava 4.108 poços produtores para a produção de 500 mil barris diários. No pré-sal, a empresa triplicou o de produção contando com 77 poços;

B. O tempo médio para construção de um poço marítimo no pré-sal foi reduzido em 2,5 vezes entre 2010 e 2018, com o avanço no conhecimento da geologia, a introdução de tecnologias de ponta e o aumento da eficiência dos projetos;

C. A produção diária da empresa no pré-sal triplicou nos últimos 4 anos, passando de 500 mil barris por dia, em 2014, para o patamar de 1,5 milhão de barris por dia em 2018;

D. O custo médio de extração do petróleo do pré-sal vem sendo reduzido gradativamente

ao longo dos últimos anos. Passou de US$ 9,1 por barril de óleo equivalente (óleo mais gás) em 2014, para US$ 8,3 em 2015, e atingiu um valor inferior a US$ 8 por barril no primeiro trimestre de 2016. Em 2018 atingiu um valor inferior a US$ 7 em 2018;

E. A empresa alcançou a marca inédita de produção de 3 milhões de barris por dia em 2019;

F. Em 2015 recebeu em 2015, pela terceira vez, o maior reconhecimento tecnológico que uma empresa de petróleo pode receber como operadora offshore: o OTC *Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations, and Institutions;*

G. Em 2019 recebeu mais um prêmio *Distinguished Achievement Award*, na OTC Brasil, em reconhecimento ao conjunto de soluções inéditas desenvolvidas para tornar viável a produção de petróleo e gás em Libra, no pré-sal da Bacia de Santos.

Admissão e Desenvolvimento de Recursos Humanos Admissão e Desenvolvimento de Recursos Humanos

A admissão para a Petrobras é realizada por processo seletivo público, para as carreiras de nível médio e superior e atende ao plano de cargos da companhia. A ampla participação de estudantes de nível médio e superior nos concursos públicos oferecidos pela companhia e o alto rigor do processo o tornam um dos concursos públicos mais disputados do país, em uma média de 400 candidatos por vaga em todas as carreiras.

O processo desenvolvimento dos empregados é suportado por centenas de treinamentos estruturados pela universidade corporativa e por instituições educacionais no Brasil e no exterior. As trilhas de desenvolvimento técnico e gerencial incluem cursos de curta e longa duração, programas de pós-graduação lato e stricto sensu, em instituições brasileiras e internacionais.

Qualificação de Profissionais para o Mercado de Energia

Atendendo a uma regulamentação que prevê que empresas concessionárias, nos campos de alta produtividade de óleo e gás, devem investir 1% da receita bruta em ações de Pesquisa e Desenvolvimento, a Petrobras qualifica profissionais para a indústria de energia com o Programa de Formação de Recursos Humanos, uma parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Programa investe em bolsas de estudo para estudantes de níveis técnico e superior (graduação, mestrado e doutorado),

coordenadores e pesquisadores visitantes do setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, assim como em melhorias nas condições de ensino e infraestrutura nas instituições parceiras.

As universidades, os institutos e as escolas técnicas parceiras selecionam os contemplados por meio de editais e são responsáveis por conceder as bolsas para os alunos.

3.2 Universo da pesquisa - CENPES

Com o objetivo de fornecer e antecipar soluções tecnológicas em produtos e processos para o Sistema PETROBRAS, o CENPES é um dos principais centros de pesquisa no setor de energia no mundo. Foi criado em 1963 na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro e ocupa uma área de mais de 300 mil m², com laboratórios modernos e salas de simulações e imersão em processos da indústria de energia.

Gerências Gerais Pesquisadas:

a) P&D em Desenvolvimento e Produção (PDDP) – Planeja, coordena e executa atividades de pesquisa e desenvolvimento e de assistência técnica, nas áreas de engenharia oceânica, engenharia submarina, engenharia de poço, processamento primário, instalações de superfície e construção e montagem de unidades e sistemas industriais (PETROBRAS, 2019);

b) P&D em Exploração e Produção (PDEP) - Planeja, coordena e executa atividades de pesquisa e desenvolvimento e de assistência técnica, nas áreas de exploração, de reservatórios e de elevação e escoamento (PETROBRAS, 2019);

c) P&D em Integridade, Sustentabilidade e Otimização (PDISO) – Dá suporte para o desenvolvimento de processos e produtos que racionalizam o consumo de recursos naturais e de energia renovável que reduzem a emissão de gases poluentes (PETROBRAS, 2019).

Por meio do CENPES a empresa firma parcerias tecnológicas com as principais instituições científicas e empresas de base tecnológica no Brasil e no exterior. Esses acordos são fundamentais para antecipar soluções, superar desafios e inovar. A empresa mantém um portal para a Comunidade Ciência e Tecnologia, voltado para pesquisadores, com informações que orientam instituições parceiras na execução e no acompanhamento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria.

Atualmente a empresa possui mais de 60 termos de cooperação com universidades e centros de pesquisa que lhe possibilita a coordenação de um amplo portfólio de projetos de

pesquisa e desenvolvimento para atendimento aos objetivos de negócio.

O CENPES possui um programa de pós-graduação estruturado, com editais anuais alinhado à carteira de projetos tecnológicos que atendem ao plano de negócio. Atualmente o CENPES possui 1805 empregados, sendo 505 Mestres e 212 Doutores. Além disso, muitos dos seus empregados estão atualmente matriculados em programas de pós-graduação. Esse contingente já chegou ao percentual de cerca de dez por cento do efetivo, o que hoje seria em torno de 180 empregados.

3.3. Amostra e coleta dos dados

Por meio do software G*Power 3 (FAUL *et al*., 2007) foi estimada a amostra mínima em 77 casos para se atingir um poder estatístico de 0,8, com um nível de significância de 0,05 e um tamanho do efeito médio de 0,15 (COHEN,1988) e três preditores, conforme visualizado na Figura 16.

G*Power consiste em um software utilizado para análise do poder estatístico em pesquisas no âmbito comportamento, social e biomédico. Segundo Faul *et al* (2007) o poder de um teste estatístico diz respeito à probabilidade da hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, de fato, falsa (Erro tipo II).

Entretanto, a amostra final ficou em 204 informantes com a intenção de analisar as informações relativas à capacidade de absorção, capacidade para inovação, desempenho individual e domínios de aprendizagem inerentes às rotinas diárias pessoais e/ou profissionais dos Empregados lotados na Gerências Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em Exploração e Produção (PDEP), Pesquisa e Desenvolvimento da Produção (PDDP), Gerência Geral de Pesquisa e Desenvolvimento em Integridade, Sustentabilidade e Otimização (PDISO) do Centro de Pesquisa (CENPES) da PETROBRAS.

Para que isso ocorrer, se fez necessário adotar alguns procedimentos:

a) Criação de um formulário de pesquisa no gerador de pesquisa (GPESQ), que é uma ferramenta própria, adotada na Petrobras para realização de pesquisas;

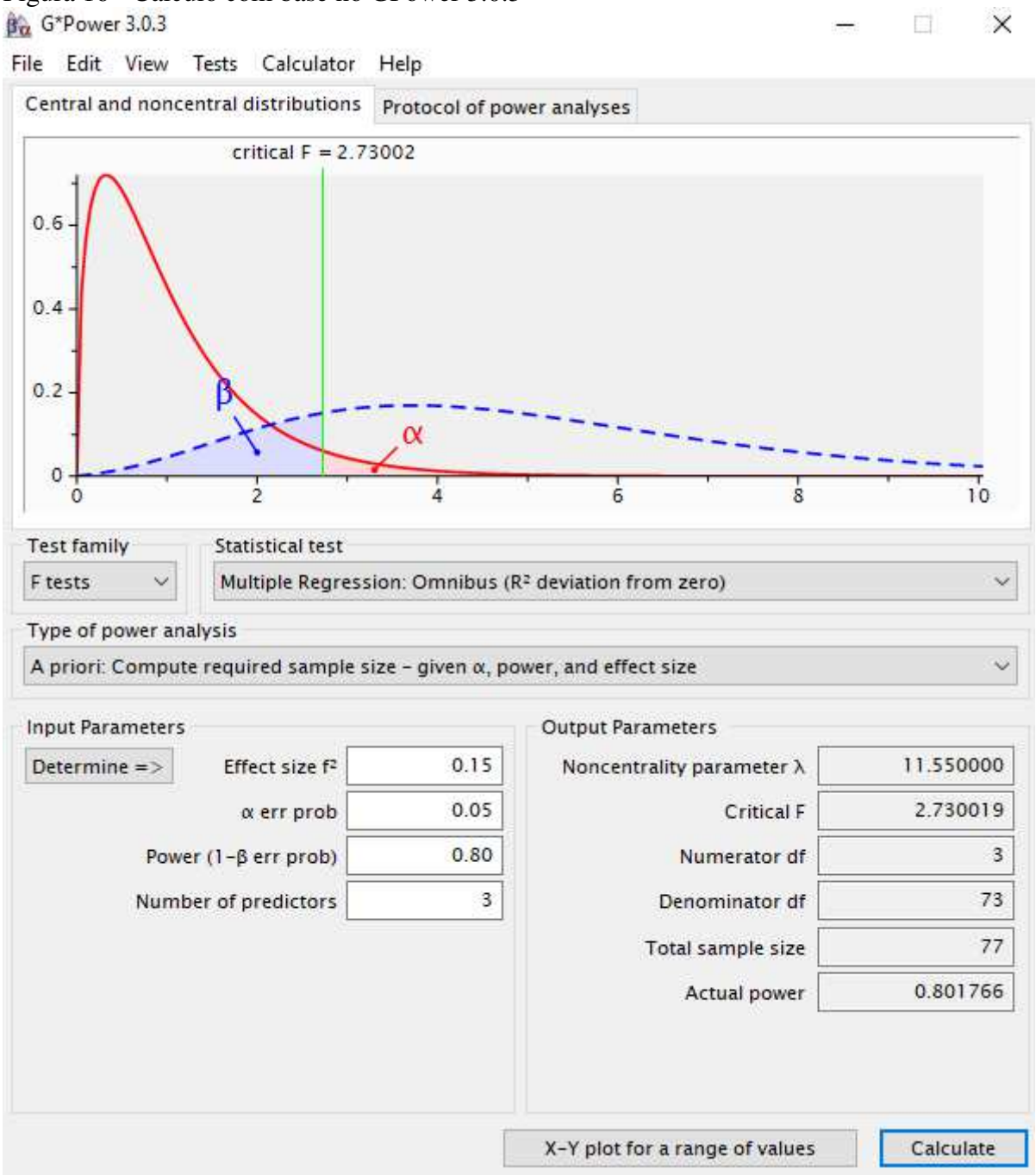
b) Solicitação de autorização a cada um dos Gerentes Gerais das áreas de lotação dos empregados que responderiam à pesquisa;

c) Envio do questionário eletronicamente por meio do GPESQ.

Os empregados receberam um aviso contendo um link da pesquisa nos seus correios eletrônicos informando da pesquisa. O acesso se deu de forma voluntária. De todos os questionários enviados, 204 empregados responderam à pesquisa. As respostas foram dadas

de uma só vez, pois, não foi dada a opção de salvar como rascunho. Os empregados que tiveram qualquer tipo de dúvida a respeito da pesquisa se expressaram por meio de e-mails endereçados aos responsáveis pela divulgação da pesquisa.

Figura 16 - Cálculo com base no GPower 3.0.3



Fonte: *GPower* 3.0.3 (2019)

3.4. Mensuração

Para a mensuração dos dados a escala para capacidade de absorção individual e para o desempenho individual foram baseadas em estudos desenvolvidos por outros autores, mas adaptadas ao contexto desta pesquisa. Para os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor não foi identificada nenhuma escala que tivesse as características inerentes a este estudo. Todas as que foram identificadas referiam-se aos estudos no contexto de estudantes visando a avaliação de objetivos educacionais. Por essa razão, para essas três escalas foi desenvolvido um conjunto próprio de questões, procurando-se contemplar cada um dos níveis dos três domínios de aprendizagem com um conjunto de itens que permitisse a mensuração.

O teste das cinco escalas foi feito com 120 alunos de cursos de graduação em Administração de Empresas. A partir desse pré-teste foi feita uma análise fatorial e exploratória para identificar aderência dos itens aos três domínios e seus respectivos níveis de conhecimento. A partir dos itens resultantes, o questionário foi objeto de utilização em quatro dissertações de mestrado e apresentou um relativo grau de consistência da escala em termos de validade e confiabilidade. Por essa razão, neste estudo são utilizadas as mesmas escalas dos estudos de Lacerda (2017), Breno (2017), Andrade (2017) e Santos (2017).

3.5.1. ACAP individual

Para a mensuração da capacidade de absorção individual foi utilizada uma adaptação da escala desenvolvida por Wang et al. (2014), com cinco pontos e nove indicadores. O estudo desenvolvido por esses autores focou-se no papel dos indivíduos em identificar, assimilar e utilizar conhecimento externo, visando compreender a ACAP. A variável ACAP foi introduzida no modelo como mediadora. A amostra foi feita com 205 empregados que utilizavam sistemas de *business intelligence* (BI) mediante o uso do SAP. Para o desenvolvimento do questionário os autores se utilizaram dos mesmos elementos da definição de Cohen e Levinthal (1990) – aquisição, assimilação e utilização do conhecimento externo.

A escala não foi literalmente traduzida. Os itens da escala original foram adaptados, mas procurou-se manter o mesmo tipo de conteúdo de cada item, já que na escala original o contexto da aplicação era para profissionais que trabalhavam com *BI*. Visando reduzir o viés do método (*commom method bias*) (PODSAKOFF et al., 2003), os itens de todo o questionário ficaram misturados, bem como o número de pontos da escala que variaram entre

cinco e sete. Os adjetivos utilizados para as respostas também ficaram diferentes de acordo com a formulação de cada item.

Quadro 7 – Itens associados à escala de ACAP individual

AQUISIÇÃO		
CIIS01	Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha vida:	Discordo/Concordo
CIIS02	Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos obtidos em áreas diferentes é:	Média/Alta
ASSIMILAÇÃO		
CAIS01	O compartilhamento de meus novos conhecimentos com outras pessoas de meu relacionamento é:	Baixo/Alto
CAIS02	Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha iniciativa para discutir com outras pessoas um novo conhecimento adquirido é:	Média/Alta
CAIS03	Minha capacidade para recuperar algum conhecimento de minha memória ou em arquivo físico, que seja necessário para uso futuro:	Média/Alta
CAIS04	Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho hábito de me manter atualizado:	Discordo/Concordo
APLICAÇÃO		
CEIS01	Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los com criatividade é:	Média/Alta
CEIS02	Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo conhecimento aplicado nas atividades profissionais é:	Média/Alta
CEIS03	A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas atividades profissionais é:	Média/Alta

Fonte: Elaborado partir de Wang et al. (2014)

Como se pode observar, o Quadro 7 apresenta os itens relativos à escala de ACAP individual associados com os três componentes da capacidade de absorção individual, que é a aquisição, a assimilação e a aplicação.

3.5.2. Domínios de aprendizagem

A análise dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo são baseadas na taxonomia desenvolvida por Bloom et al. (1956, 1979), mediante uma escala de sete pontos. Quanto à mensuração do domínio psicomotor, foi adaptada uma escala referente às categorias desse domínio proposta por Dave (1970). Os Quadros 8, 9 e 10 apresentam as escalas para os três domínios.

Quadro 8 – Itens associados ao domínio cognitivo – Escala de sete pontos (Discordância > Concordância)

DCANA02	Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar um problema
DCANA03	Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), ao resolver algum problema.
DCANA04	Verifico o ponto de vista de alguém com base no que conheço dessa pessoa
DCAPP01	Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica:
DCAPP02	Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros.
DCAPP03	Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo
DCEVA01	Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre algum assunto:
DCEVA02	Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as conclusões:
DCEVA03	Em novas situações de minha vida profissional, aplico os conhecimentos que adquiro:
DCREM01	Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior parte de um conhecimento.
DCREM02	Consigo lembrar com precisão de quem me passou determinado conhecimento.
DCREM03	Se recebo algum conhecimento posso descrevê-lo com detalhes.
DCUND02	Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras:
DCUND03	Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele:
DCUND05	Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo com outros que já conheço:

Fonte: Bloom et al. (1956, 1979)

Quadro 9 – Itens associados com o domínio afetivo – Escala de sete pontos (Discordância > Concordância)

DAORG01	Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam
DAORG03	Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes
DAREC02	Tenho uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém:
DAREC03	Sinto-me bem quando estou em algum processo de aprendizagem:
DAREC05	Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros:
DARES01	Emito opiniões quando estou em grupos de discussões:
DARES02	Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu participo com boa vontade:
DARES03	Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma atividade:
DARES04	Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro utilizar exemplos para me fazer entendido:
DAVAL01	Sempre procuro apresentar argumentos para convencer as pessoas ao participar de discussões.
DAVAL03	Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de aceitar o posicionamento do grupo.

Fonte: Bloom et al. (1956, 1979)

Quadro 10 – Itens associados com o domínio psicomotor – Escala de sete pontos (Concordância > Discordância)

DPIMI01	Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo:
DPIMI04	Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas:
DPMAN01	Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um manual, sem ajuda de ninguém.
DPMAN02	Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias.
DPMAN04	Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um manual com detalhes
DPNAT01	Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade:
DPNAT02	Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo:
DPNAT03	Procuro ser criativo em atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las:
DPPRE01	Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), avalio que posso executá-la naturalmente:
DPPRE02	Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo ensinar para outras pessoas:
DPPRE04	Procuro ser atento a todas as atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo:

Fonte: Dave (1970)

3.5.3. Desempenho individual

Essa escala foi obtida a partir do estudo desenvolvido por Mott (1972). Consiste em uma escala de auto avaliação desenvolvida para mensuração de desempenho individual. Embora o autor avalie que há uma tendência para uma superestimação, ainda assim ele entende que é possível ter uma adequada avaliação do desempenho, quando as respostas são anônimas.

Essa escala possui três dimensões – produtividade, adaptabilidade e flexibilidade. Dez itens são considerados na escala e os informantes se auto avaliam tendo como referência seus colegas de trabalho.

O Quadro 11 apresenta os itens dessa respectiva escala:

Quadro 11 Itens associados com o desempenho individual – Escala com 5 pontos

DI1	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu desempenho, nos últimos seis meses, foi:	Muito Inferior / Muito Superior
DI2	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu nível de produção, nos últimos seis meses, foi:	Muito Inferior / Muito Superior
DI3	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a qualidade do meu trabalho, nos últimos seis meses, foi:	Muito Inferior / Muito Superior
DI4	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, equipamentos), nos últimos seis meses, como:	Muito Inferior / Muito Superior
DI5	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a minha capacidade de administrar conflitos na empresa é:	Média / Alta
DI6	Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão para me adaptar a mudanças na empresa é:	Média / Alta
DI7	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a rapidez com que me adapto as mudanças organizacionais é:	Muito Lenta / Muito Rápida
DI8	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha reação perante a crises, prazos, recursos, problemas é:	Totalmente Controlável / Totalmente Incontrolável
DI9	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a qualidade da minha resposta em situações de urgência das tarefas que executo é:	Abaixo do esperado / Acima do esperado

Fonte: Mott (1972)

3.5.4. Capacidade para inovação individual

Para a mensuração da capacidade para inovação individual foi utilizada uma modificação da escala desenvolvida por Hurt, Joseph e Cook (1977). Goldsmith (1991), comenta que durante vários anos os pesquisadores investigaram os problemas associados com a difusão de inovações e as dificuldades para a obtenção de uma ampla concordância sobre o que se constitui inovação, quais variáveis mais influenciam a sua difusão e as características dos inovadores. Outro problema citado por esse autor é que como identificar uma pessoa inovadora. Enquanto vários métodos são usualmente utilizados para caracterizar inovadores ou adotantes, esse autor declarava que havia pouca concordância a respeito da validade dessas medidas. Assim, com base em Hurt, Joseph e Cook (1977) ele realizou uma *survey* com 231 informantes visando descrever a dimensionalidade dessa escala, sua confiabilidade, convergência e validade nomológica.

Destaca que o estudo de capacidade para inovação individual (*individual innovativeness scale*) desenvolvida por Hurt et al. (1977) define capacidade para inovação como um traço geral de personalidade que descreve uma disposição para mudança (*willingness-to-change*). Dessa forma, a escala desenvolvida reflete auto avaliação de disposição para inovar (*willingness to innovate*).

A escala final de Hurt et al. (1977) ficou constituída de 20 itens, sendo 12 deles com redação no positivo e 8 com redação no negativo. A partir dessa escala, Goldsmith (1991) identificou que a escala tinha quatro dimensões: disposição para tentar (*willing to try*), criatividade (*creative original*), liderança de opinião (*opinion leader*) e ambiguidade de problemas (*ambiguities & problems*).

Quadro 12 – Itens associados à escala capacidade para a inovação individual – Cinco pontos (Discordância > Concordância)

	CRIATIVIDADE
ICO1	Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de me comportar
ICO3	Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades
ICO4	Eu gosto de tentar novas ideias
ICO5	É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar
ICO6	Eu sou receptivo a novas ideias
ICO7	Sempre eu improviso métodos para solucionar problemas quando uma resposta não é aparente
	LIDERANÇA
IOL1	Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de relacionamento
IOL2	As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações
IOL3	Eu gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo
	DISPOSIÇÃO PARA TENTAR
IWT1	Desconfio de novas invenções e novas maneiras de pensar
IWT2	Eu resisto em adotar novas formas de fazer as coisas até que eu veja ao meu redor outras pessoas fazendo
IWT3	Eu somente confio em novas ideias até que eu veja se a grande maioria das pessoas ao meu redor aceitaram-nas
IWT5	Eu preciso verificar outras pessoas utilizando inovações antes de considerar utilizá-las
IWT6	Com frequência eu sou resistente a novas ideias
IWT7	Eu tenho consciência de usualmente eu ser a última pessoa de meu grupo a aceitar algo novo
IWT8	Eu acredito que a forma antiga de viver e agir é a melhor

Fonte: Hurt, Joseph e Cook (1977); Goldsmith (1991)

Em utilizações anteriores dessa escala envolvendo quatro dissertações de mestrado (2016), os indicadores relativos à ambiguidade e problemas não ficaram tão aderentes às quatro dimensões identificadas por Goldsmith (1991). Por essa razão, os dois indicadores dessa dimensão foram excluídos da escala. A escala final resultante para este estudo, com 16 indicadores é apresentada no Quadro 12.

3.5.5. Variáveis de controle

Visando caracterizar o perfil dos informantes, as variáveis idade, sexo, instrução, cargo, tempo de empresa e lotação foram incluídas no questionário.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A exposição dos resultados é realizada em duas partes distintas. Na primeira parte encontra-se a descrição da amostra, que apresenta o perfil dos respondentes e a descrição dos indicadores das variáveis latentes associadas aos objetivos específicos. Além disso, apresentam-se tabelas que permitiram comparar as médias de todos os 70 indicadores da pesquisa segundo as seis variáveis de controle, mediante a técnica de análise de variância a um fator (ANOVA). A segunda parte apresenta o modelo de mensuração e o modelo estrutural das variáveis que serão avaliadas.

4.1 Descrição da amostra

4.1.1 Perfil dos respondentes

Neste estudo foram obtidos 204 questionários (*online*), enviados por meio da ferramenta corporativa denominada GPESQ, que é o gerador de pesquisas do sistema Petrobras, válidos para análise, sendo todos os respondentes empregados concursados da mesma empresa, lotados no Centro de Pesquisa em três diferentes gerências gerais.

As questões iniciais estavam relacionadas ao perfil de cada respondente, com o objetivo de traçar informações pessoais para análise, tais como: cargo, idade, instrução, lotação, sexo e o tempo de empresa.

Portanto, podemos observar que a amostra ficou distribuída de maneira em que 80,4% dos respondentes são Profissional Petrobras de Nível Superior; 39,7% possuem mais de 47 anos de idade; 41,7% estudaram até o Mestrado; 41,2% estão lotados na Gerência Geral PDEP do CENPES; 80,9% são do sexo masculino e, 29,9% têm de 10 a 15 anos trabalhados na empresa.

A Tabela 1 apresenta o resumo dos dados referentes ao perfil da amostra.

Tabela 1 - Caracterização da amostra (dados em porcentagem)

Sexo	**Percentual**	**Cargo**	**Percentual**
Masculino	80,9	Profissional – Nível Técnico	19,6
Feminino	19,1	Profissional – Nível superior	80,4
Instrução		**Tempo de empresa**	
Ensino médio	4,4	Até 1 anos	2,9
Ensino superior	22,5	+5 a 10 anos	17,2
Pós – lato sensu	7,8	+ 10 a 15 anos	29,9
Mestrado	41,7	+15 a 20	26,5
Doutorado	23,5	Mais de 20 anos	23,5
Faixa etária		**Lotação**	
24 a 35 anos	17,6	Gerência geral - PDDP	38,2
36 a 41 anos	27,0	Gerência geral - PDEP	41,2
42 a 47 anos	15,7	Gerência geral - PDISO	20,6
Mais de 47 anos	39,7		

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Base: 204 respondentes
Nota: - Os valores em linha de uma variável não estão relacionados os valores em linhas de outra variável

4.1.2 Análise descritiva dos indicadores das variáveis latentes

As tabelas relacionadas neste tópico representam informações inerentes aos construtos pesquisados, que são, a capacidade de absorção, o domínio de aprendizagem, o desempenho e capacidade para inovação, com o objetivo de resumir os dados para análise. Os indicadores são apresentados de acordo com a análise descritiva mediante a utilização do *software* estatístico SPSS, v.13. Destaca-se que cada uma das tabelas apresentadas reflete os objetivos específicos desta pesquisa.

Como o modelo previsto para esta pesquisa caracterizou a capacidade para inovação como uma variável latente moderadora, com base nos seus indicadores foi aplicada a técnica de análise de *clusters* visando identificar grupos distintos de informantes em termos das avaliações feitas por eles. Assim, foi aplicada a técnica de *K-means cluster* (SPSS V13.0) originando dois grupos. O primeiro grupo, classificado como possuindo alta capacidade para inovação, ficou composto por 137 informantes. O segundo grupo, classificado como média capacidade para inovação, ficou composto por 67 informantes. Destaca-se, contudo, que

embora tenham sido utilizados esses dois adjetivos (alta e média), os dois grupos podem ser considerados como tendo alta propensão para inovação, mesmo porque fazem parte de um grupo de pesquisas da Petrobras. A distinção feita pela análise de *clusters* foi somente com o objetivo de distinguir um grupo do outro. A análise de *clusters* foi feita com base na média dos 13 indicadores dessa variável latente. Para essa análise de foi utilizada a escala somada dos indicadores relativos às três dimensões dessa variável latente: liderança (0,766), criatividade/originalidade (0,663) e propensão para inovação (0,690)[3].

A partir da formação desses dois grupos, todas as tabelas com as estatísticas descritivas apresentadas na sequência deste texto tiveram suas médias segmentadas pelos dois grupos. Dessa forma, para cada tabela apresentam-se as médias de cada indicador da respectiva variável latente, além dos *p-values* da estatística *t-student*. Observando-se todas as tabelas fica evidente que à medida que a capacidade para inovação foi caraterizada como mais predominante (grupo alta capacidade para inovação), maiores foram as médias atribuídas aos outros indicadores das demais variáveis latentes.

Dessa forma, as tabelas foram elaboradas da seguinte maneira:

1. Na primeira coluna o indicador apresenta o mnemônico acompanhado da questão presente no questionário, agrupadas no respectivo nível;
2. A segunda e terceira colunas, respectivamente, apresentam as médias segmentadas por grupo de capacidade para inovação de cada indicador. A quarta coluna é a média geral e a última coluna refere-se aos *p-values* relativos aos testes *t-student*.

4.2 Objetivos específicos

4.2.1 Objetivo específico 1: Avaliar a intensidade da capacidade de absorção individual

O primeiro objetivo específico estava relacionado ao grau da capacidade de absorção dos indivíduos que responderam o questionário. Para análise, utilizou-se a escala de Wang et. al. (2014), que envolvem três dimensões: 1) identificação; 2) assimilação e transformação e 3) aplicação de conhecimentos.

Verifica-se pela tabela 2 que todos os *p-values* associados aos indicadores das três dimensões da capacidade absorção individual foram significantes ao nível de 5%. Identifica-se, portanto, que as médias associadas a cada um dos indicadores foram diferentes segundo os

[3] Valores entre parênteses referem-se aos alfas de Cronbach.

dois grupos classificados em termos de suas avaliações sobre a capacidade para inovação. Verifica-se, assim, que os informantes classificados como tendo atribuído escores mais altos para a capacidade para inovação tenderam, também a atribuir escores mais elevados para todos os indicadores da capacidade de absorção. Em outras palavras, há uma tendência mais predominante entre os informantes que atribuíram um escore médio mais elevado para a capacidade para inovação a afirmarem que adquirem, assimilam e transformam e aplicam os conhecimentos com mais intensidade do que os demais informantes que atribuírem um escore menor para a capacidade para inovação.

Tabela 2 - Médias relacionados aos indicadores de capacidade de absorção individual, segmentadas por Alta e Média Capacidade para Inovação (Escala 5 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
AQUISIÇÃO				
CIIS01 - Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha vida:	4,50	4,06	4,35	0,000
CIIS02 - Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos obtidos em áreas diferentes é:	4,43	3,85	4,24	0,000
CIIS03 - Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de informações, com o objetivo de meu aprimoramento profissional é:	4,68	4,22	4,53	0,000
ASSIMILAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO				
CAIS01 - O compartilhamento de meus novos com outras pessoas de meu relacionamento é:	4,47	3,94	4,30	0,000
CAIS02 - Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha iniciativa para discutir com outras pessoas um novo conhecimento adquirido é:	4,50	4,06	4,36	0,000
CAIS03 - Minha capacidade para recuperar algum conhecimento de minha memória ou em arquivo físico, que seja necessário para uso futuro:	4,23	3,93	4,13	0,000
CAIS04 - Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho hábito de me manter atualizado:	4,44	4,07	4,32	0,000
APLICAÇÃO				
CEIS01 - Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los com criatividade é:	4,53	3,70	4,25	0,000
CEIS02 - Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo conhecimento aplicado nas atividades profissionais é:	4,57	3,96	4,37	0,000
CEIS03 - A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas atividades profissionais é:	4,50	3,93	4,31	0,000

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota: Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos

4.2.2 Objetivo específico 2: Avaliar a intensidade da capacidade para inovação.

O segundo objetivo específico desta pesquisa está relacionado à aferição do grau de capacidade para inovação dos indivíduos que responderam o questionário enviado por

intermédio do gerador de pesquisas GPESQ. Portanto, para se realizar essa análise, utilizou-se a escala de Hurt, Joseph e Cook ,1977; Goldmith,1991), com o objetivo corroborar com os fatos que foram elencados no referencial teórico do respectivo construto, conforme se pode observar ao analisar a tabela 3.

Tabela 3 – Médias, desvio padrão e percentuais de concordância relacionados aos indicadores de capacidade para inovação (Escala 5 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
LIDERANÇA				
IOL1 - Sinto que sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de relacionamento.	4,31	3,01	3,89	0,000
IOL2 - As pessoas me pedem conselhos ou informações.	4,40	3,30	4,04	0,000
IOL3 - Gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo.	4,27	2,92	3,83	0,000
CRIATIVIDADE E ORIGINALIDADE				
ICO1 – Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de me comportar.	4,45	3,59	4,17	0,000
ICO4 – Eu gosto de tentar novas ideias.	4,60	3,65	4,29	0,000
ICO5 - É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar.	4,36	3,61	4,12	0,000
ICO6 – Eu sou receptivo a novas ideias.	4,71	4,25	4,56	0,000
ICO7 - Sempre improviso métodos para solucionar problemas quando uma resposta não é aparente.	4,52	3,77	4,28	0,000
PROPENSÃO PARA INOVAÇÃO				
IWT3 – Eu somente confio em novas ideias até que eu veja se a grande maioria das pessoas ao meu redor aceitaram-nas. (R)	2,03	2,56	2,21	0,001
IWT5 - Preciso verificar outras pessoas utilizando inovações antes de considerar utilizá-las. (R)	2,41	2,92	2,58	0,007
IWT6 – Com frequência sou resistente a novas ideias. (R)	1,53	2,01	1,69	0,000
IWT7 – Eu tenho consciência de usualmente eu ser a última pessoa do meu grupo a aceitar algo novo. (R)	1,81	2,19	1,94	0,021
IWT8 - Acredito que a forma antiga de viver e agir é a melhor (R)	2,07	2,34	2,16	0,094

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota 1: - Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos;
Nota 2: - Propensão para inovação é escala reversa

Nota-se por essa tabela que para todos os indicadores associados com a capacidade para inovação, as médias do grupo classificado em alta capacidade para inovação atribuíram um valor médio maior do que o valor associado aos indicadores do outro grupo. Destaca-se que os indicadores relativos à dimensão 'propensão para inovação' estão em escala reversa. Caso a escala não fosse reversa, os valores das médias seriam a diferença entre 6 e o valor apresentado na tabela. Exemplo para IWT3: 6 – 2,03 = 3,97; 6 – 2,56 = 3,44 e para a média geral resulta em 6 – 2,21 = 3,79.

4.2.3 Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade do domínio de aprendizagem

O terceiro objetivo específico está relacionado ao grau de domínio de aprendizagem dos indivíduos que responderam o questionário (Tabelas 4, 5 e 6). Para análise, utilizou-se a escala desenvolvida a partir dos conceitos associados aos domínios cognitivo e afetivo relativos à taxonomia de Bloom et al. (1956; 1979). Para o domínio psicomotor a escala foi baseada nos conceitos desenvolvidos por Dave (1970).

Tabela 4 - Valores das médias associadas aos indicadores e a porcentagem de concordância para a escala de Domínio cognitivo (Escala 7 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
APLICAÇÃO				
DCAPP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica.	6,16	5,28	5,88	0,000
DCAPP02 - Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros.	6,35	5,92	6,08	0,000
DCAPP03 - Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo.	6,29	5,47	6,02	0,000
DCUND05 - Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo com outros que já conheço.	6,32	5,37	6,14	0,000
COMPREENSÃO				
DCEVA01 - Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre algum assunto.	6,22	5,31	5,93	0,000
DCUND02 - Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras.	6,48	6,04	6,34	0,000
DCUND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele.	6,32	5,37	6,01	0,000
LEMBRANÇA				
DCREM01 - Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior parte de um conhecimento.	5,54	4,61	5,24	0,000
DCREM02 - Consigo lembrar com precisão de quem me passou determinado conhecimento.	5,46	4,60	5,18	0,000
DCREM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrevê-lo com detalhes.	5,53	4,74	5,27	0,000
DCEVA02 - Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as conclusões. (EXCLUÍDA)	6,05	5,43	5,85	0,000
DCEVA03 - Em novas situações de minha vida profissional, aplico os conhecimentos que adquiro. (EXCLUÍDA)	6,36	5,46	6,07	0,000
DCANA02 - Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar um problema. (EXCLUÍDA)	6,22	5,44	5,97	0,000
DCANA03 - Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), ao resolver algum problema. (EXCLUÍDA)	6,29	5,77	6,12	0,000
DCANA04 - Verifico o ponto de vista de alguém com base no que conheço dessa pessoa. (EXCLUÍDA)	4,72	4,53	4,66	0,427

Fonte: Dados de pesquisa (2019).
Nota 1: - Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos
Nota 2: - Os indicadores DCEVA02,DECVA03, DCANA02, DCANA03 E DCANA04 foram excluídas no modelo de equações estruturais porque não se ajustaram ao modelo.

Percebe-se ao verificar essa tabela que para todos os indicadores associados ao domínio da aprendizagem (aplicação, compreensão e lembrança) as médias do grupo classificado em alta capacidade para inovação atribuíram um valor médio maior do que o valor associado aos indicadores do grupo com capacidade para inovação média.

Tabela 5 – Valores das médias associadas aos indicadores do domínio afetivo, segundo capacidade para inovação (Escala 7 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
RECEPÇÃO				
DAORG 01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam.	6,51	6,28	6,44	0,065
DARES 02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu participo com boa vontade.	6,62	6,32	6,52	0,007
ORGANIZAÇÃO - VALORIZAÇÃO				
DAORG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes.	5,49	4,86	5,29	0,001
DAVAL03 - Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de aceitar o posicionamento do grupo.	6,03	5,83	5,97	0,199
RESPOSTA				
DARES01 - Emito opiniões quando estou em grupos de discussões.	6,09	4,83	5,68	0,000
DARES03 - Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma atividade.	6,27	5,12	5,89	0,000
DARES04 - Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro utilizar exemplos para me fazer entendido.	6,27	5,43	6,00	0,000
DAREC02 - Tenho uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém. (EXCLUÍDA)	6,40	5,61	6,14	0,000
DAREC03 - Sinto-me bem quando estou em algum processo de aprendizagem. (EXCLUÍDA)	6,57	5,95	6,37	0,000
DAREC05 - Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros. (EXCLUÍDA)	6,60	6,34	6,51	0,011
DAVAL01 - Sempre procuro apresentar argumentos para convencer as pessoas ao participar de discussões.(EXCLUÍDA)	6,13	5,08	5,78	0,000

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Nota 1: - Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos

Nota 2: - os indicadores DAREC02, DAREC03, DAREC05 e DAVAL01foram excluídas do modelo porque não se ajustaram ao modelo de equações estruturais.

Tabela 6 - Valores das médias associadas aos indicadores do domínio psicomotor, segundo capacidade para inovação (Escala 7 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
IMITAÇÃO - PRECISÃO				
DPIMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo.	5,95	5,18	5,7	0,000
DPIMI04 - Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas.	6,08	5,46	5,82	0,001
DPNAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade.	5,94	5,32	5,74	0,000
DPNAT02 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo.	5,89	5,50	5,76	0,002
DPPRE01 - Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), avalio que posso executá-la naturalmente.	5,51	5,13	5,39	0,064
DPPRE04 - Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo.	6,03	5,59	5,89	0,020
MANIPULAÇÃO				
DPMAN01 - Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um manual, sem ajuda de ninguém.	3,97	3,50	3,82	0,124
DPMAN02 - Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias.	4,47	3,30	4,09	0,000
DPMAN04 - Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um manual com detalhes.	5,49	4,79	5,26	0,001
DPNAT03 - Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las.	5,47	4,58	5,18	0,000
DPPRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo ensinar para outras pessoas. (EXCLUÍDA)	6,13	5,73	6,00	0,026

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota 1: - Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos
Nota 2: - O indicador DPPRE02 foi excluído do modelo porque não se ajustou ao modelo de equações estruturais.

Pelas tabelas 4, 5 e 6 verifica-se que todos indicadores associados com os três domínios de aprendizagem tiveram escores médios maiores dentre os informantes que foram classificados com o escore mais alto relativo à variável latente capacidade para inovação.

4.2.4 Objetivo específico 4: Avaliar a intensidade do desempenho individual

A Tabela 7 refere-se às médias dos indicadores relativos ao desempenho individual, segundo a capacidade para inovação. Da mesma forma do que para as tabelas anteriores, as avaliações dos informantes classificados como tendo alta capacidade para inovação foram diferentes e maiores do que as médias dos informantes classificados como tendo média capacidade para inovação.

Tabela 7 - – Valores das médias associadas aos indicadores desempenho individual, segundo capacidade para inovação (Escala 5 pontos)

INDICADORES POR DIMENSÕES	**Capacidade para inovação**		**Média geral**	**P-*value***
	Alta (137)	Média (67)		
PRODUTIVIDADE				
DI1 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu desempenho, nos últimos seis meses, foi:	3,91	3,23	3,70	0,000
DI2 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu nível de produção, nos útimos seis meses, foi:	4,02	3,22	3,76	0,000
DI3 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a qualidade do meu trabalho, nos últimos seis meses, foi:	3,92	3,20	3,69	0,000
DI4 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, equipamentos), nos últimos seis meses, como:	3,97	3,22	3,73	0,000
DI5 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a minha capacidade de administrar conflitos na empresa é: (EXCLUÍDA)	4,23	3,68	4,05	0,000
FLEXIBILIDADE				
DI6 - Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão para me adaptar a mudanças na empresa é: (EXCLUÍDA)	4,42	4,00	4,28	0,000
DI7 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a RAPIDEZ com que me adapto as mudanças organizacionais é:	4,12	3,58	3,95	0,000
DI8 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é: (EXCLUÍDA) (Reversa)	2,32	2,73	2,46	0,013
DI9 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência das tarefas que executo é:	5,70	4,59	5,34	0,000

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota 1: - Valores entre parênteses referem-se à quantidade de informantes por grupos
Nota 2: - Os indicadores DI5, DI6, DI8 foram excluídos porque não se ajustaram ao modelo de equações estruturais.

Análise das médias dos indicadores segundo variáveis de controle

As tabelas a seguir referem-se às comparações das médias dos 70 indicadores de acordo com as seis variáveis de controle. Destaca-se, no entanto, que são apresentados apenas os indicadores cuja análise de variância identificou diferenças significantes das médias entre grupos ao nível de 5%. Mais ainda, nas caselas hachuradas identificam-se as direções das diferenças encontradas. Essas diferenças foram resultantes das comparações dois a dois quando a variável de controle possuía mais de duas categorias de respostas. Para isso, foi utilizada a técnica *post-hoc* da ANOVA (SPSS, v.13.0). Supôs-se que a variância dos grupos

era igual e aplicou o teste de Scheffé para identificar as significâncias das diferenças.

Tabela 8 – Significância dos indicadores de capacidade para inovação, segundo variáveis do perfil do informante

Indicador	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
OL1 Sinto que sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de relacionamento:	0,247	Maior média - acima de 35 anos	0,332	0,390	0,518	Maior média - acima de 10 anos
OL2 As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações:	0,284	Maior média - acima de 35 anos	0,230	0,583	0,615	Maior média - acima de 6 anos
WT6 Sou resistente a assimilar quaisquer novas ideias:	0,526	0,778	Lato sensu maior média	Maior média PDDP	0,178	0,648
WT8 Acredito que a forma antiga de viver e fazer as coisas é melhor do que a forma atual:	0,566	Maior média mais de 41 anos	Lato sensu maior média	0,903	0,384	0,111
CO1 Me considero criativo e original em minha forma de pensar e de me comportar:	0,379	Maior média acima de 35 anos	0,122	0,686	0,428	0,122

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota: - Caselas hachuradas revelam diferenças significantes ao nível de 5%

A tabela 7 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos à capacidade para inovação. São apresentados apenas os indicadores cujas médias foram consideradas diferentes para alguma das seis variáveis de controle. Verifica-se que o cargo dos informantes e o sexo não interferiram nos escores médios associados com capacidade para inovação. Considerando-se apenas a faixa etária dos informantes nota-se que para os indicadores OL1, OL2, WT8 e CO1 foram identificadas médias significativamente diferentes ao nível de 5%. Nas respectivas caselas encontram-se as informações sobre qual grupo diferia do outro. Por exemplo, na comparação dos escores médios para o indicador OL1, considerando-se a faixa etária, identificou-se que os informantes cuja idade superava 35 anos tenderam a atribuir um escore médio maior do que o escore médio dos demais informantes.

O processo de admissão na Petrobras é realizado por concurso público. A empresa recebe muitos empregados, recém-formados, vindos da Universidade ou de cursos técnicos. Desta forma, os resultados que demonstram que os empregados que possuem mais de 35 anos de idade e mais de 10 anos de empresa se sentem capazes de influenciar outras pessoas é coerente, pois os empregados recém-admitidos não possuem experiência de mercado o suficiente para influenciar outros. Depois de 10 anos de empresa o empregado já passou por

experiências em projetos e processos e já possui uma trajetória de atividades que são compatíveis com essa percepção – capacidade de influenciar.

A percepção de ser solicitado para dar conselhos ou informações a partir dos 6 anos de empresa – essas percepções estão relacionadas com o tempo que o empregado leva para conseguir se relacionar com diferentes áreas em projetos e processos e ter condições de oferecer informações/sugestões para diferentes grupos (6 anos é um tempo que pode ser considerado o suficiente para um empregado ter tido experiências que envolvem diferentes projetos e estruturas organizacionais da empresa e ter construído uma rede de relacionamentos, o que raramente acontece antes de 5 anos após a admissão). O tempo inferior a 10 anos pode ser justificado pelos movimentos de transformação digital da companhia, que envolvem muitos empregados que possuem 6 e 10 anos de empresas e possuem habilidades com tecnologias digitais.

Ao se segmentar por nível de instrução identificou-se que os indicadores WT6 e WT8 apresentaram médias significativamente diferentes. Nessas caselas, percebe-se que os profissionais que possuem o nível lato sensu de instrução atribuíram a maior média em relação aos outros respondentes dos demais grupos.

Ao se considerar a lotação dos respondentes, verifica-se que em relação ao indicador WT6, os informantes lotados na gerência geral PPDP, do CENPES, atribuíram uma nota média maior do que os respondentes lotados nas outras duas gerências gerais daquele centro de pesquisa, apesar do PDDP ser uma Gerência Geral diretamente ligada às competências chave do pré-sal. Nessa área existe um grande investimento em P&D e formação de mestres e doutores. Os resultados da pesquisa indicam que os empregados que possuem formação curso lato sensu (não são mestres ou doutores) possuem maior resistência à assimilação de novas ideias e também se sentem mais confortáveis com a "forma" mais antiga de se trabalhar. Essas respostas sugerem que os investimentos na formação acadêmica dos empregados (mestrados e doutorados) influencia a disponibilidade para a inovação. É importante ressaltar que os empregados de nível técnico não podem ter mestrado ou doutorado custeados pela companhia, por questões legais. Esses resultados corroboram as pesquisas de Dana Minbaeva (2003) que conclui que a oportunidade de desenvolvimento contribui para o comportamento favorável ao conhecimento.

E, enfim, quando se segmentou pela variável tempo de empresa, observou-se que em relação aos indicadores OL1 e OL2 houve diferença considerável ao nível de 5%. Ou seja, para o primeiro indicador, os profissionais com mais de 10 anos de empresa atribuíram uma

nota maior do que os demais profissionais. Quanto ao segundo indicador, verificou-se que, a maior média foi atribuída aos profissionais com mais de 6 anos de empresa.

As análises da tabela 8 sugerem que a capacidade de absorção dos participantes da pesquisa recebe influência do grau de instrução – desenvolvimento de RH – programas de desenvolvimento e capacitação, já que os empregados que possuem formação restrita aos cursos lato sensu, são mais resistentes à assimilação de novas ideias e preferem a "forma antiga" de se trabalhar. Existem indícios que as percepções sobre a capacidade de influenciar e dar conselhos, aumenta a partir dos 10 anos e seis anos de empresa respectivamente, que mostra que essa capacidade está associada ao tempo que o empregado precisa para se desenvolver e para participar de diferentes projetos e processos que contribuam para o seu desenvolvimento.

Esses resultados corroboram as pesquisas de Minbaeva (2003) que conclui que a oportunidade de desenvolvimento contribui para o comportamento favorável ao conhecimento.

A tabela 9 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos à capacidade de absorção. Nesse sentido, São apresentados apenas os indicadores cujas médias foram consideras diferentes para alguma das seis variáveis de controle. Verifica-se que o cargo dos informantes, o sexo e a lotação não interferiram nos escores médios associados com capacidade de absorção.

Considerando-se apenas a faixa etária dos informantes nota-se que para os indicadores CIIS01, CIIS03 e CAIS01 foram identificadas médias significativamente diferentes ao nível de 5%. Para esses três indicadores verificam-se nas respectivas caselas, que os profissionais com mais de 36 anos de idade atribuíram uma nota média maior dos que os demais profissionais.

Ao se segmentar por nível de instrução, identificou-se que os indicadores CIIS01, CIIS03 e CAIS01, CEIS01, CEIS02e CEIS03 apresentaram médias significativas ao nível de 5%. Ao se comparar esses escores, verifica-se para todos esses indicadores, o grupo que possuía lato sensu tendeu a atribuir um escore médio menor que os informantes de outros níveis de instrução.

Ao se segmentar por tempo de empresa, verificou-se que o indicador CIIS01 apresentou diferença significativa ao nível de 5%. Na respectiva casela observa-se que a diferença encontrada está na categoria dos profissionais com mais de 6 anos de empresa que atribuíram uma maior média para esse indicador.

Tabela 9 – Significância dos indicadores de capacidade de absorção, segundo variáveis do perfil do informante

INDICADOR	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
AQUISIÇÃO						
CIIS01 - Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha vida:	0,317	Acima de 36 anos	Lato sensu menor nota	0,323	0,954	Mais de seis anos – maior nota média
CIIS03 - Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de informações, com o objetivo de meu aprimoramento profissional é:	0,238	Acima de 36 anos	Lato sensu menor nota	0,454	0,854	0,230
ASSIMILAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO						
CAIS01 - O compartilhamento de meus novos com outras pessoas de meu relacionamento é:	0,053	Acima de 36 aos	Lato sensu menor nota	0,057	0,140	0,450
APLICAÇÃO						
CEIS01 - Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los com criatividade é:	0,679	0,183	Lato sensu menor nota	0,244	0,989	0,098
CEIS02 - Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo conhecimento aplicado nas atividades profissionais é:	0,539	0,432	Lato sensu menor nota	0,569	0,240	0,184
CEIS03 - A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas atividades profissionais é:	0,323	0,172	Lato sensu menor nota	0,387	0,593	0384

Fonte: Dados de pesquisa (2019)
Nota: Caselas hachuradas as médias foram consideradas diferentes ao nível de 5%.

Os resultados da pesquisa sugerem que os empregados que não se desenvolvem nos cursos stricto sensu (mestrado e doutorado) e possuem formação restrita aos cursos lato sensu, apresentam menor capacidade de absorção nas três dimensões: aquisição, assimilação e aplicação do conhecimento. Logo, os resultados indicam que a falta de continuidade dos estudos em programas stricto sensu, podem ter limitado a capacidade de absorção destes empregados.

Como a menor percepção da capacidade de aquisição e assimilação do conhecimento também está associada às faixas etárias superiores de 36 anos, pode-se inferir que, mesmo que o empregado desenvolva atividades técnicas ao longo do tempo (um empregado com 36 anos de idade tem em média 10 anos de empresa), as atividades de trabalho não são suficientes para potencializar a capacidade de absorção e que esta capacidade é potencializada com o investimento em curso de pós-graduação stricto sensu.

Cabe ressaltar que muitos empregados de nível médio realizam cursos de mestrado e

doutorado por suas próprias iniciativas individuais, fora dos programas oferecidos pela empresa, pois, por critérios jurídicos e trabalhistas, só é permitido o oferecimento de cursos stricto sensu para empregados de nível superior. Esse fato justifica que o cargo – nível médio e nível superior não esteja diretamente associado ao menor grau da capacidade de absorção.

Tabela 10 - Significância dos indicadores da dimensão cognitiva do Domínio de Aprendizagem – Domínio cognitivo

INDICADOR	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
APLICAÇÃO						
DCAPP03 - Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo.	0,835	0,241	0,443	0,757	0,687	0,543
COMPREENSÃO						
DCUND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele.	0,502	Até 35 anos menor média	0,080	0,219	0,306	0,160
LEMBRANÇA						
DCREM01 - Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior parte de um conhecimento.	0,179	0,195	Lato sensu menor média	0,427	0,337	0,061
DCREM02 - Consigo lembrar com precisão de quem me passou determinado conhecimento.	0,706	0,088	0,142	0,705	0,608	Menor média até 5 anos

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

A tabela 10 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos à dimensão cognitiva do domínio cognitivo. Sendo assim, são apresentados apenas os indicadores cujas médias foram consideras diferentes para alguma das seis variáveis de controle. Observa-se que o cargo dos informantes, o sexo e a lotação não interferiram nos escores médios associados com esta dimensão.

Segmentando-se apenas a faixa etária dos informantes nota-se que para o indicador DCUND03 foi identificada uma média significativamente diferente ao nível de 5%. Para esse indicador verifica-se na respectiva casela, que os profissionais com até 35 anos de idade atribuíram uma nota média maior dos que os demais profissionais. Em relação ao indicador, DCREM01, na segmentação instrução, percebe-se que os respondentes com o nível lato sensu de instrução atribuíram a menor nota média. Quanto ao tempo de empresa, no indicador DCREM02, destaca-se na respectiva casela que, os profissionais com até 5 anos de empresa atribuíram a menor média entre os respondentes de todos os grupos pesquisados.

Essas respostas indicam que os empregados com menor faixa etária possuem menor

capacidade de compreensão, o que sugere a importância da capacitação continuada para o desenvolvimento da capacidade de absorção.

A falta de "lembrança" de um determinado conhecimento também aparece associada aos cursos lato sensu, o que indica a limitação destes cursos para a retenção do conhecimento, o que corrobora as respostas associadas ao perfil dos empregados.

As dificuldades de "lembrança" sobre um acontecimento no início da carreira (empregados com menos de cinco anos de empresa) podem estar associadas à falta de conhecimento sobre a empresa, suas interfaces e práticas estruturadas para compartilhamento do conhecimento no início da carreira.

A tabela 11 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos à dimensão afetiva do domínio de aprendizagem. Observa-se que o cargo dos informantes, o sexo e a lotação não interferiram nos escores médios associados com esta dimensão.

Tabela 11 - Significância dos indicadores da dimensão afetiva do Domínio de Aprendizagem – Domínio afetivo

INDICADOR	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
RECEPÇÃO						
DAORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam.	0,339	0,342	Ensino médio menor média	0,389	0,562	0,933
RESPOSTA						
DARES01 - Emito opiniões quando estou em grupos de discussões.	0,096	Maior média acima de 35 anos	0,280	0,559	0,398	Menor média até 10 anos
DARES03 - Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma atividade.	0,102	Maior média acima de 35 anos	0,345	0,738	0,503	Até 10 anos menor média
DAREC02 - Tenho uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém. (EXCLUÍDA após a equação estrutural)	0,571	Maior média mais de 42 anos	Lato sensu menor média	0,522	0,249	0,423

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Observa-se que, para os indicadores DARES01, DARES03 e DARECS02, na segmentação por idade, as caselas dos dois primeiros indicadores indicam que os respondentes com idade acima de 35 anos atribuíram a maior nota média. Em relação ao

terceiro indicador, a maior média atribuída foi observada nos profissionais com mais de 42 anos de idade. Em relação ao nível de instrução dos profissionais, observa-se por meio dos dados lançados nas caselas inerentes aos indicadores DAORG01 e DARECS02, que os profissionais com o ensino médio e com o nível lato sensu de instrução atribuíram a menor média, respectivamente. Quanto ao tempo de empresa dos respondentes, nota-se que, em relação aos indicadores DARES01 e DARES03, os respondentes com até 10 anos de empresa atribuíram a menor nota média.

Os resultados obtidos para o indicador DAORG01 indicam que quem possui nível médio revela maior resistência às mudanças. Essa resistência pode estar associada à natureza das atividades desempenhadas por esses empregados ou à natureza da capacitação oferecida para os empregados de nível médio. Os empregados de nível técnico atuam em laboratórios, enquanto os empregados de nível superior lideram projetos de P&D e fazem interfaces com os parceiros internos e externos. Os empregados de nível superior possuem maior disponibilidade de capacitação, pois os cursos de pós-graduação stricto sensu não são ofertados para empregados de nível médio.

As respostas DARES01 e DARES03 sugerem que os empregados com mais de 35 anos de idade e 10 anos de empresa possuem conhecimento, experiência e adaptação à empresa que lhe permitem dar opiniões e sugestões quando estão em discussões ou realizando atividades em grupo. Os resultados indicam que os empregados adquirem maior domínio afetivo de aprendizagem a partir de 10 anos de empresa, quando adquirem autonomia nas atividades de trabalho.

A tabela 12 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos à dimensão psicomotora do domínio de aprendizagem. Observa-se que o cargo dos informantes, o sexo e a lotação não interferiram nos escores médios associados com esta dimensão.

Tabela 12 - – Significância dos indicadores da dimensão psicomotora do Domínio de Aprendizagem – Domínio psicomotor

INDICADOR	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
IMITAÇÃO - PRECISÃO						
DPIMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo.	0,881	Maior média 42 a 47 aos	0,240	0,869	0,410	Menor média até 5 anos
DPIMI04 - Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas.	0,869	0,345	0,752	0,190	0,985	Menor média até 5 anos
DPNAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade.	0,417	Menor média até 35 anos	0,859	0,292	0,746	Menor média até 5 anos
DPNAT02 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo.	0,690	Maior média 42 a 47 anos	0,691	0,895	0,516	Menor média até 5 anos
DPPRE04 - Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo.	0,181	Menor média 35 a 41 anos	0,483	0,405	0,610	0, 258
MANIPULAÇÃO						
DPMAN02 - Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias.	0,70	Maior média 42 a 47 anos	Maior média ensino médio	0,490	0,234	0,352
DPMAN04 - Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um manual com detalhes.	0,265	0,561	0,199	0,991	0,265	Menor média até 5 anos
DPNAT03 - Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las.	0,149	Menor médias até 35 anos	0,087	0,942	0,993	Menor média até 5 anos

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Nota-se que, houve diferença significativa para os indicadores DPIMI01, DPNAT01, DPNAT02, DPPRE04, DPMAN02 e DPNAT03, na segmentação por idade. Em relação aos indicadores DPIMI01, DPNAT02 e DPMAN02, os respondentes com idade de 42 a 47 anos atribuíram a maior média. Quanto aos indicadores DPNAT01 e DPNAT03, a menor média foi atribuída pelos profissionais com até 35 anos de idade. E, em relação ao indicador DPPRE04,

a menor média foi atribuída pelos pesquisados com idade a partir de 35 até 41 anos. Ao se observar a variável instrução, observa-se que, em relação ao indicador DPMAN02, os profissionais com o ensino médio atribuíram a maior média. Na segmentação por tempo de empresa, os profissionais com até 5 anos de trabalho atribuíram a menor nota média para os indicadores DPIMI01, DPIMI04, DPNAT01, DPNAT02, DPMAN04 e DPNAT03.

As menores médias de respostas das questões DPIMI01, DPIMI04, DPNAT01, DPNAT02, DPMAN04 e DPNAT03 estão associadas ao menor tempo dos empregados na organização, o que sugere que o domínio psicomotor é desenvolvido a partir de cinco anos dentro da empresa.

As respostas DPIMI01, DPNAT02 e DPMAN02 apresentam as maiores médias associadas à faixa etária de 42 a 47 anos, o que sugere que os empregados situados nessa faixa etária possuem o maior desenvolvimento do domínio psicomotor. Como as DPNAT01 e DPNAT03 estão associadas à faixa etária inferior à 35 anos e tempo de empresa inferior à cinco anos, existem indícios que o domínio psicomotor é desenvolvido (ou fortalecido) a partir dos cinco anos de experiência do empregado na empresa.

Cabe destacar que os empregados de nível médio, que atuam em atividades laboratoriais e essencialmente práticas, e que estão na faixa etária de 42 e 47anos, apresentaram as maiores médias na questão DPMAN02. As respostas do domínio psicomotor - manipulação indicam que o desenvolvimento deste está diretamente associado às experiências práticas que os empregados obtêm ao longo da carreira.

DPPRE04: Os empregados nessa faixa etária já possuem adaptação à empresa, experiência e autonomia em suas atividades. Estudos relacionados à segurança de trabalho mostram que empregados experientes estão mais propensos aos acidentes do que empregados em início de carreira.

A tabela 13 apresenta os valores das significâncias ao se comparar as médias dos indicadores relativos ao desempenho individual. Observa-se que o cargo dos informantes, o nível de instrução e o sexo não interferiram nos escores médios associados com esta dimensão.

Tabela 13 - – Significância dos indicadores do desempenho individual

INDICADOR	Cargo	Idade	Instrução	Lotação	Sexo	T_Empresa
PRODUTIVIDADE						
DI4 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, equipamentos), nos últimos seis meses, como:	0, 364	0, 273	0,059	0,326	0,448	Maior média mais de 6 anos
DI5 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a minha capacidade de administrar conflitos na empresa é: (EXCLUÍDA)	0, 329	Menor média até 35 anos	0,665	0,903	0,669	0,452
FLEXIBILIDADE						
DI6 - Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão para me adaptar a mudanças na empresa é: (EXCLUÍDA)	0, 694	0, 855	0,594	Menor média para PDEP	0,791	0,409
DI9 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência das tarefas que executo é:	0, 191	Menor média até 35 anos	0,234	0,784	0,853	Maior média 16 a 20 anos

Fonte: Dados de pesquisa (2019)

Ao segmentar por idade, observa-se nas caselas dos indicadores DI5 e DI9, que os profissionais com idade até 35 anos atribuíram uma nota média menor do que os demais respondentes. Em relação a segmentação por lotação, indicador DI6, percebe-se que os profissionais lotados na gerência geral PDEP atribuíram uma nota média menor do que os outros profissionais lotados nas outras duas gerências gerais. Ao se considerar o tempo de empresa, nota-se que, ao se considerar o indicador DI4 e o indicador DI9, os profissionais com mais de 6 anos de empresa e os profissionais com 16 até 20 anos de empresa, respectivamente, atribuíram a maior nota.

Os empregados que apresentam melhor percepção de produtividade, apresentam mais de seis anos de empresa, o que indica que a produtividade do empregado aumenta ou é fortalecida a partir dos seis anos de experiência. Como os empregados que possuem menos de 35 anos de idade apresentam menor percepção de produtividade e flexibilidade (DI9 e DI5) e que os empregados com maior tempo de empresa são mais produtivos (DI9), pode-se inferir que o tempo de empresa contribui para o desenvolvimento de experiência e consequente aumento na produtividade dos empregados. Além disso, a própria inserção do empregado na cultura da empresa é um fator de contribuição para o aumento da produtividade, dado que à medida que o tempo passa, ele fica mais amalgamado ao modelo institucional da Petrobras.

Síntese das análises por variáveis de controle

Ao se realizar a análise dos indicadores segundo as variáveis de controle, identificou-se que o cargo, a lotação e o sexo dos respondentes não impactaram nas respostas. Todavia, observa-se que a idade dos profissionais, o seu nível de instrução e o tempo de empresa produziram efeitos significativos ao nível de 5% nas respostas.

Do total de indicadores associados às quatro variáveis latentes desta tese (70), apenas 19 (27,1%) foram considerados diferentes com relação à faixa etária dos informantes. A segmentação por nível de instrução identificou 17,1% dos indicadores como tendo médias diferentes. Considerando-se o tempo de empresa, 20% dos indicadores foram considerados com médias significativamente diferentes ao nível de 5%.

4.2.5 – Objetivo específico 5 - Analisar os quatro construtos visando identificar as interações existentes entre eles

Este objetivo refere-se às análises das hipóteses envolvidas no estudo que são apresentadas a partir do próximo item.

4.3 Análise do modelo de mensuração e estrutural

4.3.1 Análise do modelo de mensuração

Neste tópico é apresentada a análise que envolve simultaneamente a capacidade de absorção, o domínio de aprendizagem, a capacidade para inovação e o desempenho, todas avaliadas no âmbito individual. Responde-se, portanto, à principal questão desta tese, cuja formulação foi a seguinte:

Questão principal: O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação?

Para responder a essa questão a análise foi desenvolvida em duas partes: primeiro foi avaliado se o modelo de mensuração revelava validade discriminante, validade convergente e confiabilidade. A seguir foi verificado se o modelo estrutural atendia aos critérios de ajustes relativos aos coeficientes estruturais, efeitos diretos e indiretos, validade de critério e validade nomológica.

Os dados foram processados e avaliados por meio da técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) com estimação pelo método *Partial Least Squares* (PLS – mínimos quadrados parciais), utilizando-se o *software SmartPLS* 3.0.

A MEE é uma técnica de análise multivariada de dados quantitativos que combina aspectos de regressão múltipla (verificando relações de dependência) e análise fatorial (conceitos não medidos – fatores – com múltiplas variáveis) para estimar uma séria de relações de dependência inter-relacionadas simultaneamente (HAIR Jr.; BLACK; BABIN *et al.*, 2009).

A MEE é uma abordagem estatística abrangente para testar hipóteses, envolvendo relações entre construtos observáveis e variáveis latentes (HOYLE, 1995). É uma técnica que permite separar relações para cada conjunto de variáveis dependentes, fornecendo a técnica de estimação apropriada e mais eficiente para uma série de equações de regressão múltipla separadas estimadas simultaneamente. Caracteriza-se por dois componentes básicos: (a) o modelo estrutural e (b) o modelo de medida ou de mensuração (HAIR Jr. *et al*., 2009).

> O *modelo estrutural* é o modelo de caminhos, que relaciona variáveis independentes com dependentes. Em tais situações, teoria, experiência prévia ou outras orientações permitem ao pesquisador distinguir quais variáveis independentes preveem cada variável dependente.
>
> [...].
>
> O *modelo de mensuração* permite ao pesquisador usar diversas variáveis (indicadores) para uma única variável independente ou dependente. [...] Em uma análise fatorial confirmatória o pesquisador pode avaliar a contribuição de cada item da escala, bem como incorporar a maneira como a escala mede o conceito (confiabilidade). As escalas são então integradas na estimação das relações entre variáveis dependentes e independentes no modelo estrutural [...] (HAIR Jr. *et al.*, 2009, p. 36-7) (grifos dos autores).

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais com *Partial Least Squares* (MEE-PLS) foi adotada uma vez que este algoritmo é menos exigente em pressupostos de normalidade multivariada e muticolinearidade. Segundo Hair Jr. *et al.* (2005) esta técnica é adequada ao modelo proposto nesta investigação e apresenta como vantagem, em relação à Análise de Regressão Múltipla do SPSS, o fato dela permitir analisar de forma simultânea as relações (caminhos) entre as variáveis. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, o modelo passou por um teste de *bootstrapping* no SmartPLS com a opção "*Individual Changes*", que apresenta valores de *t* de *Student* para cada coeficiente padronizado (*path coefficients*). Quando os valores de *t* são superiores a 1,96, os coeficientes são significativos.

O modelo desenvolvido envolveu cinco variáveis latentes de segunda ordem[4]: (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003; WETZELS; ODEKERKEN-SCHRÖDER; VAN OPPEN, 2009), quatorze variáveis latentes de primeira ordem e uma variável latente de terceira ordem. A variável latente domínio de aprendizagem foi incluída no modelo como uma variável exógena que visava explicar a variável latente desempenho individual (variável latente de segunda ordem). A capacidade de absorção foi inserida no modelo como uma variável latente mediadora, visando a identificação de seu efeito na relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual. A variável moderadora foi considerada a capacidade para inovação. Foi caracterizada mediante a classificação de dois grupos pelo aplicação da técnica de análise de *clusters*: alta capacidade para inovação e Média capacidade para inovação, conforme explicado no item 4.1.2, segundo parágrafo.

Para a análise do modelo de mensuração a validade convergente significa "o quanto indicadores de um construto específico convergem ou compartilham uma elevada proporção de variância em comum" (HAIR Jr. *et al.*, 2009, p. 589).

Para a validade convergente foram adotadas análises de três critérios, como proposto por Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005):

a. Cargas fatoriais significantes (t> 1,96) e preferencialmente superiores a 0,7;
b. Cargas fatoriais maiores do que as cargas cruzadas;
c. Variância média extraída (*Average Variance Extracted* – AVE) maior do que 0,5.

Para a validade discriminante foram utilizados dois critérios: a) as cargas fatoriais cruzadas (*cross loadings*) menores que as cargas fatoriais; e b) raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre as variáveis latentes. A validade discriminante garante o quanto os conceitos medidos são suficientemente inconfundíveis, ou seja, o quanto um construto é verdadeiramente distinto de outros (HAIR Jr. *et al.*, 2005). Segundo o critério de Fornell e Larcker (1981) a raiz quadrada da AVE deve ser maior que as intercorrelações entre os demais construtos, bem como as cargas fatoriais (*cross loadings*) no construto deve ser maior de que a carga nos demais construtos (ver Apêndices B, C e D). "O argumento aqui é baseado na ideia de que um construto latente deve explicar suas medidas de itens melhor do que outro

[4] A modelagem das variáveis de segunda ordem seguiu as recomendações de Wetzels, Odekerken-Schröder e Van Oppen (2009) com a repetição dos indicadores da variável latente de primeira ordem na variável latente de segunda ordem, no SmartPLS.

construto. O êxito neste teste fornece boa evidência de validade discriminante" (HAIR Jr. *et al.*, 2009, p. 593).

A confiabilidade de consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela confiabilidade composta e pelo R^2. No contexto de equações estruturais e PLS-PM, a confiabilidade composta (*Composite Reliability*) é uma medida mais apropriada e atende ao critério adotado proposto por Hair Jr. *et al.* (2005; 2009), isto é, maior que 0,7. A qualidade desde modelo foi confirmada pela avaliação do valor obtido para o R^2, ou seja, quanto o modelo é capaz de explicar (efeitos totais).

> A confiabilidade é um indicador do grau em que um conjunto de *indicadores* de um *construto latente* é internamente consistente com base em quão altamente inter-relacionados são os indicadores. Em outras palavras, ela representa a extensão em que todos eles medem a mesma coisa. [...] É importante observar, porém, que mesmo elevada confiabilidade não garante que algum construto é medido com precisão. Esta conclusão envolve uma avaliação de validade [...]. Confiabilidade é uma condição necessária, porém não suficiente para validade (HAIR Jr. *et al.*, 2009, p. 544) [grifo dos autores].

A confiabilidade é a:

> Extensão em que uma variável ou um conjunto de variáveis é consistente com o que se pretende medir. Se medidas repetidas forem executadas, as medidas confiáveis serão consistentes em seus valores. É diferente de validade, por se referir não ao que deveria ser medido, mas ao modo como é medido (HAIR Jr. *et al.*, 2009, p. 22).

A confiabilidade composta e a variância média extraída também estão disponíveis a partir da análise fatorial confirmatória (HAIR Jr. *et al*., 2009).

O modelo estrutural é considerado adequado quando ele demonstra ajuste aceitável e quando as estimativas de caminhos representando cada uma das hipóteses são significantes e na direção prevista (HAIR Jr. *et al*., 2009).

O coeficiente de explicação de cada Variável Latente Independente (VLI) na Variável Latente Dependente (VLD) é feito pelo cálculo do R^2, que apresenta o ajuste do modelo ao se confirmar os altos valores obtidos para o R^2, ou seja, quanto o modelo investigado é capaz de explicar.

A análise foi feita envolvendo cinco modelos, conforme sintetizado na sequência. Quatro grupos de análises foram elaborados: a) relação direta; b) relação com mediação por capacidade de absorção; c) relação direta com moderação e; d) relação com mediação e moderação.

RELAÇÃO DIRETA

H_{010}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual
H_{020}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na ACAP individual

MEDIAÇÃO POR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

H_{030}: A ACAP individual exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual

RELAÇÃO DIRETA COM MODERAÇÃO POR CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

H_{040}: A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual

RELAÇÃO COM MEDIAÇÃO POR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E MODERAÇÃO POR CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

$H_{050:}$ A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção.

Conforme exposto anteriormente, a magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística desses coeficientes, que foram obtidos por meio do algoritmo PLS-PM e estão representados nas figuras a seguir. Nas setas que ligam um construto ao outro estão os coeficientes padronizados de caminho e dentro dos construtos encontram-se os coeficientes de explicação do desempenho individual (R^2).

I. ANÁLISE DAS RELAÇÕES DIRETAS

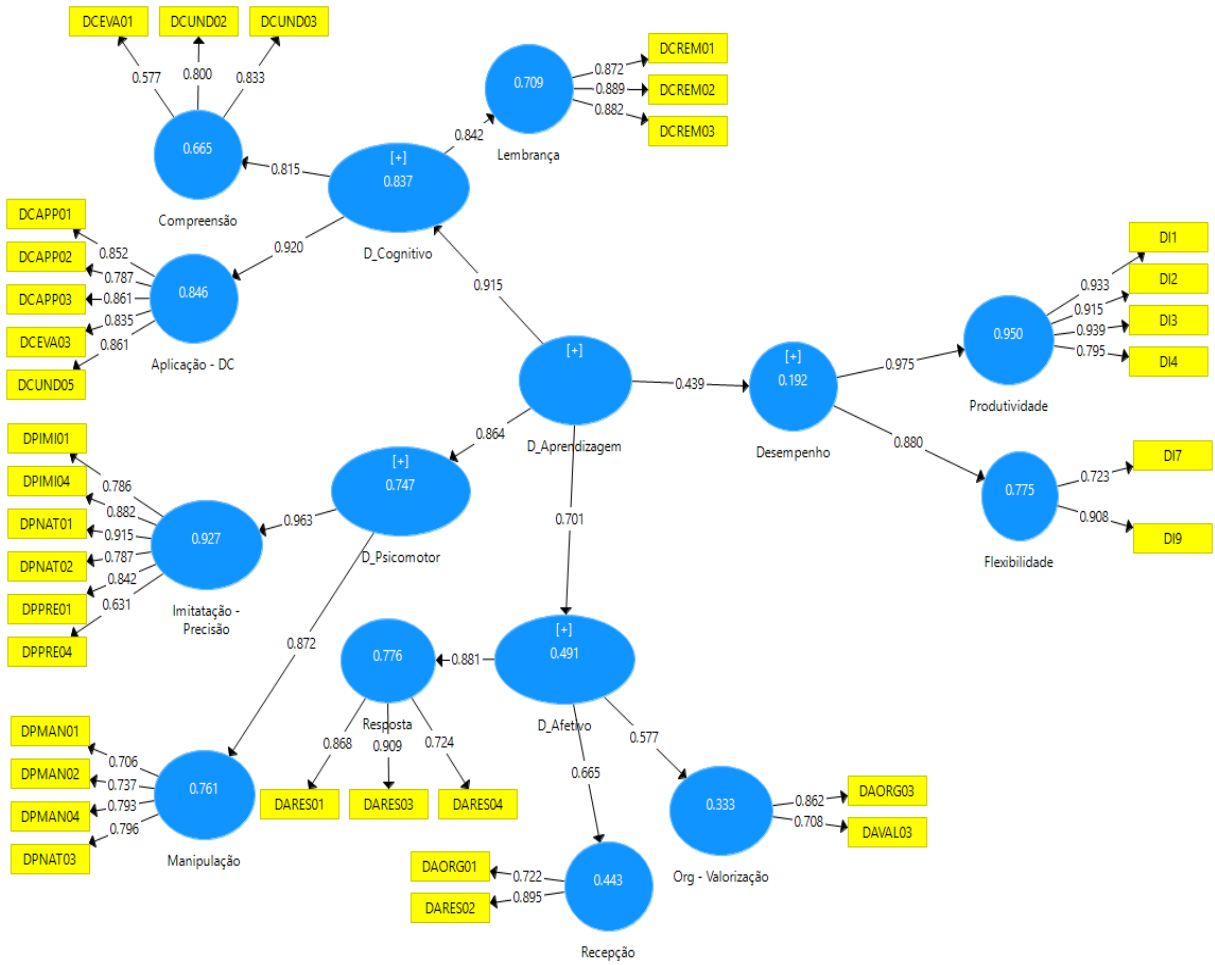
i. Relação direta entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual

Esse primeiro bloco de análise refere-se à seguinte hipótese estatística:

H_{010}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na ACAP individual (Modelo 1.0).

A Figura 17 apresenta o modelo 1.0 que reflete a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual. O domínio de aprendizagem é uma variável latente reflexiva de terceira ordem que manifesta as seguintes variáveis latentes de segunda ordem: domínio cognitivo, domínio afetivo e domínio psicomotor. O domínio cognitivo reflete as seguintes variáveis latentes de primeira ordem: lembrança, compreensão e aplicação de conhecimentos. O domínio afetivo reflete as seguintes variáveis latentes de primeira ordem: recepção, resposta e organização/valorização. O domínio psicomotor reflete as seguintes variáveis latentes de primeira ordem: imitação/precisão e manipulação. Os indicadores relativos a essas variáveis latentes de primeira ordem são apresentados na Tabela 14, relativa às cargas cruzadas. O desempenho é uma variável latente de segunda ordem que reflete as seguintes variáveis latentes de primeira ordem: produtividade e flexibilidade.

Figura 17 - Modelo 1.0 – Domínio de aprendizagem > desempenho individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

As Tabelas 14 e 15 apresentam as cargas cruzadas da amostra completa por indicador relativo ao domínio de aprendizagem e para o desempenho individual. Destaca-se que todas as cargas dos indicadores relativos a cada variável latente foram significantes ao nível de 5%.

Tabela 14 - Cargas cruzadas

	DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM						***7***	***8***	***9***	***10***
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**				
DOMÍNIO COGNITIVO										
Lembrança										
DCREMO1	**0,871**	0,406	0,549	0,114	0,347	0,280	0,355	0,435	0,300	0,328
DCREMO2	**0,889**	0,444	0,508	0,071	0,292	0,233	0,481	0,522	0,309	0,286
DCREMO3	**0,882**	0,585	0,616	0,187	0,389	0,159	0,473	0,511	0,244	0,315
Compreensão										
DCEVAO1	0,239	**0,577**	0,354	0,330	0,321	0,382	0,128	0,197	0,334	0,272
DCUNDO2	0,460	**0,800**	0,388	0,388	0,374	0,181	0,439	0,382	0,149	0,216
DCUNDO3	0,481	**0,833**	0,583	0,332	0,388	0,166	0,374	0,351	0,311	0,401
Aplicação DC										
DCAPPO1	0,607	0,575	**0,852**	0,338	0,423	0,260	0,581	0,565	0,375	0,469
DCAPPO2	0,519	0,524	**0,787**	0,271	0,351	0,161	0,377	0,290	0,255	0,314
DCAPPO3	0,516	0,572	**0,861**	0,444	0,480	0,242	0,536	0,407	0,494	0,336
DCEVAO3	0,492	0,610	**0,836**	0,466	0,521	0,273	0,532	0,372	0,340	0,464
DCUNDO5	0,533	0,580	**0,861**	0,361	0,353	0,147	0,468	0,354	0,154	0,302
DOMÍNIO AFETIVO										
Recepção										
DAORGO1	0,081	0,357	0,299	**0,722**	0,198	0,078	0,129	0,107	0,027	0,185
DARESO2	0,143	0,400	0,418	**0,895**	0,343	0,302	0,313	0,213	0,076	0,290
Resposta										
DARESO1	0,343	0,418	0,421	0,244	**0,868**	0,192	0,360	0,245	0,221	0,338
DARESO3	0,328	0,463	0,493	0,300	**0,909**	0,294	0,353	0,256	0,323	0,421
DARESO4	0,313	0,321	0,352	0,329	**0,724**	0,222	0,258	0,214	0,240	0,284
Organização - valorização										
DAORGO3	0,259	0,249	0,217	0,162	0,319	**0,862**	0,142	0,134	0,272	0,344
DAVALO3	0,118	0,211	0,193	0,269	0,097	**0,708**	0,199	0,166	0,132	0,179
DOMÍNIO PSICOMOTOR										
Imitação- Precisão										
DPIMIO1	0,444	0,481	0,556	0,261	0,399	0,233	**0,786**	0,541	0,181	0,332
DPIMIO4	0,424	0,336	0,498	0,240	0,338	0,192	**0,882**	0,546	0,202	0,312
DPNATO1	0,462	0,401	0,586	0,258	0,394	0,188	**0,915**	0,602	0,220	0,344
DPNATO2	0,418	0,361	0,545	0,238	0,265	0,154	**0,787**	0,557	0,153	0,237
DPPREO1	0,360	0,339	0,358	0,218	0,220	0,112	**0,842**	0,658	0,124	0,204
DPPREO4	0,301	0,257	0,357	0,201	0,280	0,135	**0,631**	0,548	0,161	0,216
DPMANO1	0,260	0,245	0,244	0,137	0,076	0,225	0,453	**0,706**	0,154	0,206
DPMANO2	0,482	0,254	0,290	0,042	0,252	0,173	0,364	**0,737**	0,260	0,249
DPMANO4	0,463	0,342	0,407	0,187	0,283	0,015	0,589	**0,793**	0,161	0,229
DPNATO3	0,473	0,428	0,466	0,228	0,240	0,171	0,684	**0,796**	0,198	0,294
DESEMPENHO INDIVIDUAL										
Produtividade										
DI1	0,294	0,268	0,306	0,015	0,265	0,228	0,195	0,218	**0,933**	0,676
DI2	0,321	0,330	0,343	0,097	0,266	0,256	0,190	0,262	**0,915**	0,633
DI3	0,293	0,298	0,315	0,047	0,308	0,282	0,204	0,244	**0,939**	0,645
DI4	0,238	0,316	0,295	0,096	0,293	0,191	0,179	0,170	**0,795**	0,575
Flexibilidade										
DI7	0,196	0,257	0,350	0,247	0,269	0,167	0,263	0,199	0,389	**0,723**
DI9	0,344	0,312	0,399	0,161	0,413	0,317	0,272	0,312	0,789	**0,908**
CRITÉRIO	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**	**>0,7**

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Tabela 15 - Cargas Cruzadas – Capacidade de Absorção

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO	**1**	**2**	**3**
AQUISIÇÃO			
CIISO1	**0,748**	0,472	0,475
CIISO2	**0,831**	0,514	0,658
CIISO3	**0,701**	0,425	0,485
ASSIMILAÇÃO/TRANFORMAÇÃO			
CAISO1	0,385	**0,794**	0,408
CAISO2	0,417	**0,776**	0,480
CAISO4	0,597	**0,706**	0,430
APLICAÇÃO ACAP			
CESO1	0,669	0,515	**0,873**
CESO2	0,542	0,387	**0,783**
CESO3	0,583	0,547	**0,856**
CRITÉRIO	>0,7	>0,7	>0,7

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Pela análise das Tabelas 14 e 15 identificam-se que a cargas fatoriais relativas às variáveis latentes de terceira ordem são refletidas pelas variáveis latentes de segunda ordem e dessas refletidas para a primeira ordem e, a variável latente de segunda ordem, desempenho individual, que refletiu as variáveis latentes de primeira ordem, foram consideradas adequadas. Essa constatação indica que o modelo de mensuração atende aos critérios de validade discriminante e convergente. Além disso, todas cargas fatorais se revelaram significantes ao nível de 0,05, porque os valores de *t* superaram 1,96. A Tabela 16 apresenta os indicadores de validade e confiabilidade.

Tabela 16 – Validade discriminante e Confiabilidade

Variável latente	Domínio de aprendizagem	Desempenho Individual	Critério
Domínio de Aprendizagem	**0,928**		
Desempenho individual	0,439	**0,831**	
AVE	0,862	0,692	>0,50
Confiablidade composta	0,869	0,926	>0,70

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do que esse valor da diagonal principal.

Como a correlação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual é menor do que a raiz quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade discriminante e a confiabilidade no modelo (Tabela 16). O efeito direto entre o domínio de aprendizagem e desempenho organizacional é dado pelo coeficiente estrutural, resultando em 0,439, significante ao nível de 5% (*t value* = 8,03). Além disso, o domínio de aprendizagem explica

19,2% do desempenho individual e, portanto, suportando a H_{010} – (O *domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual*).

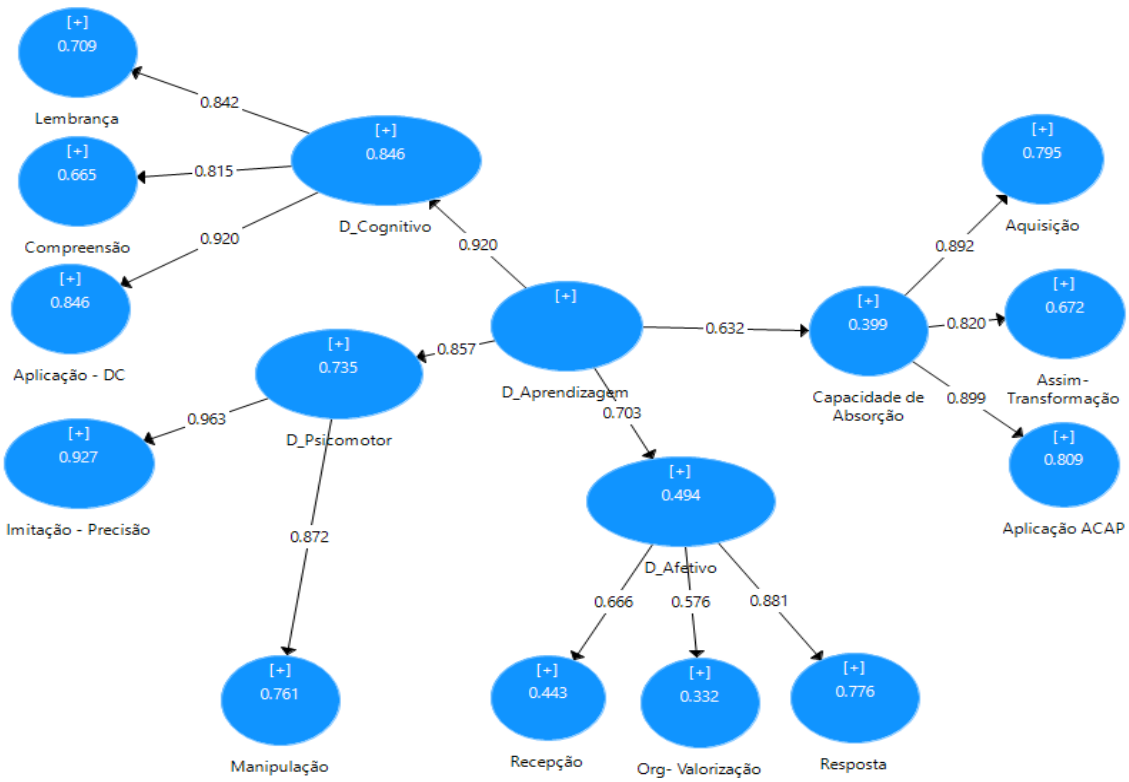
ii) Análise da relação direta entre o domínio de aprendizagem e a capacidade de absorção

Neste item é analisada a seguinte hipótese estatística:

H_{020}: - O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na ACAP individual (Modelo 2.0)

A Figura 18 (Modelo 2.0) relaciona o domínio de aprendizagem com a capacidade de absorção. Refere-se à hipótese H_{020} (*O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na capacidade de absorção*). Nota-se que o coeficiente estrutural é positivo (0,632), significante ao nível de 5% e explica a 39,9% da capacidade de absorção, confirmando a hipótese H_{020}.

Figura 18 - (Modelo 2.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem e a capacidade de absorção.



Fonte: dados da pesquisa (2019)

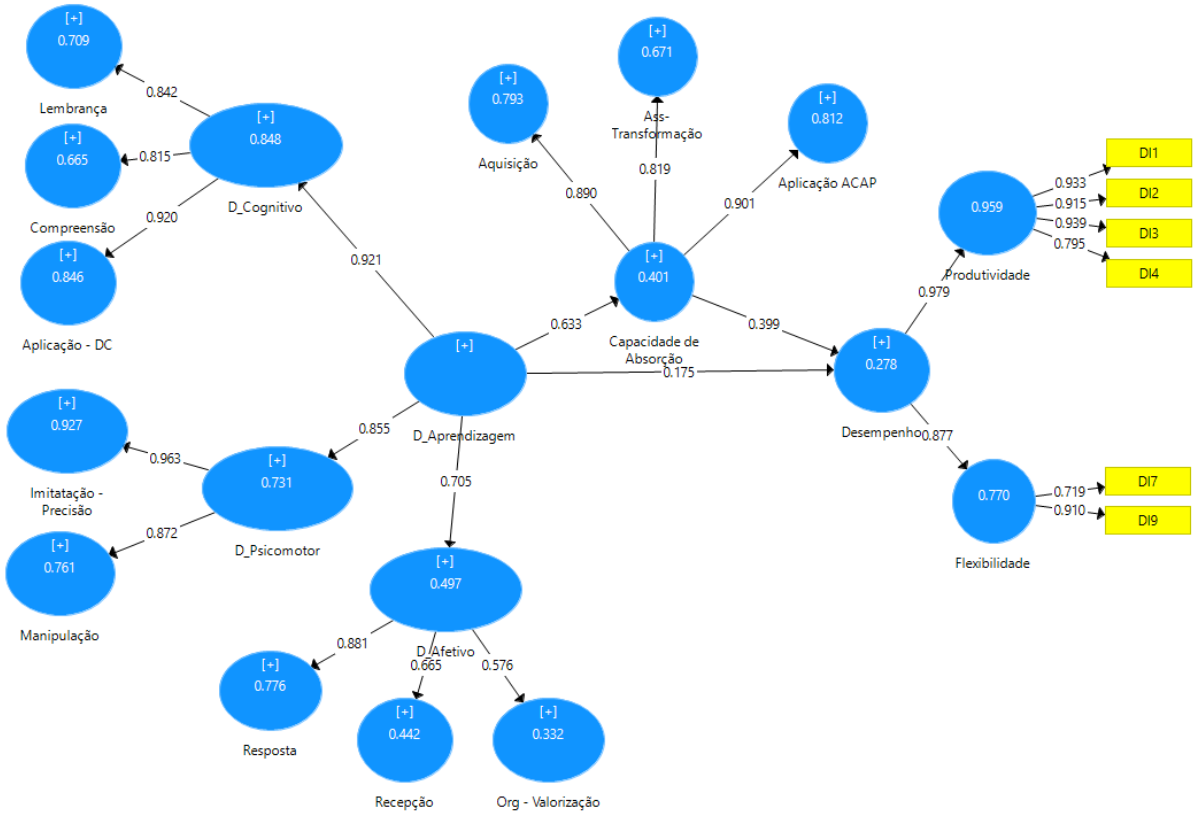
II. ANÁLISE DA MEDIAÇÃO POR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

Neste item é apresentada a análise que considera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual ao ser mediada pela capacidade de absorção. Refere-se à seguinte hipótese:

H_{030}: A ACAP individual exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual

A Figura19 (Modelo 3.0) apresenta o modelo relativo à primeira análise e refere-se à hipótese H_{030} (*A ACAP exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual*).

Figura 19 - (Modelo 3.0) – Domínio de aprendizagem mediado por pela capacidade de absorção individual e a relação com o desempenho individual



Fonte: dados da pesquisa (2019)

Pode-se verificar, na Figura 19, (Modelo 3.0) que o coeficente estrutural entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual fica reduzido devido à mediação proporcionada pela inserção da variável latente capacidade de absorção individual. Era 0,439 e passou para 0,175. Em outras palavras, confirma-se a hipótese H_{030}. Isto é, confirma-se o efeito mediador da variável latente capacidade de absorção indvidual na relação entre o dominio de aprendizagem e o desempenho individual. Destaca-se que esse coeficiente estrutural entre o domínio de aprendizagem e desempenho individual foi considerado significante ao nível de 5% (t=2,25, *p-value* = 0,024). Por essa razão, conclui-se que a inserção da variável latente capacidade de absorção individual no modelo refletiu-se em efeito parcial na variável latente desempenho individual. O efeito direto é 0,175. O efeito indireto é

dado por 0,633*0,399 = 0,253. Daí resulta que o efeito total (R^2) é: 0,253 + 0,175 = 0,428. (erro de arredondamento).

Nota-se, também, que o coefiente estrututural entre a ACAP e o desempenho individual foi significante ao nível de 5%, resultando em 0,399 e o coeficiente estrutural entre a o domínio de aprendizagem e a capacidade de absorção resultou em 0,633, significante ao nível de 5%, que confirma que a inserção da variável latente capacidade de absorção é pertinente ao modelo, dado que esses dois coefientes são significantes ao nível de 5%.

A Tabela 17 apresenta os indicadores de validade discriminante e confiabilidade relativas a essa análise (Modelo 3.0). Verifica-se que as correlações entre as variáveis latentes são menores do que a raiz quadrada das respectivas AVEs. Além disso, todos os valores de AVE, confiabilidade composta e alfas de Cronbach atenderam aos critérios mínimos para garantir a validade discriminante e a confiabilidade. No Apêndice B encontra-se a tabela que apresenta a cargas cruzadas e os valores de *t* para os indicadores relativos a esse modelo. Poderá ser verificado que essas cargas revelam validade discriminante e divergente e, além disso, são significantes ao nível de 5% (t>1,96).

Tabela 17 – Validade discriminante e Confiabilidade (n=204)

Variável latente	Domínio de aprendizagem	Desempenho indvidual	Capacidade de absorção	Critério
Domínio de aprendizagem	**0,928**			
Desempenho individual	0,439	**0,831**		
Capacidade de absorção	0,633	0,509	**0,871**	
AVE	0,862	0,692	0,758	>0,5
Confiablidade composta	0,869	0,926	0,904	>0,7

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a validade discriminante é necessário que a correlação entre as variáveis latentes sejam menores do que esse valor da diagonal.

III. RELAÇÃO DIRETA COM MODERAÇÃO POR CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

A figura 20 (Modelo 4.0), refere-se à análise que incorpora a variável moderadora capacidade para inovação na relação direta entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual. Essa análise refere-se à seguinte hipótese:

H_{040}: A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual

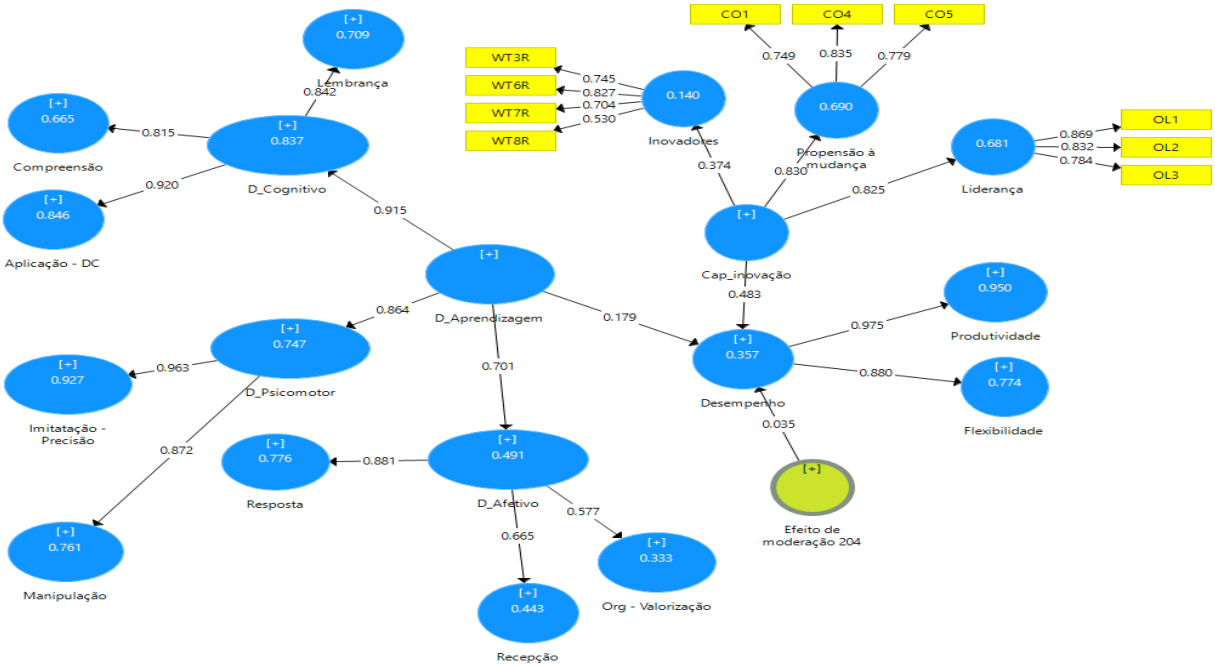
O efeito da moderação para a análise foi analisado da seguinte forma: variável dependente Desempenho (endógena); variável moderadora Capacidade para Inovação;

variável independente Domínio de Aprendizagem (Exógena); método de cálculo Duas Fases[5] e geração do termo de produto Padronizado.

O efeito da moderação é interpretado da seguinte forma:

Se a capacidade para inovação aumenta um desvio padrão, então a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho aumenta de acordo com o valor da interação. Isto é, 0,179 + 0,035 = 0,214 (Modelo 4.0). Portanto, quanto aumenta a capacidade para inovação também aumenta o efeito do domínio de aprendizagem. Entretanto, para que o efeito seja considerado é necessário verificar se ele é significante no modelo. Ao se executar o *bootstrapping* com 2000 amostras identificou-se que o valor do coeficiente da moderação (0,035) não era significante. Portanto, não houve o efeito de moderação para este modelo.

Figura 20 - (Modelo 4.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem o desempenho individual moderado por pela capacidade para inovação



Fonte: dados da pesquisa (2019)

[5] Esta abordagem utiliza os coeficientes das variáveis latentes preditoras e cada variável latente moderadora do modelo de efeitos principais. Essas pontuações são gravadas e usadas para calcular o indicador para a segunda fase da análise que envolve o termo de interação para além da variável preditora e da moderadora. Consiste no método padrão de cálculo do *SmartPLS* 3.0.

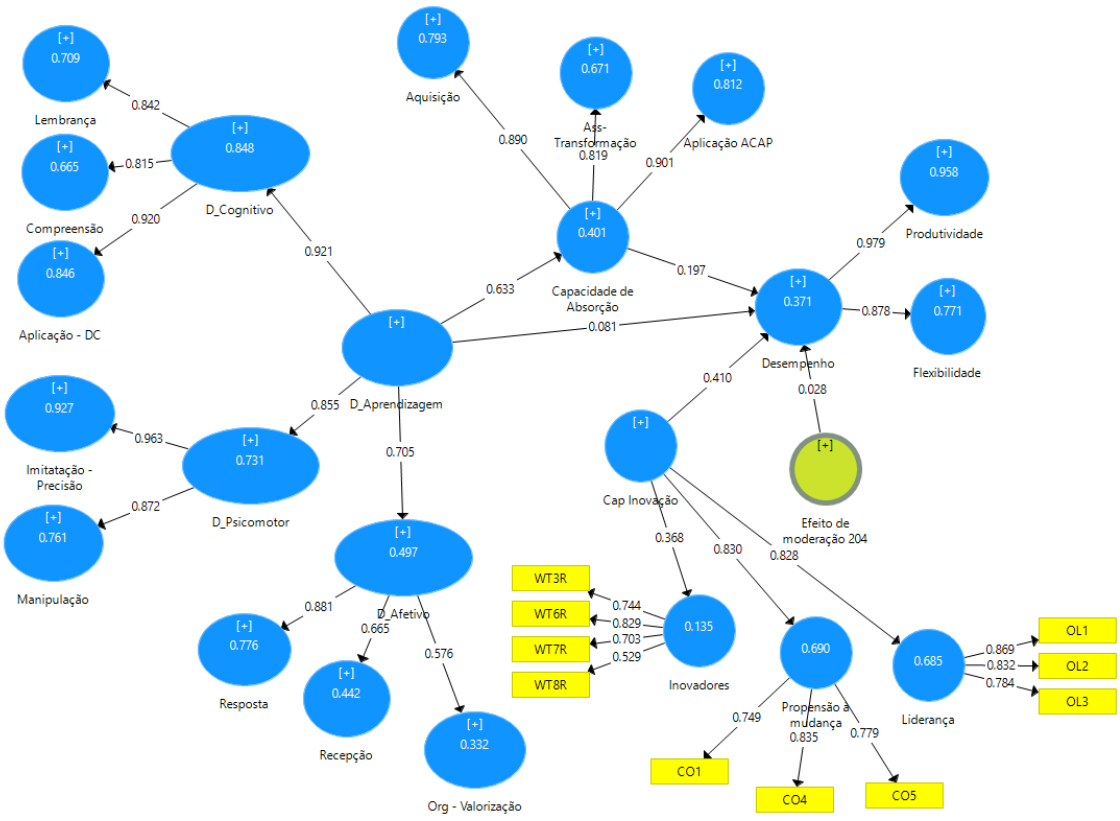
IV. RELAÇÃO COM MEDIAÇÃO POR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E MODERAÇÃO POR CAPACIDADE PARA INOVAÇÃO

A figura 21 (Modelo 5.0) refere-se à análise que incorpora a variável moderadora capacidade para inovação na relação direta entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual, mas mediada pela capacidade de absorção. Relaciona-se com a seguinte hipótese:

H_{050}: A capacidade para inovação modera a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção.

Da mesma forma que na análise do modelo 4.0 a inserção da variável moderadora capacidade para inovação não foi considerada significante ao nível de 5% para explicar a relação direta entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual, envolvendo a moderação e a mediação. Para o modelo 5.0, o efeito da moderação foi 0,028. Embora tenha provocado uma redução no coeficiente estrutural entre o domínio de aprendizagem e o desempenho, esse resultado não pode ser considerado significante (*p-value* = 0,656).

Figura 21 - (Modelo 5.0) – Relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação –



Fonte: dados da pesquisa (2019)

A Tabela 18 sintetiza as análises realizadas.

Tabela 18 – Síntese das análises realizadas

	Amostra total (204)			Alta Cap Inovação (137)			Média Cap Inovação (67)		
RELAÇÃO DIRETA									
	Modelo	Coefic.	p-value	Modelo	Coefic.	p-value	Modelo	Coefic.	p-value
DA > DE	1.0	0,439	0,000	1.1	0,326	0,000	1.2	0,077	0,561
DA > ACAP	2.0	0,632	0,000	2.1	0,592	0,000	2.2	0,400	0,000
MEDIAÇÃO									
DA > ACAP > DE	3.0	0,175	0,020	3.1	0,195	0,058	3.2	-0,091	0,506
MODERAÇÃO									
DA > DE	4.0	0,185	0,008	4.1	0,193	0,034	4.2	0,127	0,357
Efeito moderador		0,035	0,682		0,068	0,348		0,147	0,332
MODERAÇÃO e MEDIAÇÃO									
DA > ACAP >DE	5.0	0,081	0,312	5.1	0,251	0,190	5.2	0,010	0,930
Efeito moderador		0,028	0,656		0,072	0,383		0,109	0,402

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Legenda: DA – Domínio de aprendizagem; ACAP - Capacidade de absorção; DE – Desempenho

A Tabela 19 sintetiza os resultados associados com a hipóteses estatísticas.

Tabela 19 – Síntese das hipóteses estatísticas

MODELO	**Relação entre as variáveis latentes**	**Coeficientes estruturais**	**DECISÃO**
Relação direta entre domínio de aprendizagem e desempenho individual			
Modelo 1.0	(H_{010}) - Domínio de Aprendizagem > Desempenho – (204)	0,439 (0,000)	Aceitação
Relação direta entre domínio de aprendizagem e capacidade de absorção			
Modelo 2.0	(H_{020}) - Domínio de aprendizagem > ACAP – (204)	0,632 (0,000)	Aceitação
Relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho mediada pela capacidade de absorção			
Modelo 3.0	(H_{030}) - Domínio de Aprendizagem > Desempenho mediado por ACAP – (204)	0,175 (0,020)	Mediação Parcial
Relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho moderada pela capacidade para inovação			
Modelo 4.0	(H_{040}) - Domínio de Aprendizagem > Desempenho individual moderada por capacidade para inovação (204)	0,026 (0,682)	Sem efeito moderador
Relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho moderada pela capacidade para inovação e mediada pela capacidade de absorção			
Modelo 5.0	(H_{050}) - Domínio de Aprendizagem > Desempenho individual mediada pela ACAP e moderada pela capacidade para inovação (204)	0,028 (0,656)	Sem efeito moderador

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Nota – Valores entre parênteses na coluna de coeficientes estruturais referem-se aos *p-values*.

Decorrente dessas análises verificou-se que:

a) – O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual,

b) – O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na capacidade absorção,

c) - A capacidade de absorção exerce um efeito mediador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual.

d) – A capacidade para inovação não exerce efeito moderador na relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual.

e) - Ao se considerar o modelo completo envolvendo a mediação e a moderação, não foi identificado efeito moderador.

5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS

Ao avaliar os efeitos do domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor) no desempenho individual, mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação, foi realizada uma investigação sobre capacidade de absorção, capacidade para inovação e desempenho, nas perspectivas individual e organizacional, com uma abordagem diferenciada, suprindo a lacuna de estudos sobre a ACAP no âmbito individual. O trabalho também realizou uma revisão sobre os três domínios de aprendizagem – afetivo, cognitivo e psicomotor, evidenciando a importância do estudo integrado desses três domínios, tendo em vista a ausência de estudos sobre os domínios afetivo e psicomotor na área de Administração de empresas.

A pesquisa de campo foi realizada no CENPES, o maior Centro de Pesquisas do Brasil e América Latina e responsável pelo desenvolvimento tecnológico do Sistema Petrobras. Os dados foram coletados em três gerências gerais de P&D e obteve o retorno de 204 respondentes.

Com a finalidade responder aos objetivos e as hipóteses formuladas nesta tese, utilizou-se para a mensuração da capacidade de absorção individual uma adaptação da escala desenvolvida por Wang et al. (2014), com cinco pontos e nove indicadores tendo sido introduzida no modelo como mediadora. A análise dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo foram baseadas na taxonomia desenvolvida por Bloom et al. (1956; 1979), mediante uma escala de sete pontos. Quanto à mensuração do domínio psicomotor, foi adaptada uma escala referente às categorias desse domínio proposta por Dave (1970). Em relação ao desempenho individual, adotou-se a escala de auto avaliação do estudo desenvolvido por Mott (1972) e, para a capacidade para inovação individual, utilizou-se a escala desenvolvida por Hurt, Joseph e Cook (1977).

A investigação sobre os efeitos positivos do domínio de aprendizagem no desempenho individual ao ser mediado pela capacidade de absorção e moderado pela capacidade para inovação teve análise realizada em duas partes: na primeira envolveu avaliação do modelo de mensuração, que revelou a validade discriminante, validade convergente e confiabilidade e, na segunda, a verificação do modelo estrutural, que atendeu aos critérios de ajuste relativos aos coeficientes estruturais, efeitos diretos e indiretos, validade de critério e validade nomológica. Em seguida, houve o processamento e validação dos dados por meio da técnica de MEE e estimava pelo método PLS, utilizando-se o software *SmartPLS* 3.0.

Quanto a avaliar a intensidade de capacidade de absorção individual, considerou-se a escala de Wang et. al. (2014) que envolve três dimensões: 1) identificação; 2) assimilação e transformação e 3) aplicação de conhecimentos.

Verificou-se que todos os *p-values* associados aos indicadores das três dimensões da capacidade absorção individual foram significantes ao nível de 5%. Também se observou que os informantes classificados como tendo atribuído escores mais altos para a capacidade para inovação tenderam, também a conceder escores mais elevados para todos os indicadores da capacidade de absorção. Os resultados evidenciaram que as médias associadas a cada um dos indicadores foram diferentes segundo os grupos classificados em termos de suas avaliações sobre a capacidade para inovação. Constatando-se que os informantes classificados como tendo concedido notas mais altas na capacidade para inovação tenderam, também a atribuir escores mais elevados para todos os indicadores da capacidade de absorção. Ou seja, há uma tendência predominante entre os informantes que atribuíram um escore médio mais elevado para a capacidade para inovação ao afirmarem que adquirem, assimilam e transformam e aplicam os conhecimentos com mais intensidade do que os demais informantes que atribuíram um escore médio para a capacidade para inovação, o que corrobora as pesquisas de Cannon et al (2013), que identificaram a existência de associações entre as dimensões afetiva, cognitiva e psicomotora dos empregados e a capacidade de absorção.

Sobre intensidade da capacidade para inovação individual, essa avaliação utilizou a escala de Hurt, Joseph e Cook (1977) e Goldmith (1991), sendo observados que os indicadores associados à capacidade para inovação e as médias do grupo classificado em alta capacidade para inovação atribuíram um valor médio maior do que o valor associado aos indicadores do outro grupo. Constatou-se por meio da significância dos *p-values,* que as pessoas que deram notas alta nas suas respostas têm mais capacidade de influenciar do que os respondentes que deram a nota mais baixa, o que sugere que o domínio afetivo de aprendizagem, que no seu nível de caracterização e que gera a capacidade de influenciar, como se pode observar na teoria (BLOOM et. al., 1977; RODRIGUEZ, 1994) e contribui para a capacidade para a inovação.

Para avaliar a intensidade do domínio de aprendizagem individual, segundo a capacidade para a inovação, foram utilizadas as escalas relativas à taxonomia de Bloom et al. (1956; 1979) considerando os domínios cognitivo e afetivo e a escala baseada nos conceitos Dave (1970) para o domínio psicomotor.

Verificou-se que para todos os indicadores associados ao domínio da aprendizagem individual (aplicação, compreensão e lembrança) as médias do grupo classificado com em alta capacidade para inovação atribuíram um valor médio maior do que o valor associado aos indicadores do grupo com média capacidade para inovação. Notou-se que para os 70 indicadores utilizados para esta pesquisa não se constatou diferenças entre as médias ao se considerar os dois grupos de informantes, classificados segundo alta e média capacidade para inovação.

As avaliações dos informantes classificados como tendo alta capacidade para inovação foram diferentes e maiores do que as médias dos informantes classificados como tendo média capacidade para inovação, esse fato comprova a influência provocada no desempenho individual, que foi o quarto objetivo específico da pesquisa. Verificou-se que, a combinação da moderação com a mediação ao explicar a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual, não foram identificados efeitos moderadores assim como ao se analisar o efeito da moderação sem a presença do efeito mediador. Em outras palavras, com a amostra utilizada para este estudo, foi possível identificar efeito mediador da variável latente capacidade de absorção, mas não foi possível identificar efeito moderador da variável latente capacidade para inovação.

Esses resultados corroboram os estudos que indicam que o desempenho individual é consequência da ACAP individual e que essa é consequência dos três domínios de aprendizagem (FLATTEN; GREVE; BRETTEL, 2011; LANE, SALK; LYLES, 2006; TZOKAS, 2015; MINBAEVA; RABBIOSI, 2011), valendo ressaltar que a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual deve ser aprofundado, diante dos resultados encontrados.

Ao analisar os quatro construtos para identificar as interações existentes entre eles por meio das variáveis de controle, identificou-se que o cargo, a lotação e o sexo não impactaram nas respostas. É pertinente destacar que a natureza das atividades é diferente entre os diversos cargos (nível médio e superior), assim como a intensidade de recursos de P&D aplicados nas diferentes gerências gerais. Logo, pode-se inferir que os diferentes níveis de recursos de P&D entre as diversas gerências gerais não impactaram as respostas, o que sugere que a empresa possui outros mecanismos organizacionais, rotinas ou meta-rotinas que podem ser utilizados de mitigar essas diferenças (MINBAEVA, 2007).

No entanto, a idade dos profissionais, nível de instrução e o tempo de empresa produziram efeitos significativos nos resultados apresentados. As respostas obtidas podem

evidenciar o tempo necessário e conhecimento prévio necessário para que o empregado consiga desenvolver capacidade de absorção (VOLBERDA; FOSS; LYLES, 2010), a importância dos recursos empregados para o desenvolvimento individual e coletivo (CROSSAN, LANE; WHITE, 1999) e a influência dos processos de recursos humanos para o desenvolvimento de aprendizagem e consequente contribuição para a ACAP individual e organizacional (MINBAEVA, 2007; MINBAEVA; RABBIOSI, 2011).

A partir dessas análises foi possível concluir que:

a) O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual e na capacidade de absorção corroborando os estudos de Gosenpud e Washbush (2010) e Minbaeva e Rabbiosi (2011), que associam o domínio de aprendizagem ao desempenho individual e capacidade de absorção.
b) A capacidade de absorção exerce um efeito mediador parcial entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual ($H_{030)}$, o que contribui para o avanço nos estudos de Wang et al (2014), que investigaram a ACAP como variável mediadora para explicar a inovação.
c) A capacidade para inovação não exerce efeito moderador entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual. Portanto, diferencia dos achados Ragmoun, Abdullah Alfalih e Abdulaziz Alfalih (2017), que utilizaram a capacidade para a inovação como uma variável moderadora com diferentes dimensões, considerando que essa pode melhorar o desempenho;
d) A combinação da moderação com a mediação ao explicar a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual (HYYTINEN; PAJARINEN; ROUVINEN, 2015; HATAK et al., 2016 também não permitiu identificar efeito mediador da capacidade para inovação. Portanto, difere dos estudos de Ragmoun, Abdullah Alfalih e Abdulaziz Alfalih (2017), que avaliaram que a capacidade para inovação pode ser caracterizada como variável latente moderadora entre o domínio de aprendizagem e o desempenho.

Implicações práticas e gerenciais: avaliar a ampliação dos processos de desenvolvimento de recursos humanos, incluindo os cursos de pós-graduação *stricto sensu* no ambiente de P&D, pois esta pesquisa identificou associações positivas do nível de instrução com o domínio de aprendizagem e capacidade de absorção.

Também identificou que a idade e o tempo do empregado na empresa estão associados ao domínio de aprendizagem e capacidade de absorção; já que os empregados com menos de

10 anos de empresa e até 35 anos de idade estão associados à baixas pontuações em diversos domínios de aprendizagem e dimensões da capacidade de absorção, o que sugere a importância de investimentos em processos de desenvolvimento de recursos humanos e práticas gestão do conhecimento para alavancar a aprendizagem dos empregados e assim contribuir para o desenvolvimento da capacidade de absorção individual.

A contribuição acadêmica desta tese está na integração dos constructos: capacidade de absorção, capacidade para inovação, desempenho individual e domínio da aprendizagem, destacando-se a aplicação da Taxonomia de Bloom, em suas três dimensões (afetiva, cognitiva e psicomotora) que ainda não havia sido investigada no âmbito da administração de empresas. Destaca-se que as práticas emocionais (domínio afetivo) e as práticas organizacionais (*learn by doing* – domínio psicomotor contribuem para o compartilhamento do conhecimento. Como sugestão para as pesquisas futuras, recomenda-se:

a) O aprofundamento do entendimento da combinação da moderação com a mediação ao explicar a relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual em empresas de outros segmentos;
b) Aplicação de pesquisas utilizando-se estudos multicasos, para a investigação do relacionamento entre o domínio de aprendizagem, capacidade de absorção e capacidade para a inovação;
c) Investigação da influência do sistema de carreiras adotado pela empresa (*organizational career management*) no domínio de aprendizagem (afetivo, cognitivo e psicomotor), capacidade de absorção e desempenho, de forma que se possa aprofundar o entendimento sobre os resultados das rotinas e meta rotinas organizacionais na capacidade de absorção e desempenho individual e organizacional.

Esta pesquisa teve pelo menos duas limitações. A primeira relaciona-se com o questionário, cujas respostas foram auto avaliativas e, portanto, os escores podem ter sido relativamente sobre valorizados. Entende-se, contudo, que como todos os indicadores foram auto avaliados, do ponto de vista do modelo estrutural este fato não deve ter contribuído para alterações significativas nos resultados. Mesmo porque, a fim de minimizar o viés do método, os indicadores foram distribuídos pelo questionário de forma misturada. A segunda limitação refere-se à amostra considerada. Envolveu apenas um grupo de pesquisadores da Petrobras. Do ponto de vista coletivo, os resultados representam apenas as três gerências de pesquisa envolvidas. Em uma situação ideal a amostra deveria ser maior tal que contemplasse toda a Petrobras.

REFERÊNCIAS

ABDULLAH, N. H. et al. The Relationship between Organizational Culture and Product Innovativeness. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 129, p. 140–147, 2014.

AGUINIS, H. **Performance management (2nd ed.).**, 2009. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2008-02956-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site Acesso em: 14 Fev 2019

ALI, M.; SENY KAN, K. A.; SARSTEDT, M. Direct and configurational paths of absorptive capacity and organizational innovation to successful organizational performance. **Journal of Business Research**, v. 69, n. 11, 2016.

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. A taxonomy for learning , teaching , and assessing : A revision of Bloom ' s taxonomy of educational objectives. **Spring**, v. 83, n. 4, p. 212–220, 2001.

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. D. R.; BLOOM, B. S. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. **New York Longman**, p. 302, 2001.

ARDICHVILI, ALEXANDER; CARDOZO, RICHARD; RAY, S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. **journal of business ve**, n. 18, p. 105–123, 2017.

ARGOTE, L.; INGRAM, P. Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. **Organizational Behavior and Human Decision Processes**, v. 82, n. 1, p. 150–169, 2000.

ARGOTE, L.; MCEVILY, B.; REAGANS, R. Introduction to the Special Issue on Managing Knowledge in Organizations: Creating, Retaining, and Transferring Knowledge. **Management Science**, v. 49, n. 4, p. v–viii, 2003.

BARNEY, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. **Journal of Management**, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.

BARTON, Dorothy Leonard. **Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of innovation**. Harvard Business School, 1995.

BHAGAT, R. Effects of stressful life events on individual performance Effectiveness and Work Adjustment Processes Within Organizational Settings: A Research Model. **Academy of Management Review**, v. 8, n. 4, p. 660–671, 1983.

BIERLY, P. E.; DALY, P. S. E T & P Performance in Small Manufacturing Firms. **Small**, n. 540, p. 493–517, 2007.

BLOOM, Benjamin Samuel; KRATHWOHL, David R.; MASIA, Bertram B. **Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 2 Affective Domain, by DR Krathwohl, BS Bloom and BB Masia**. Longmans, 1964.

BLOOM, B. S. et al. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals: handbook I cognitive Domain. **New York**, v. 16, p. 207, 1956.

BRETTEL, M.; GREVE, G. I.; FLATTEN, T. C. Giving up Linearity : Absorptive Capacity and Performance. **Journal of Managerial Issues**, v. 23, n. 2, p. 164–189, 2011.

BUNGE, M. Mario Bunge. **Philosophy of Science**, v. 28, n. 1, p. 72, 1961.

CANNON, H. M. et al. The role Of simulations in organizational learning: Building individual absorptive capacity. **Developments in Business Simulation and Experiential Learning**, v. 40, p. 333–343, 2013.

CANNON, H. M.; BURNS, A. C. A Framework For Assessing The Competencies Reflected In Simulation Performance. **Developments in Business Simulation & Experiential Exercises**, v. 26, p. 40–44, 1999.

CANNON, H. M.; FEINSTEIN, A. H. Bloom beyond Bloom: Using the revised taxonomy to develop experiential learning strategies. **Developments in Business Simulations and Experiential Exercises**, v. 32, p. 348–356, 2005.

CANNON, H. M.; FEINSTEIN, A. H.; FRIESEN, D. P. Managing Complexity : Applying the Conscious - Competence Model To Experiential Learning. **Developments in Business Simulation and Experiential Learning**, v. 37, p. 172–182, 2010.

CANNON, H. M.; GEDDES, B. C.; FEINSTEIN, A. H. Experiential strategies for building individual absorptive capacity. **Developments in Business Simulation and Experiential Learning**, v. 41, p. 378–389, 2014.

CEPEDA-CARRION, G.; CEGARRA-NAVARRO, J. G.; JIMENEZ-JIMENEZ, D. The effect of absorptive capacity on innovativeness: Context and information systems capability as catalysts. **British Journal of Management**, v. 23, n. 1, p. 110–129, 2012.

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Absorptive capacity: a new prspective on learning and innovation. **Administrative Science Quarterly**, v. 35, n. 1, p. 128–152, 1990a.

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Absorptive capacity : A new perspective on learning and innovation. **Administrative Science Quarterly**, v. 35, n. 1, p. 128–152, 1990b.

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A.; LEVINTBAL, D. A. Absorptive capacity : A new perspective on learning and innovation. **Administrative Science Quarterly**, v. 35, n. 1, p. 128–152, 1990.

CROSS, R.; CUMMINGS, J. N. . Tie and Network Correlates of Individual Performance in Knowledge-Intensive Work. **The Academy of Management**, v. 47, n. 6, p. 928–937, 2004.

CROSSAN, M. M.; LANE, H. W.; WHITE, R. E. An organizational learning framework: From intuition to institution. **Academy of Management Review**, v. 24, n. 3, p. 522–537, 1999.

DAMANPOUR, F. Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. **Academy of Management Journal**, v. 34, n. 3, p. 555–590, 1991.

DASPIT, J. J.; D'SOUZA, D. E. Understanding the multi-dimensional nature of absorptive capacity. **Journal of Management Issues**, v. XXV, n. 3, p. 299–316, 2013.

DAVE, R. H. Developing and writing educational objectives. **Psychomotor. p33**, v. 34, 1970.

DAVE, R. H. **Developing and writing behavioural objectives**. Educational Innovators

Press, 1970.

DHANARAJ, C., M. LYLES, K. STEENSMA, L. The dynamics of relational embeddedness: tacit and explicit learning in international joint ventures. p. 428–443, 2004.

DURAND, D. E. Achievement Motivation, Sense of Power and the Pygmalion Effect: Essential Components of Leadership and Organizational Performance. **Adv Instrum**, v. 33, p. 2019, 1978.

EASTERBY-SMITH, M. et al. Absorptive Capacity: A Process Perspective. **Management Learning**, v. 39, n. 5, p. 483–501, 2008.

EBERS, M.; MAURER, I. Connections count: How relational embeddedness and relational empowerment foster absorptive capacity. **Research Policy**, v. 43, n. 2, p. 318–332, 2014.

ENKEL, E. et al. Exploratory and exploitative innovation: To what extent do the dimensions of individual level absorptive capacity contribute? **Technovation**, v. 60–61, n. August 2016, p. 29–38, 2017.

FAINSHMIDT, Stav et al. Dynamic capabilities and organizational performance: a meta-analytic evaluation and extension. **Journal of Management Studies**, v. 53, n. 8, p. 1348-1380, 2016.

FLATTEN, T. C.; GREVE, G. I.; BRETTEL, M. Absorptive capacity and firm performance in SMEs : The mediating influence of strategic alliances. **European Management Review**, v. 8, p. 137–152, 2011.

FOREHAND, Mary. Bloom's taxonomy. **Emerging perspectives on learning, teaching, and technology**, v. 41, n. 4, p. 47-56, 2010.

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Sctrural equation models with unobservable variables and measurement error: algebra and statistics. **Journal of Marketing Research**, v. 18, n. 3, p. 382–388, 1981.

FRANCALANCI, C.; MORABITO, V. IS integration and business performance: The mediation effect of organizational absorptive capacity in SMEs. **Journal of Information Technology**, v. 23, n. 4, p. 297–312, 2008.

GAO, S.; XU, K.; YANG, J. Managerial ties, absorptive capacity, and innovation. **Asia Pacific Journal of Management**, v. 25, n. 3, p. 395–412, 2008.

GARCIA, R.; CALANTONE, R. A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review. **Journal of Product Innovation Management**, 2002.

GENTRY, J. W.; MCCAIN, K. C.; BURNS, A. C. Relating teaching methods with educational objectives in the business curriculum. **Insights into Experiential Pedagogy**, v. 6, p. 257–260, 1979.

GEORGE, G. et al. The effects of alliance portfolio characteristics and absorptive capacity on performance A study of biotechnology firms. **Journal of Hig Technology Management Research**, v. 12, p. 205–226, 2001.

GOLDSMITH, R. The validity of a scale to measure global innovativeness. **The Journal of**

Applied Business Research, v. 7, n. 2, p. 89–97, 1991.

GOSENPUD, J.; WASHBUSH, J. The Relationship Between Learning and Performance in a Total Enterprise Simulation : Revisited and New Data . v. 37, p. 95–98, 2010.

HAIR JUNIOR, J. F. et al. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

HAIR JUNIOR, J. F. et al. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HARROW, Anita J. **A taxonomy of the psychomotor domain: A guide for developing behavioral objectives.** New York: Longman, 1972.

HATAK, I. et al. Innovativeness and family-firm performance: The moderating effect of family commitment. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 102, p. 120–131, 2016.

HELFAT, Constance E. et al. **Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations**. John Wiley & Sons, 2009.

HOOVER, J. D. Experiential learning: conceptualization and definition. **Simulations, Games and Experiential lLearning Techniques**, v. 1, n. 1, p. 31–35, 1974.

HOYLE, R. H. **Structural equation modeling: concepts, issues, and applications**. Thousand Oaks, CA: Sage Pub., 1995.

HURT, H. Thomas; JOSEPH, Katherine; COOK, Chester D. Scales for the measurement of innovativeness. **Human Communication Research**, v.4, n.1, p. 58-65, 1977.

HYYTINEN, A.; PAJARINEN, M.; ROUVINEN, P. Does innovativeness reduce startup survival rates? **Journal of Business Venturing**, v. 30, n. 4, p. 564–581, 2015.

JANSEN, Justin JP; VAN DEN BOSCH, Frans AJ; VOLBERDA, Henk W. Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter?. **Academy of management journal**, v. 48, n. 6, p. 999-1015, 2005.

JARVIS, C. B.; MACKENZIE, S. B.; PODSAKOFF, P. M. A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. **Journal of Consumer Research**, v. 30, n. 2, p. 199–218, 2003.

KLEYSEN, Robert F.; STREET, Christopher T. Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. **Journal of intellectual Capital**, 2001.

KOSTOPOULOS, K. et al. Absorptive capacity, innovation, and financial performance. **Journal of Business Research**, v. 64, n. 12, p. 1335–1343, 2011.

KRATHWOHL, David R. A revision of Bloom's taxonomy: An overview. **Theory into practice**, v. 41, n. 4, p. 212-218, 2002.

KRATHWOHL, D. R.; BLOOM, B. S.; MASIA, B. B. Taxonomy of educational objectives: Handbook II: Affective domain. 1964.

KURTZ, DIEGO JACOB; SANTOS, JANE LUCIA S.; STEIL, A. V. Capacidade de

Absorção do Conhecimento e Capacidades Dinâmicas no Contexto de Ambientes Turbulentos: uma análise da literatura. **Anais IV Encontro de Administração da Informação ANPAD**, n. October 2015, p. 1–16, 2013.

LACERDA, A. Efeitos Da Capacidade De Absorção Do Conhecimento Individual No Domínio De Aprendizagem Com Base Na Taxonomia De Bloom. 2017.

LANE, P. J.; KOKA, B. R.; PATHAK, S. The reification of Absorptive Capacity: A critical review and rejuvenatino of the construct. **Academy of Management Review**, v. 31, n. 4, p. 833–863, 2006.

LEVIN, N.; GLOBERSON, S. Generating learning curves for individual products from aggregated data. **International Journal of Production Research**, v. 31, n. 12, p. 2807–2815, 1993.

LEWIN, A. Y., S. MASSINI, AND C. P. Microfoundations of internal and external absorptive capacity routines. **Organization Science**, v. 22, p. 81–98, 2011.

LIND, M. R.; ZMUD, R. W. The Influence of a Convergence in Understanding Between Technology Providers and Users on Information Technology Innovativeness. **Organization Science**, v. 2, n. 2, p. 195–217, 1991.

LUND VINDING, A. Absorptive capacity and innovative performance: A human capital approach. **Economics of Innovation and New Technology**, v. 15, n. 4–5, p. 507–517, 2006.

MARABELLI, M.; NEWELL, S. Organizational Learning and Absorptive Capacity in Managing ERP Implementation Projects Abstract. **Information Systems Journal**, p. 2–19, 2009.

MATUSIK, S. F.; HEELEY, M. B. Absorptive capacity in the software industry: Identifying dimensions that affect knowledge and knowledge creation activities. **Journal of Management**, v. 31, n. 4, p. 549–572, 2005.

MATUSIK, S. F.; HEELEY, M. B. Absorptive capacity in the software industry: Identifying dimensions that affect knowledge and knowledge creation activities. **Journal of Management**, v. 31, n. 4, p. 549–572, 2005.

MENOLD, J. et al. A critical review of measures of innovativeness. In: **121st ASEE Annual Conference and Exposition**. 2014. p. 1-17.

MILNE, P. Motivation, incentives and organisational culture. **Journal of Knowledge Management**, v. 11, n. 6, p. 28–38, 2007.

MIMBAEVA; MÄKELÄ; RABBIOSI. Linking HRM and knowledge transfer via individual-level mechanisms. **Human Resource Management**, v. 50, n. 3, p. 445–448, 2011.

MONTEIRO, I. G.; TEIXEIRA, K. R. DE M.; PORTO, R. G. Os Níveis Cognitivos Da Taxonomia De Bloom: Existe Necessariamente Uma Subordinação Hierárquica Entre Eles? **XXXVI Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração**, p. 1–16, 2012.

MOTT, Paul E. **The characteristics of effective organizations**. HarperCollins Publishers, 1972.

MUTHUSAMY, Senthil K. Organizational innovativeness: a theoretical review and integration. **Bowling Green State University: Department of Management.–January**, v. 25, 2009.

NEMBHARD, D. A.; UZUMERI, M. V. Experiential learning and forgetting for manual and cognitive tasks. **International Journal of Industrial Ergonomics**, v. 25, n. 4, p. 315–326, 2000.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The Knowledge-Creating: How Japanese companies create the dynamics of innovation. **Oxford University Press**, v. 3, n. 4–5, p. 25–27, 1995.

O'NEILL, G.; MURPHY, F. Guide to taxonomies of learning. **UCD Teaching and Learning/Resources.[Accessed …**, n. January, p. 10, 2010.

PETROBRAS. **Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES)**Rio de JaneiroPetróleo Brasileiro S.A., , 2019. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/tecnologia-e-inovacao/ Disponível em:14 Fev 2019

PETROBRAS, P. **Atribuições da estrutura geral das diretorias e gerências executivas da petrobras atualizadas em dezembro de 2018**. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/organograma/>. Disponível em: 29 jan. 2019.

PODSAKOFF, P. M. et al. Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. **Journal of Applied Psychology**, v. 88, n. 5, p. 879–903, 2003.

POPADIUK, S. Scale for classifying organizations as explorers, exploiters or ambidextrous. **International Journal of Information Management**, v. 32, n. 1, p. 75–87, 2012.

POPADIUK, S.; CHOO, C. W. Innovation and knowledge creation: How are these concepts related? **International Journal of Information Management**, v. 26, n. 4, p. 302–312, 2006.

PRAHALAD, C.; HAMEL, G. The Core Competence of the Corporation. **Harvard Business Review**, v. 68, n. 3, p. 79, 1990.

PROTOGEROU, Aimilia; CALOGHIROU, Yannis; LIOUKAS, Spyros. DRUID Working Paper No. 08-11. Dynamic Capabilities and Their Indirect Impact on Firm Performance. [s.l: s.n.].

RANDEL, A. E. .; JAUSSI, K. S. . Functional Background Identity , Diversity , and Individual Performance in Cross- Functional Teams. **The Academy of Management Journal**, v. 46, n. 6, p. 763–774, 2003.

REILLY, D.; OERMANN, M. The clinical field. Its use in nursing education. 1985.

RICHARD, P. J. et al. Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice. **Journal of Management**, v. 35, n. 3, p. 718–804, 6 fev. 2009.

ROBERT, F. K.; CHRISTOPHER, T. S. Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. **Journal of Intellectual Capital**, v. 2, n. 3, p. 284–296, 2001.

RODRIGUES, J. A taxonomia dos objetivos educacionais - um manual para o usuário. **UNB**,

n. 2, p. 1–17, 1994.

ROGERS, Carl R.; FREIBERG, H. J. Freedom to learn. **Columbus, OH: Charles Merrill**, 1970.

ROSENTHAL, R, ;L. JACOBSEN. Pygmalion in the classroom: teacher expectation and pupils' intellectual development. **Holt, Rinehart and Winston**, n. 1968, p. 1–2, 1968.

SALTER, A.; CRISCUOLO, P.; TER WAL, A. L. J. Coping with Open Innovation: Responding to the Challenges of External Engagement in R&D. **California Management Review**, v. 56, n. 2, p. 77–94, 2014.

SCHUMPETER, J. A. **Ten great economists**. [s.l.] Routledge, 2003.

SEYMOUR, Margaret D. et al. **Effects of a psychomotor taxonomy performance scale on state anxiety in student nurses during the evaluation process**. 1989. Tese de Doutorado. Lethbridge, Alta.: University of Lethbridge, Faculty of Education, 1989.

SIMPSON, E. **Educational objectives in the psychomotor domain**. Behavioral Objectives in Curriculum Development. p. 60, 1971.

SU, Zhongfeng et al. Knowledge creation capability, absorptive capacity, and product innovativeness. **R&D Management**, v. 43, n. 5, p. 473-485, 2013.

SUN, P. Y. T.; ANDERSON, M. H. An examination of the relationship between absorptive capacity and organizational learning, and a proposed integration. **International Journal of Management Reviews**, v. 12, n. 2, p. 130–150, 2010a.

SUN, P. Y. T.; ANDERSON, M. H. An examination of the relationship between absorptive capacity and organizational learning, and a proposed integration. **International Journal of Management Reviews**, v. 12, n. 2, p. 130–150, 2010b.

SZULANKSI, G. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. **Strategic Management Journal**, v. 17, p. 27–43, 1996.

SZULANSKI, G. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. **Strategic Management Journal**, v. 17, n. S2, p. 27–43, 2014.

Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. p. 38, 1956.

TEECE; PISANO, & S. Dynamic capabilities and strategic management. **Strategic Management Journal**, n. 18, p. 509–533, 1997.

TEECE, D. J. **Dynamic Capabilities and Strategic Management**. [s.l: s.n.].

THEOHARAKIS, V.; HOOLEY, G. Customer orientation and innovativeness: differing roles in new and old europe. **International Journal of Research in Marketing**, n. 25, p. 69–79, 2008.

TODOROVA, G., DURISIN, B. Absorptive capacity: valuing a reconceptualization. **Academy of Management Review**, v. 32, n. 3, p. 774–786, 2007.

TSAI, W. Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks : Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance. **The Academy of**

Management Journal, v. 44, n. 5, p. 996–1004, 2001.

TZOKAS, N. et al. Absorptive capacity and performance: The role of customer relationship and technological capabilities in high-tech SMEs. **Industrial Marketing Management**, v. 47, p. 134–142, 2015.

URABE, K. Innovation and the Japanese Management System. In: Innovation And Management, International Comparisons, D. G. & C. (Ed.). . **Innovation and Management**. Berlin: [s.n.]. p. 3–25.

VALDALISO, J. et al. Social capital, internationalization and absorptive capacity: The electronics and ICT cluster of the Basque Country. **Entrepreneurship Regional Development**, v. 23, n. 9–10, p. 707–733, 2011a.

VALDALISO, J. et al. Social capital, internationalization and absorptive capacity: The electronics and ICT cluster of the Basque Country. **Entrepreneurship Regional Development**, v. 23, n. 9–10, p. 707–733, 2011b.

VASCONCELLOS, M. A. DE; VALLADARES, P.; SERIO, D. Capacidade de Inovação: Revisão Sistemática da Literatura. **RAC-Revista de …**, p. 598–626, 2014.

VINDING, A. L. Human Resources; Absorptive Capacity and Innovative Performance. **Research on Technological Innovation, Management and Policy**, v. 8, p. 155–178, 2004.

VOLBERDA, H. W.; FOSS, N. J.; LYLES, M. A. **Absorbing the concept of absorptive capacity: how to realize its potential in the organization field**. [s.l: s.n.]. v. 21

WAAL, P. DE; TELLES, M. **A Taxonomia de Bloom**. Disponível em: <http://www.biblioteconomiadigital.com.br/2012/08/a-taxonomia-de-bloom-verbos-e-os.ht. Acesso em: 14 Fev 2019.

WALSH, M.; LYNCH, P.; DENIS HARRINGTON. Innovativess : A conceptual framework, antecedents, dimensions & outcomes. v. 1, n. 11, p. 1829–1841, 2004a.

WALSH, M.; LYNCH, P.; DENIS HARRINGTON. Innovativess : A conceptual framework, antecedents, dimensions & outcomes. v. 1, n. 11, p. 1829–1841, 2004b.

WANG, C. L.; AHMED, P. K. The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. **European Journal of Innovation Management**, v. 7, n. 4, p. 303–313, 2004a.

WANG, C. L.; AHMED, P. K. The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. **European Journal of Innovation Management**, v. 7, n. 4, p. 303–313, 11 dez. 2004b.

WANG, W. et al. Innovation with IS usage: individual absorptive capacity as a mediator. **Industrial Management & Data Systems**, v. 114, n. 8, p. 1110–1130, 2014a.

WANG, W. et al. Innovation with IS usage: individual absorptive capacity as a mediator. **Industrial Management & Data Systems**, v. 144, n. 8, p. 1110–1130, 2014b.

WASHINGTON, U. OF. Cognitive, affective, and psychomotor domains. p. 1–3, 2018.

WETZELS, M.; ODEKERKEN-SCHÖREDER, G.; VAN OPPEN, C. Using PLS Path

Modeling for assessing hierarchial construct models: guidelines and impirical illustration. **MIS Quarterly**, v. 33, n. 1, p. 177–195, 2009.

WILSON, L. O. Three Domains of Learning - Cognitive, Affective, Psychomotor : The Second Principle. **The Second Principle**, p. 1–6, 2014.

WRIGHT, T. P. Factors affecting the cost of airplanes. **Journal of the aeronautical sciences**, v. 3, n. 1, p. 122–128, 1936.

YILDIZ, S.; BAŞTÜRK, F.; BOZ, İ. T. The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 150, p. 785–793, 2014.

YUAN; WOODMAN; innovative behavior in the workplace. v. 53, n. 2, p. 323–342, 2010.

ZAHRA, A.; GEORGE, G. Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. **Academy of Management Review**, n. 27, p. 185–203, 2002a.

ZAHRA, S. A.; GEORGE, G. Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. **Academic Management Review**, v. 27, n. 2, p. 185–203, 2002b.

ANEXO A – Questionário

Este anexo contêm as questões com as escalas, os adjetivos e os níveis de respostas.

Escala de cinco pontos – ACAP

1. Muito Média
2. Média
3. Média
4. Alta
5. Muito alta

AQUISIÇÃO
CIIS01 - Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua aplicação em situações diversas de minha vida:
CIIS02 - Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos obtidos em áreas diferentes é:
CIIS03 - Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de informações, com o objetivo de meu aprimoramento profissional é:
ASSIMILAÇÃO – TRANSFORMAÇÃO
CAIS01 - O compartilhamento de meus novos com outras pessoas de meu relacionamento é:
CAIS02 - Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha iniciativa para discutir com outras pessoas um novo conhecimento adquirido é:
CAIS03 - Minha capacidade para recuperar algum conhecimento de minha memória ou em arquivo físico, que seja necessário para uso futuro:
CAIS04 - Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho hábito de me manter atualizado:
APLICAÇÃO
CEIS01 - Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los com criatividade é:
CEIS02 - Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo conhecimento aplicado nas atividades profissionais é:
CEIS03 - A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas atividades profissionais é:

Escala de cinco pontos – Capacidade para inovação

1. Discordo totalmente
2. Discordo muito
3. Nem concordo nem discordo
4. Concordo muito
5. Concordo totalmente

CRIATIVIDADE
ICO1 – Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de me comportar.
ICO4 – Eu gosto de tentar novas ideias.
ICO5 - É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar.
ICO6 – Eu sou receptivo a novas ideias.
ICO7 – Sempre improviso métodos para solucionar problemas quando uma resposta não é aparente.
LIDERANÇA

IOL1 - Sinto que sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de relacionamento.
IOL2 - As pessoas me pedem conselhos ou informações.
IOL3 - Gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo.
DISPOSIÇÃO PARA TENTAR
IWT2 – Eu resisto em adotar novas formas de fazer as coisas até que eu veja ao meu redor outras pessoas fazendo.
IWT3 – Eu somente confio em novas ideias até que eu veja se a grande maioria das pessoas ao meu redor aceitaram-nas.
IWT5 - Preciso verificar outras pessoas utilizando inovações antes de considerar utilizá-las.

Escala de cinco pontos, cujos adjetivos variam de acordo com a questão – Desempenho

1	Muito Média	Muito Inferior	Muito Lenta	Totalmente Controlável	Muito Abaixo do esperado
2	Média	Inferior	Lenta	Muito Controlável	Abaixo do Esperado
3	Igual	Igual	Igual	Igual	Igual
4	Alta	Superior	Rápida	Muito Incontrolável	Acima do esperado
5	Muito Alta	Muito Superior	Muito Rápida	Totalmente Incontrolável	Muito Acima do Esperado

DI5	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a minha capacidade de administrar conflitos na empresa é:	Muito Média – Média - Igual - Alta -Muito Alta
DI6	Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão para me adaptar a mudanças na empresa é:	Muito Média – Média - Igual - Alta -Muito Alta
DI1	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu desempenho, nos últimos seis meses, foi:	Muito Inferior – Inferior – Igual Superior - Muito Superior
DI4	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, equipamentos), nos últimos seis meses, como:	Muito Inferior – Inferior – Igual Superior - Muito Superior Muito Inferior – Inferior – Igual Superior - Muito Superior
DI2	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu nível de produção, nos	Muito Inferior – Inferior – Igual Superior - Muito

	últimos seis meses, foi:	Superior
DI7	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a RAPIDEZ com que me adapto as mudanças organizacionais é:	Muito Lenta – Lenta – Igual – Rápida - Muito Rápida
DI8	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é:	Tot. Controlável – Muito Controlável – Igual – Muito Incontrolável - Totalmente Incontrolável
DI9	Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência das tarefas que executo é:	Muito Abaixo do esperado – Abaixo do Esperado – Igual Acima do esperado – Muito Acima do Esperado

Escala de sete pontos – Domínio da aprendizagem

1. Discordo totalmente
2. Discordo muito
3. Discordo pouco
4. Nem discordo nem concordo
5. Concordo pouco
6. Concordo muito
7. Concordo totalmente

DOMÍNIO COGNITIVO
DCANA02 - Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar um problema.
DCANA03 - Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), ao resolver algum problema.
DCANA04 - Verifico o ponto de vista de alguém com base no que conheço dessa pessoa.
DCAPP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica.
DCAPP02 - Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros.
DCAPP03 - Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo.
DCEVA01 - Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre algum assunto.
DCEVA02 - Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as conclusões.
DCEVA03 - Em novas situações de minha vida profissional, aplico os conhecimentos que adquiro.
DCREM01 - Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior parte de um conhecimento.
DCREM02 - Consigo lembrar com precisão de quem me passou determinado conhecimento.
DCREM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrevê-lo com detalhes.
DCUND02 - Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras.
DCUND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele.

DCUND05 - Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo com outros que já conheço.
DOMÍNIO AFETIVO
DAORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam.
DAORG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes.
DAREC02 - Tenho uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém.
DAREC03 - Sinto-me bem quando estou em algum processo de aprendizagem.
DAREC05 - Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros.
DARES01 - Emito opiniões quando estou em grupos de discussões.
DARES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu participo com boa vontade.
DARES03 - Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma atividade.
DARES04 - Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro utilizar exemplos para me fazer entendido.
DAVAL01 - Sempre procuro apresentar argumentos para convencer as pessoas ao participar de discussões.
DAVAL03 - Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de aceitar o posicionamento do grupo.
DOMÍNIO PSICOMOTOR
DPIMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo.
DPIMI04 - Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas.
DPMAN01 - Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um manual, sem ajuda de ninguém.
DPMAN02 - Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias.
DPMAN04 - Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um manual com detalhes.
DPNAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade.
DPNAT02 - Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo.
DPNAT03 - Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las.
DPPRE01 - Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), avalio que posso executá-la naturalmente.
DPPRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo ensinar para outras pessoas.
DPPRE04 - Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo.

ANEXO B- Formulário para divulgação

NP-1

PE-1PBR-00497

REALIZAR DIVULGAÇÃO EXTERNA DE TRABALHOS TÉCNICOS E/OU CIENTÍFICOS

Anexo B – Formulário de avaliação de sinopse para divulgação externa

PETROBRAS	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SINOPSE PARA DIVULGAÇÃO EXTERNA

PARTE 1 – INFORMAÇÕES DO TRABALHO
Autor responsável deve preencher antes do encaminhamento ao gerente imediato

Título	
ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL MEDIADO PELO DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM E MODERADO PELA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO	
Autor responsável	**Lotação**
ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	*ISC/OSC/SCRIO/SCCRJ*
Co-autor(es)	**Lotação**
APARECIDA LAINO ENTRIEL	*RH/CSM (GP/CE/UP/AO)*

Área de Conhecimento do trabalho				
GESTÃO DO CONHECIMENTO				
Nome do Evento				
BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE TESE, BANCA DE TESE E EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA				
Local do evento				**Data do Evento**
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE				Ano de 2019
Prazo de Submissão				
Fevereiro 2019				
Tipo de Documento				
( ) Monografia	( ) Dissertação (x) Tese	(x) Apresentação em evento	(x) Artigo periódico	(x) Outro (especifique): *BANCA DE QUALIFICAÇÃO E BANCA DE TESE*

Forma de apresentação:	
(X) Oral	(X) Escrita
Responsável pelo Trabalho	**Rota**
ADEILDO	*7045093*

Ciente: 22/01/2019

GILBERTO GONÇALVES DA SILVEIRA
Gerente Setorial de Segurança Corporativa Centro do Rio
Matr.:015999-7
ISC/OSC/SCRIO/SCCRJ